ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ỨNG DỤNG GỢI Ý ẨM THỰC VÀ LỘ TRÌNH ĂN UỐNG

Ngành: Khoa học Máy tính

HỘI ĐỒNG: 4L Khoa học Máy tính
GVHD: TS. Trương Tuấn Anh
GVPB: ThS. Mai Đức Trung

—o0o—

SVTH 1: Trần Minh Quang (2212757)
SVTH 2: Đặng Thanh Vũ (2213989)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Các số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo được sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo đúng quy định. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các nội dung được trình bày trong luận văn này.

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dẫn, góp ý và định hướng cho chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Những ý kiến đóng góp quý báu của giảng viên không chỉ giúp chúng tôi hoàn thiện nội dung luận văn mà còn giúp chúng tôi nâng cao phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Tóm tắt

Luận văn này tập trung nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin quán ăn, tạo và quản lý các hành trình ăn uống (food tour), đồng thời xác định lộ trình di chuyển hợp lý giữa nhiều địa điểm ẩm thực trong cùng một hành trình.

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về các quán ăn, thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour cá nhân và sắp xếp thứ tự ghé thăm nhằm tối ưu hóa quãng đường di chuyển. Bên cạnh đó, luận văn đề xuất cơ chế gợi ý food tour dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử sử dụng của người dùng và các food tour đã tồn tại, giúp người dùng dễ dàng tham khảo và lựa chọn các hành trình phù hợp.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng chia sẻ food tour ở chế độ công khai, cho phép người dùng khác tìm kiếm và sử dụng lại các food tour đã được chia sẻ. Luận văn trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, kiến trúc tổng thể và triển khai ứng dụng. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra và có tiềm năng mở rộng trong tương lai.

Abstract

This thesis focuses on the design and development of a web-based application that supports users in searching for restaurant information, creating and managing food tours, and determining efficient travel routes among multiple dining locations within a single itinerary.

The proposed system allows users to search for and view detailed information about restaurants, add one or multiple restaurants to a personal food tour, and arrange the visiting order in order to optimize travel distance and time. In addition, the thesis proposes a food tour recommendation mechanism based on the similarity of restaurants appearing in users' historical food tours and existing food tours, enabling users to easily discover and select suitable itineraries.

Furthermore, the system provides a public sharing feature that allows users to publish their food tours so that other users can search for and reuse shared food tours. The thesis presents the complete process of requirement analysis, system design, database design, overall architecture, and application implementation. The experimental results demonstrate that the system satisfies the defined functional requirements and shows potential for further extension in the future.

Mục lục

Lời cam đoan 1

Lời cảm ơn 2

Tóm tắt 3

Abstract 4

Mục lục 5

Danh sách hình vẽ 9

Danh sách bảng 12

1. Giới thiệu đề tài 13

1.1. Bối cảnh và động cơ . . . 13

1.2. Mục tiêu của đề tài . . . 13

1.3. Phạm vi thực hiện của đề tài . . . 14

1.4. Giới hạn và định hướng triển khai của đề tài . . . 14

1.5. Kết quả mong đợi . . . 14

2. Phân tích và so sánh các giải pháp tương tự 16

2.1. Google Maps . . . 16

2.1.1. Mô tả tổng quan . . . 16

2.1.2. Ưu điểm . . . 16

2.1.3. Hạn chế . . . 16

2.2. Foody . . . 16

2.2.1. Mô tả tổng quan . . . 16

2.2.2. Ưu điểm . . . 17

2.2.3. Hạn chế . . . 17

2.3. TripAdvisor . . . 17

2.3.1. Mô tả tổng quan . . . 17

2.3.2. Ưu điểm . . . 17

2.3.3. Hạn chế . . . 17

2.4. Tổng kết và nhận xét . . . 18

2.4.1. Đặc điểm chung của các nền tảng . . . 18

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại . . . 18

2.4.3. Cơ hội phát triển và định hướng của đề tài 18
3. Hệ thống đề xuất **20**
3.1. Mô tả tổng quan hệ thống 20
3.2. Stakeholders 21
3.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 22
3.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) 25
4. Phân tích hệ thống **27**
4.1. Use case Diagram 27
4.2. Đặc tả Usecase (Usecase Detail) 29
4.2.1. Usecase: Đăng nhập, đăng xuất 29
4.2.2. Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng 29
4.2.3. Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực 30
4.2.4. Use case: Tạo lộ trình ăn uống 31
4.2.5. Use case: Đánh giá quán ăn 32
4.2.6. Use case: Quản lý food tour 34
4.2.7. Use case: Xem food tour 35
4.2.8. Use case: Đăng ký thông tin quán ăn 37
4.2.9. Use case: Quản lý tài khoản người dùng 38
4.2.10. Use case: Gửi tin nhắn 39
4.2.11. Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn 41
4.2.12. Use case: Quản lý nội dung food tour 42
4.3. Activity Diagram 43
4.4. Sequence Diagram 50
4.5. Class Diagram 55
5. Thiết kế hệ thống **58**
5.1. Kiến trúc hệ thống 58
5.1.1. Kiến trúc tổng thể 58
5.1.2. Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) 58
5.1.3. Lý do lựa chọn kiến trúc 59
5.2. Thiết kế module Gợi ý quán ăn 61
5.3. Thiết kế module Bản đồ 61

5.3.1. Tích hợp Geoapify API . . . 62
5.3.2. Thiết kế hiển thị bản đồ trên giao diện . . . 63
5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 64
5.4.1. ERD . . . 64
5.4.2. Collection Schema . . . 68
5.5. Thiết kế giao diện . . . 71
5.5.1. Nguyên tắc thiết kế . . . 71
5.5.2. Thiết kế luồng giao diện hệ thống . . . 72
5.5.3. Chi tiết giao diện hệ thống . . . 72
6. Hiện thực hệ thống **87**
6.1. Kiến trúc hiện thực hệ thống . . . 87
6.1.1. Phân tích kiến trúc tổng thể . . . 87
6.1.2. Công nghệ sử dụng trong hệ thống . . . 87
6.2. Các module chức năng chính của hệ thống . . . 89
6.2.1. Module quản lý người dùng . . . 89
6.2.2. Module quản trị hệ thống . . . 90
6.2.3. Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn . . . 90
6.2.4. Module quản lý quán ăn yêu thích . . . 90
6.2.5. Module đánh giá quán ăn . . . 91
6.2.6. Module gợi ý quán ăn . . . 91
6.2.7. Module quản lý Food Tour và tối ưu hóa lộ trình di chuyển . . . 92
6.2.8. So sánh kỹ thuật tối ưu hóa lộ trình với các giải pháp tương tự . . . 93
6.2.9. Module đề xuất quán ăn từ cộng đồng (Suggest Restaurant) . . . 96
6.2.10. Module nhắn tin (Messaging) . . . 97
6.2.11. Module khởi động và theo dõi hành trình thực tế (Trip Session) . . . 97
6.2.12. Nhận xét chung về các module đã hiện thực . . . 99
6.3. Triển khai hệ thống . . . 99
6.3.1. Mô hình triển khai . . . 99
6.3.2. Triển khai Frontend . . . 100
6.3.3. Triển khai Backend Service . . . 100
6.3.4. Triển khai cơ sở dữ liệu . . . 100

6.3.5. Cấu hình dịch vụ bên ngoài . . . 101
6.3.6. Đường dẫn triển khai . . . 101
6.3.7. Kiểm tra sau triển khai . . . 101
7. Kiểm thử hệ thống **103**
7.1. Mục tiêu kiểm thử . . . 103
7.2. Môi trường kiểm thử . . . 103
7.3. Chiến lược kiểm thử . . . 103
7.4. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) . . . 104
7.5. Kiểm thử giao diện / End-to-End (UI / E2E Testing) . . . 106
7.6. Kiểm thử bảo mật (Security Testing) . . . 109
7.7. Kiểm thử chức năng người dùng và tương tác cộng đồng . . . 112
7.8. Kiểm thử chuyên sâu tính năng tối ưu lộ trình và gợi ý ẩm thực . . . 115
7.8.1. Kiểm thử tính năng tối ưu hóa lộ trình Food Tour nâng cao . . . 115
7.8.2. Kiểm thử mô hình gợi ý quán ăn cá nhân hóa đa tiêu chí . . . 118
7.9. Đánh giá hệ thống dựa trên kết quả kiểm thử . . . 121
8. Kết luận và hướng phát triển **122**
8.1. Kết luận . . . 122
8.2. Hướng phát triển . . . 122
Tài liệu tham khảo **123**

Danh sách hình vẽ

4.1 Use Case tổng quan . . . 28
4.2 Activity Diagram Review . . . 44
4.3 Activity Diagram Login Logout . . . 45
4.4 Activity Diagram Search Restaurant . . . 46
4.5 Activity Diagram Food Tour . . . 47
4.6 Activity Diagram Edit Profile . . . 48
4.7 Activity Diagram CUD Restaurant by Admin . . . 49
4.8 Activity Diagram Lock/UnLock Account by Admin . . . 50
4.9 Sequence Diagram Account Management by Admin . . . 51
4.10 Sequence Diagram Create Food Tour . . . 52
4.11 Sequence Diagram Review . . . 52
4.12 Sequence Diagram Login . . . 53
4.13 Sequence Diagram Restaurant Management by Admin . . . 53
4.14 Sequence Diagram Search Restaurant . . . 54
4.15 Sequence Diagram Edit Profile . . . 55
4.16 Class Diagram . . . 57
5.1 Layered Architecture . . . 60
5.2 Luồng xử lý dữ liệu vị trí sử dụng Geoapify API . . . 62
5.3 Kiến trúc tích hợp module bản đồ . . . 63
5.4 Lược đồ ERD . . . 65
5.5 Collection Schema Diagram . . . 69
5.6 User Interface Workflow . . . 72
5.7 Giao diện đăng nhập . . . 73
5.8 Giao diện quản trị hệ thống . . . 74
5.9 Giao diện trang chủ . . . 76
5.10 Giao diện kết quả tìm kiếm . . . 77
5.11 Giao diện chi tiết quán ăn . . . 78
5.12 Giao diện hồ sơ người dùng . . . 79
5.13 Giao diện nhắn tin giữa người dùng và chủ quán ăn . . . 80
5.14 Giao diện gợi ý quán ăn cá nhân hóa theo khẩu vị và lịch sử . . . 81
5.15 Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour . . . 82
5.16 Giao diện tối ưu hóa lộ trình Food Tour trên bản đồ số . . . 83
5.17 Giao diện chi tiết FoodTour . . . 84

5.18 Giao diện khởi động và theo dõi hành trình thực tế (Active Food Tour) . 85
6.1 System Architecture 87
7.1 Kiểm thử tích hợp: Kết quả chạy bộ kiểm thử tích hợp bằng Postman. Tất cả test case đều chạy thành công, không có lỗi, thời gian phản hồi trung bình là 393 ms 104
7.2 Kiểm thử tích hợp INT-03: API khởi tạo Food Tour trả về mã 201 Created. Tour được tạo thành công với các điểm dừng trong lịch trình 105
7.3 Kiểm thử tích hợp INT-04: API tối ưu lộ trình trả về mã 200 OK. Tour được tối ưu thành công và trả về thông tin các điểm dừng trong lịch trình 106
7.4 Kiểm thử giao diện UI-01: Tìm kiếm nhà hàng theo từ khóa và bộ lọc . . 107
7.5 Kiểm thử giao diện UI-02: Tra cứu chi tiết món ăn và các quán phục vụ . 108
7.6 Kiểm thử giao diện UI-03: Thao tác tạo Food Tour và thêm các điểm dừng vào hành trình 108
7.7 Kiểm thử giao diện UI-04: Thao tác tối ưu hóa lộ trình Food Tour trên giao diện 109
7.8 Kiểm thử giao diện UI-05: Xem chi tiết lộ trình và quản lý danh sách Food Tour 109
7.9 Kiểm thử bảo mật (Phần 1): Kết quả thực thi tự động các ca kiểm thử SEC-01 đến SEC-03B trên Postman Runner 111
7.10 Kiểm thử bảo mật (Phần 2): Kết quả thực thi tự động các ca kiểm thử SEC-04A đến SEC-05 trên Postman Runner 112
7.11 Kiểm thử chức năng FNC-01: Giao diện đăng ký tài khoản người dùng mới 113
7.12 Kiểm thử chức năng FNC-02: Thiết lập khẩu vị (BBQ) và khu vực ưu tiên (Quận 5) 113
7.13 Kiểm thử chức năng FNC-03: Danh sách các quán ăn yêu thích đã được lưu 114
7.14 Kiểm thử chức năng FNC-04: Biểu mẫu nhập đánh giá và xếp hạng điểm sao cho quán ăn 114
7.15 Kiểm thử chức năng FNC-04: Đánh giá được ghi nhận và hiển thị công khai tại trang chi tiết quán 115
7.16 Kiểm thử nâng cao ADV-T01: Tối ưu hóa lộ trình chính xác Exact TSP cho hành trình ≤ 8 điểm dừng 116
7.17 Kiểm thử nâng cao ADV-T02: Tối ưu hóa lộ trình Heuristic 2-Opt cho hành trình nhiều điểm dừng 117

7.18 Kiểm thử nâng cao ADV-T03: Tối ưu hóa lộ trình kết hợp điểm xuất phát tùy chọn của người dùng . . . 117
7.19 Kiểm thử nâng cao ADV-T04: Giao diện chuyển sang chế độ dự phòng Distance Estimate khi ngắt kết nối Geoapify . . . 118
7.20 Kiểm thử nâng cao ADV-T04: Nhật ký hệ thống ghi nhận lỗi ngoại lệ và kích hoạt cơ chế Haversine Fallback . . . 118
7.21 Kiểm thử gợi ý ADV-R01: Gợi ý quán ăn khớp với sở thích khẩu vị cá nhân (Matches your taste) . . . 120
7.22 Kiểm thử gợi ý ADV-R02: Gợi ý quán ăn theo khu vực ưu tiên (Located in your preferred area) . . . 120
7.23 Kiểm thử gợi ý ADV-R03: Gợi ý quán ăn dựa trên lịch sử tạo Food Tour (Matches your food-tour history) . . . 121
7.24 Kiểm thử gợi ý ADV-R04: Gợi ý quán ăn theo vị trí thực tế gần nhất (Near your current location) . . . 121

Danh sách bảng

4.1 Usecase: Đăng nhập, đăng xuất 29
4.2 Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng 29
4.3 Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực 30
4.4 Use case: Tạo lộ trình ăn uống 31
4.5 Use case: Đánh giá quán ăn 33
4.6 Use case: Quản lý food tour 34
4.7 Use case: Xem food tour 35
4.8 Use case: Đăng ký thông tin quán ăn 37
4.9 Use case: Quản lý tài khoản người dùng 38
4.10 Use case: Gửi tin nhắn 39
4.11 Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn 41
4.12 Use case: Quản lý nội dung food tour 42
6.1 So sánh kỹ thuật tối ưu hóa lộ trình: Google Maps, Mapbox Optimization API và CityFoodTour 94
6.2 Đường dẫn triển khai hệ thống 101
7.1 Kết quả kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 104
7.2 Kết quả kiểm thử giao diện / End-to-End 107
7.3 Kết quả kiểm thử bảo mật (Security Testing) 110
7.4 Kiểm thử chức năng người dùng và tương tác cộng đồng 112
7.5 Kiểm thử chuyên sâu thuật toán tối ưu hóa lộ trình 116
7.6 Kiểm thử chuyên sâu mô hình gợi ý cá nhân hóa 119

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bối cảnh và động cơ

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội diễn ra mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại các thành phố lớn ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, nhu cầu ăn uống không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng sinh hoạt hằng ngày mà còn gắn liền với trải nghiệm, khám phá và tận hưởng văn hóa ẩm thực. Việc tổ chức các hành trình ăn uống (food tour) theo cá nhân hoặc theo nhóm đã trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ và cộng đồng dân văn phòng.

Mặc dù hiện nay đã tồn tại nhiều nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá quán ăn, song các nền tảng này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin cho từng địa điểm riêng lẻ. Để lên kế hoạch cho một food tour gồm nhiều quán ăn, người dùng thường phải kết hợp sử dụng nhiều công cụ khác nhau như ứng dụng bản đồ để xác định vị trí, ứng dụng đánh giá để tham khảo chất lượng và mạng xã hội để tìm kiếm gợi ý từ cộng đồng. Quá trình này không chỉ gây mất thời gian mà còn thiếu tính đồng bộ, đặc biệt là chưa hỗ trợ hiệu quả việc tối ưu hóa lộ trình di chuyển giữa nhiều địa điểm trong cùng một hành trình.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng đã từng xây dựng các food tour cá nhân hoặc trải nghiệm những hành trình ăn uống tương tự nhau, tuy nhiên các food tour này chưa được lưu trữ và chia sẻ một cách có hệ thống để cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận và tái sử dụng. Từ những hạn chế trên, việc xây dựng một hệ thống tích hợp hỗ trợ tìm kiếm quán ăn, tạo food tour, tối ưu lộ trình và chia sẻ food tour công khai trở nên cần thiết. Đây chính là bối cảnh và động cơ chính thúc đẩy việc thực hiện đề tài này.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web (tạm gọi là CityFoodTour) hỗ trợ người dùng trong việc lập kế hoạch cho các hành trình ăn uống một cách hiệu quả và thuận tiện, thông qua việc tích hợp các chức năng tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và xác định lộ trình di chuyển hợp lý trong một nền tảng thống nhất.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đó, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin chi tiết về các quán ăn, bao gồm vị trí và các thông tin liên quan phục vụ nhu cầu tham khảo.
- Hỗ trợ người dùng tạo và quản lý các food tour cá nhân bằng cách thêm một hoặc nhiều quán ăn vào cùng một hành trình.

- Nghiên cứu và áp dụng phương pháp sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý giữa các quán ăn trong food tour nhằm giảm thời gian và quãng đường di chuyển.
- Phát triển chức năng chia sẻ food tour ở chế độ công khai, cho phép người dùng khác tìm kiếm, tham khảo và sử dụng lại các food tour đã được chia sẻ.
- Phát triển cơ chế gợi ý quán ăn cá nhân hóa dựa trên khẩu vị, lịch sử sử dụng và vị trí hiện tại của người dùng.

1.3. Phạm vi thực hiện của đề tài

Đề tài được triển khai trong phạm vi nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web hướng đến người dùng cuối. Hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý người dùng, quản lý thông tin quán ăn, tạo và quản lý food tour, sắp xếp lộ trình di chuyển và chia sẻ food tour công khai.

Việc gợi ý food tour trong hệ thống được thực hiện dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử tạo food tour của người dùng và các food tour đã tồn tại, nhằm đưa ra các gợi ý phù hợp dựa trên các đặc điểm chung. Đề tài không sử dụng các kỹ thuật học máy hay trí tuệ nhân tạo nâng cao, mà tập trung vào các phương pháp gợi ý dựa trên quy tắc và độ tương đồng, phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận văn.

1.4. Giới hạn và định hướng triển khai của đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu chính, đề tài được triển khai trong phạm vi và giới hạn như sau:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, hướng đến người dùng cuối.
- Hệ thống hỗ trợ các chức năng cốt lõi bao gồm:
  - Quản lý người dùng.
  - Quản lý và tra cứu thông tin quán ăn.
  - Tạo và quản lý các food tour cá nhân.
  - Sắp xếp lộ trình di chuyển giữa nhiều quán ăn trong cùng một food tour.
  - Chia sẻ food tour ở chế độ công khai để người dùng khác có thể tìm kiếm và tham khảo.
  - Gợi ý quán ăn cá nhân hóa theo khẩu vị và lịch sử sử dụng.
- Cơ chế gợi ý food tour được xây dựng dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn xuất hiện trong lịch sử tạo food tour của người dùng và các food tour đã tồn tại.

1.5. Kết quả mong đợi

Kết quả mong đợi của đề tài là xây dựng được một ứng dụng web hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu chức năng đã đề ra. Hệ thống cho phép người dùng tìm

kiếm quán ăn, tạo và quản lý food tour cá nhân, xác định lộ trình di chuyển hợp lý giữa các quán ăn và chia sẻ food tour công khai để người dùng khác có thể tìm kiếm và tham khảo.

Bên cạnh sản phẩm phần mềm, luận văn trình bày đầy đủ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, từ đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất. Các kết quả đạt được có thể làm nền tảng cho việc mở rộng, cải tiến hệ thống hoặc phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

2. Phân tích và so sánh các giải pháp tương tự

Trong những năm gần đây, nhiều nền tảng trực tuyến đã được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm địa điểm ăn uống, đánh giá chất lượng quán ăn và định hướng lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, các giải pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ của bài toán ăn uống và chưa cung cấp một giải pháp tích hợp toàn diện cho việc xây dựng và tối ưu hóa các hành trình ăn uống (food tour). Phần này tiến hành phân tích một số giải pháp tiêu biểu nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế và khoảng trống mà đề tài hướng đến giải quyết.

2.1. Google Maps

2.1.1. Mô tả tổng quan

Google Maps là một ứng dụng bản đồ phổ biến, cung cấp các chức năng tìm kiếm địa điểm, dẫn đường và hiển thị thông tin cơ bản về các quán ăn như vị trí, giờ mở cửa và đánh giá từ người dùng. Ứng dụng hỗ trợ dẫn đường theo nhiều phương tiện di chuyển khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

2.1.2. Ưu điểm

- Cung cấp dữ liệu bản đồ và định vị có độ chính xác cao.
- Hỗ trợ tìm kiếm quán ăn theo vị trí địa lý và dẫn đường trực tiếp.
- Có lượng người dùng lớn, dữ liệu đánh giá phong phú và thường xuyên được cập nhật.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

2.1.3. Hạn chế

- Chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và dẫn đường cho từng địa điểm riêng lẻ.
- Không hỗ trợ trực tiếp việc xây dựng và quản lý các food tour gồm nhiều quán ăn.
- Việc sắp xếp thứ tự ghé thăm nhiều địa điểm trong cùng một hành trình còn mang tính thủ công và phụ thuộc vào người dùng.
- Không có cơ chế chia sẻ food tour như một thực thể độc lập để người dùng khác có thể tìm kiếm và tái sử dụng.

2.2. Foody

2.2.1. Mô tả tổng quan

Foody là ứng dụng tập trung vào việc cung cấp thông tin, đánh giá và gợi ý quán ăn dựa trên trải nghiệm của cộng đồng người dùng. Các ứng dụng này cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo loại hình, khu vực hoặc mức giá, đồng thời xem hình ảnh

và nhận xét chi tiết.

2.2.2. Ưu điểm

- Cung cấp thông tin chi tiết về quán ăn, bao gồm hình ảnh, thực đơn và đánh giá.
- Hỗ trợ gợi ý quán ăn dựa trên xu hướng hoặc đánh giá của cộng đồng.
- Giao diện trực quan, phù hợp với nhu cầu tham khảo nhanh.
- Dễ dàng tiếp cận đối với người dùng phổ thông.

2.2.3. Hạn chế

- Tập trung vào việc đánh giá và gợi ý quán ăn đơn lẻ, chưa hỗ trợ xây dựng food tour hoàn chỉnh.
- Không hỗ trợ tối ưu lộ trình di chuyển giữa nhiều quán ăn.
- Việc lưu trữ và quản lý các hành trình ăn uống cá nhân còn hạn chế.
- Chưa cung cấp cơ chế chia sẻ food tour một cách có hệ thống.

2.3. TripAdvisor

2.3.1. Mô tả tổng quan

TripAdvisor là một nền tảng trực tuyến quốc tế chuyên cung cấp thông tin, đánh giá và xếp hạng các địa điểm du lịch, bao gồm khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan. Đối với lĩnh vực ẩm thực, TripAdvisor cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo vị trí địa lý, loại hình ẩm thực và mức độ đánh giá, đồng thời tham khảo các nhận xét chi tiết từ cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.

2.3.2. Ưu điểm

- Cung cấp lượng lớn dữ liệu đánh giá và nhận xét từ cộng đồng người dùng quốc tế.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc quán ăn theo nhiều tiêu chí như loại ẩm thực, vị trí và mức độ phổ biến.
- Thông tin quán ăn được trình bày chi tiết, bao gồm hình ảnh, đánh giá và xếp hạng tổng thể.
- Phù hợp cho người dùng có nhu cầu tham khảo và khám phá ẩm thực tại các khu vực đô thị và du lịch.

2.3.3. Hạn chế

- Tập trung chủ yếu vào việc đánh giá và xếp hạng các quán ăn đơn lẻ, chưa hỗ trợ xây dựng food tour.
- Không cung cấp chức năng lập kế hoạch hành trình ăn uống gồm nhiều điểm dừng.

- Chưa hỗ trợ tối ưu lộ trình di chuyển giữa các quán ăn trong cùng một hành trình.
- Việc chia sẻ và tái sử dụng các hành trình ăn uống chưa được hỗ trợ như một thực thể độc lập.

2.4. Tổng kết và nhận xét

Qua phân tích các nền tảng tiêu biểu bao gồm nền tảng bản đồ (Google Maps), nền tảng đánh giá quán ăn nội địa (Foody) và nền tảng đánh giá du lịch quốc tế (TripAdvisor), có thể nhận thấy rằng các giải pháp hiện tại đều hướng đến việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn quán ăn. Tuy nhiên, mỗi nền tảng chỉ giải quyết một phần của bài toán tổng thể liên quan đến hành trình ăn uống.

Các nền tảng bản đồ có ưu thế về định vị và dẫn đường nhưng thiếu chức năng quản lý hành trình ăn uống, trong khi các nền tảng đánh giá quán ăn cung cấp nhiều thông tin tham khảo nhưng chưa hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình di chuyển.

2.4.1. Đặc điểm chung của các nền tảng

- Hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị thông tin quán ăn.
- Cung cấp đánh giá hoặc phản hồi từ cộng đồng người dùng.
- Thiếu khả năng quản lý food tour như một thực thể độc lập.

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại

- Chưa có giải pháp tích hợp đầy đủ giữa tìm kiếm quán ăn, xây dựng food tour và tối ưu lộ trình.
- Việc lập kế hoạch cho các hành trình ăn uống nhiều điểm vẫn mang tính thủ công.
- Chưa khai thác hiệu quả khả năng chia sẻ và tái sử dụng food tour giữa các người dùng.

2.4.3. Cơ hội phát triển và định hướng của đề tài

Từ những hạn chế trên, có thể thấy còn tồn tại khoảng trống cho một hệ thống tích hợp hỗ trợ người dùng xây dựng, quản lý và chia sẻ food tour một cách hiệu quả. Đề tài này hướng đến việc giải quyết khoảng trống đó bằng cách phát triển một ứng dụng web tập trung vào food tour như một đối tượng trung tâm, kết hợp với chức năng sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý và chia sẻ công khai, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc khám phá ẩm thực đô thị.

Đặc biệt, các nền tảng hiện tại hầu như chưa có cơ chế **gợi ý quán ăn cá nhân hóa** dựa trên khẩu vị, lịch sử sử dụng và vị trí hiện tại của từng người dùng. Đề tài hướng đến việc lấp khoảng trống này bằng cách xây dựng module gợi ý quán ăn thông

minh, giúp người dùng nhận được các đề xuất phù hợp hơn, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện food tour cá nhân.

3. Hệ thống đề xuất

3.1. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống được giới thiệu trong luận văn này có tên là Food Tour Planner, là một ứng dụng web nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin về các quán ăn, xây dựng và quản lý các hành trình ăn uống (food tour), đồng thời xác định lộ trình di chuyển hợp lý và tiết kiệm thời gian giữa nhiều địa điểm ẩm thực trong cùng một hành trình. Hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp một nền tảng tích hợp, giúp người dùng lập kế hoạch ăn uống một cách thuận tiện, hiệu quả và có khả năng chia sẻ với cộng đồng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- **Quản lý người dùng:** Đăng ký/Đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản người dùng.
- **Quản lý và tra cứu thông tin quán ăn:** Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về các quán ăn, bao gồm vị trí và các thông tin liên quan phục vụ nhu cầu tham khảo.
- **Đóng góp thông tin nhà hàng:** Người dùng có thể gửi yêu cầu đề xuất thông tin quán ăn mới kèm thực đơn và giờ phục vụ. Quán ăn sẽ được hiển thị công khai sau khi quản trị viên phê duyệt.
- **Tạo và quản lý food tour:** Tạo các hành trình food tour cá nhân bằng cách thêm một hoặc nhiều quán ăn vào cùng một lộ trình.
- **Sắp xếp lộ trình di chuyển:** Xác định thứ tự ghé thăm các quán ăn trong food tour nhằm tối ưu hóa quãng đường và thời gian di chuyển.
- **Gợi ý food tour:** Đề xuất các food tour dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử sử dụng của người dùng và các food tour đã tồn tại.
- **Chia sẻ food tour công khai:** Công khai food tour để người dùng khác có thể tìm kiếm, tham khảo và xem lại.
- **Nhắn tin trực tiếp giữa khách hàng và chủ quán (In-App Messaging):** Cung cấp kênh đối thoại 1-1 trực tiếp giữa thực khách và chủ quán ăn để hỏi đáp thông tin món ăn, giờ phục vụ, đặt bàn hoặc phản hồi ý kiến.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhóm người dùng chính sau:

- **Người dùng**: Đây là nhóm người dùng chính. Họ dùng ứng dụng để tìm kiếm quán ăn, tạo và quản lý các food tour cá nhân, sắp xếp lộ trình đi lại, đánh giá quán ăn và chia sẻ food tour với cộng đồng. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm và học hỏi từ các food tour đã được chia sẻ công khai để xây dựng hành trình ăn uống phù hợp với sở thích riêng.
- **Người dùng quản lý nhà hàng (Restaurant Owner)**: Là nhóm người dùng có nhu

cầu đưa thông tin nhà hàng của mình lên hệ thống. Nhóm người dùng này vẫn sử dụng tài khoản người dùng thông thường nhưng được cấp thêm quyền quản lý nhà hàng sau khi yêu cầu đề xuất quán được phê duyệt. Người dùng quản lý nhà hàng có thể gửi yêu cầu đề xuất thông tin quán ăn mới, cung cấp các thông tin liên quan như tên quán, địa chỉ, thực đơn món ăn, thời gian hoạt động và hình ảnh. Các thông tin chỉ được hiển thị công khai sau khi được quản trị viên kiểm tra và phê duyệt. Đồng thời, chủ quán có thể nhận và phản hồi tin nhắn trực tiếp từ khách hàng thông qua hộp thư trò chuyện nội bộ.

- **Quản trị viên hệ thống (System Administrator)**: Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các yêu cầu đăng tải nhà hàng, quản lý và vận hành hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu nhà hàng, giám sát nội dung food tour công khai và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

Với kiến trúc hướng dịch vụ và tập trung vào trải nghiệm người dùng, hệ thống được xây dựng để có thể dễ dàng được mở rộng cùng như bảo trì và linh hoạt trong việc phát triển thêm các tính năng mới trong tương lai.

3.2. Stakeholders

Các stakeholder là những cá nhân hoặc nhóm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống, có lợi ích bị ảnh hưởng hoặc tham gia vào quá trình phát triển, vận hành và sử dụng hệ thống. Dựa trên mức độ liên quan, các stakeholder của hệ thống được phân thành các nhóm chính và phụ như sau.

Các stakeholder chính (Primary stakeholders):

- **Người dùng cuối (End Users)**: Nhóm người dùng sử dụng trực tiếp hệ thống để tìm kiếm thông tin quán ăn, tạo và quản lý các food tour cá nhân, sắp xếp lộ trình di chuyển và chia sẻ hoặc tham khảo các food tour công khai. Đây là nhóm stakeholder chính, quyết định mức độ thành công và hiệu quả sử dụng của hệ thống.
- **Người dùng quản lý nhà hàng (Restaurant Owner)**: Nhóm người dùng muốn đưa thông tin nhà hàng lên hệ thống và trực tiếp quản lý quán ăn của mình. Nhóm này sử dụng các chức năng gửi đề xuất quán ăn mới, theo dõi trạng thái kiểm duyệt, và tương tác trực tiếp với khách hàng qua tính năng nhắn tin nội bộ. Các nhà hàng do nhóm người dùng này gửi chỉ được công khai trên hệ thống sau khi được quản trị viên kiểm tra và phê duyệt.
- **Quản trị viên hệ thống (System Administrator)**: Là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu quán ăn, giám sát nội dung food tour được chia sẻ công khai và đảm bảo hệ thống

hoạt động ổn định, an toàn.

Các stakeholder phụ (Secondary stakeholders):

- **Nhóm phát triển hệ thống (Development Team)**: Là nhóm thiết kế và triển khai hệ thống, chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các chức năng của ứng dụng.

3.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

FR1: Quản lý tài khoản người dùng

- Cung cấp các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và quản lý mật khẩu nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống.
- Người dùng phải có khả năng xem và cập nhật các thông tin hồ sơ cá nhân cơ bản của mình.

FR2: Quản lý và kiểm duyệt hệ thống (Quản trị viên)

- Cung cấp chức năng cho quản trị viên quản lý dữ liệu nền tảng, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý các nhà hàng đã được phê duyệt và giám sát nội dung được chia sẻ trên hệ thống.
- Quản trị viên có khả năng xem danh sách toàn bộ các yêu cầu đề xuất quán ăn từ người dùng cùng thông tin chi tiết (địa chỉ, thực đơn, giờ mở cửa, ảnh).
- Quản trị viên có thể thực hiện phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu (kèm ghi chú lý do từ chối nếu có).
- Khi phê duyệt, hệ thống tự động tích hợp dịch vụ Geocoding để chuẩn hóa tọa độ và phân loại địa bàn hành chính, chuyển thông tin đề xuất thành quán ăn chính thức và gắn quyền quản lý quán cho người gửi.
- Các nhà hàng chỉ được hiển thị công khai trên hệ thống sau khi được quản trị viên phê duyệt.

FR3: Đề xuất và quản lý thông tin quán ăn mới

- Người dùng có thể gửi yêu cầu đề xuất quán ăn mới lên hệ thống trực tiếp từ trang cá nhân.
- Yêu cầu đề xuất quán ăn bao gồm các thông tin chi tiết: tên quán, địa chỉ (địa chỉ cụ thể (số nhà, tên đường), phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), giờ mở/đóng cửa, danh sách món ăn kèm giá và hình ảnh, thẻ phân loại ẩm thực (*tags*), tiện ích đi kèm và mô tả.
- Hệ thống lưu trữ và hiển thị trạng thái xử lý của yêu cầu, bao gồm: *Pending* (Đang chờ duyệt), *Approved* (Đã phê duyệt), *Rejected* (Bị từ chối).
- Người dùng có thể theo dõi danh sách và tiến độ xét duyệt các yêu cầu do chính

mình gửi lên hệ thống.

FR4: Tìm kiếm và tra cứu thông tin quán ăn/nhà hàng

- Người dùng có thể tìm kiếm quán ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên quán ăn, ẩm thực, địa điểm, giá cả, thời gian mở cửa, đánh giá và khoảng cách.
- Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách kèm theo thông tin tổng quan và cho phép người dùng xem chi tiết từng quán ăn.
- Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí phổ biến như khoảng cách, mức giá và mức độ đánh giá.

FR5: Quản lý quán ăn yêu thích

- Thêm hoặc bỏ quán ăn ra khỏi danh sách yêu thích cá nhân.
- Xem và quản lý danh sách các quán ăn đã được đánh dấu yêu thích.

FR6: Tạo và quản lý Food Tour cá nhân

- Người dùng tạo mới food tour với các thông tin cơ bản như tiêu đề và mô tả.
- Thêm hoặc xóa các quán ăn vào food tour và sắp xếp thứ tự các điểm ăn uống trong hành trình.
- Cập nhật và chỉnh sửa thông tin food tour của người dùng trong quá trình sử dụng.

FR7: Tối ưu lộ trình Food Tour

- Từ danh sách các điểm ăn uống trong food tour, hệ thống hỗ trợ sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý theo yêu cầu của người dùng nhằm giảm tổng quãng đường di chuyển.
- Hỗ trợ chế độ tối ưu hóa theo trình tự ẩm thực (*Course-Aware Optimization*): Tự động nhóm và sắp xếp các quán ăn theo thứ tự trải nghiệm hợp lý (Món khai vị $\rightarrow$ Món chính $\rightarrow$ Món tráng miệng/Đồ uống) kết hợp giải thuật tối ưu khoảng cách đường bộ.
- Hiển thị tổng khoảng cách di chuyển của food tour sau khi thực hiện tối ưu.
- Người dùng có thể thực hiện lại việc tối ưu lộ trình khi danh sách hoặc thứ tự các điểm dừng thay đổi.

FR8: Chia sẻ Food Tour (Public/Private)

- Thiết lập trạng thái hiển thị của food tour ở chế độ riêng tư (private) hoặc công khai (public).
- Các food tour được chia sẻ ở chế độ công khai phải có thể được người dùng khác tìm kiếm và xem nội dung chi tiết.

FR9: Tìm kiếm và xem Food Tour public

- Tìm kiếm các food tour công khai dựa trên từ khóa như tên tour hoặc mô tả.
- Xem chi tiết food tour công khai, bao gồm danh sách quán ăn, thứ tự ghé thăm và

tổng khoảng cách di chuyển.

FR10: Lưu và yêu thích Food Tour public

- Lưu food tour công khai của người dùng khác để tham khảo và sử dụng sau này.
- Đánh giá cụ thể mức độ yêu thích đối với food tour công khai, và hệ thống phải hiển thị số lượt yêu thích trung bình của mỗi food tour.

FR11: Đánh giá quán ăn (Review)

- Hệ thống cho phép người dùng tạo đánh giá cho quán ăn dưới dạng nội dung nhận xét và điểm đánh giá.
- Các đánh giá của người dùng phải được hiển thị trong trang thông tin chi tiết của quán ăn để phục vụ cho việc tham khảo của cộng đồng.

FR12: Gợi ý quán ăn theo khẩu vị cá nhân

- Lưu trữ thông tin khẩu vị cá nhân của người dùng như một phần của hồ sơ người dùng.
- Dựa trên mức độ tương đồng giữa khẩu vị người dùng và đặc điểm ẩm thực của quán ăn, hệ thống đề xuất các quán ăn phù hợp nhằm cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm.
- Lưu trữ thêm thông tin khu vực ưu tiên và lịch sử food tour của người dùng để tăng độ chính xác của gợi ý.
- Hiển thị rõ ràng lý do gợi ý cho từng quán ăn (ví dụ: “Bạn thích món cay • Đã xuất hiện trong 2 food tour trước của bạn”).
- Hỗ trợ gợi ý quán ăn ngay trong quá trình tạo food tour để người dùng dễ dàng bổ sung điểm dừng.
- Kết quả gợi ý có thể được sắp xếp theo độ phù hợp, khoảng cách hoặc đánh giá.

FR13: Hiển thị bản đồ và lộ trình FoodTour

- Hệ thống cung cấp chức năng hiển thị bản đồ tương tác cho mỗi food tour.
- Trên bản đồ phải thể hiện vị trí các quán ăn, thứ tự ghé thăm và lộ trình di chuyển giữa các điểm dừng.
- Bản đồ được cập nhật tương ứng khi người dùng thay đổi danh sách hoặc thứ tự các điểm dừng trong food tour.

FR14: Nhắn tin trao đổi giữa người dùng và chủ quán (In-App Messaging)

- Hệ thống cung cấp chức năng nhắn tin trực tiếp 1-1 giữa người dùng (thực khách) và chủ quán ăn (Restaurant Owner) thông qua nút liên hệ trên trang chi tiết quán ăn.
- Tự động khởi tạo hoặc mở lại phiên hội thoại tương ứng giữa người dùng và quán ăn, ngăn chặn việc tạo trùng lặp cuộc trò chuyện thông qua chỉ mục duy nhất.

- Gửi và nhận tin nhắn văn bản với cơ chế xác thực vai trò phía máy chủ (*senderRole: customer/owner*), bảo đảm tính toàn vẹn và ngăn chặn giả mạo danh tính người gửi.
- Cung cấp danh sách các cuộc hội thoại kèm theo nội dung tóm tắt, thời gian của tin nhắn gần nhất và số lượng tin nhắn chưa đọc (*unread count*).
- Tự động cập nhật trạng thái đã đọc (*isRead*) khi người dùng mở xem nội dung cuộc hội thoại.

FR15: Khởi động và theo dõi hành trình thực tế (Trip Session)

- Cho phép người dùng bắt đầu chạy một food tour đã lên lịch trình trong điều kiện thực tế (*Active Food Tour*) từ tọa độ vị trí hiện tại (GPS Geolocation) hoặc điểm xuất phát tùy chọn.
- Cung cấp cơ chế quản lý máy trạng thái từng điểm dừng theo thời gian thực: đang di chuyển (*en_route*), đã đến quán (*arrived*), đang thưởng thức món ăn (*dining*), hoàn thành (*completed*) hoặc bỏ qua (*skipped*).
- Hiển thị hướng dẫn di chuyển chi tiết từng bước (*turn-by-turn maneuvers*), thời gian dự kiến đến nơi (*ETA*) và thời gian kết thúc bữa ăn ước tính theo khung giờ phục vụ của từng quán.
- Hỗ trợ tính toán lại lộ trình các điểm dừng còn lại (*Recalculate remaining route*) theo thời gian thực khi vị trí xuất phát hoặc thời gian ăn uống thực tế bị thay đổi.
- Lưu trữ toàn bộ lịch sử các chặng đã hoàn thành vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở nâng cao độ chính xác cho module gợi ý ẩm thực cá nhân hóa.

3.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

NFR1: Hiệu năng (Performance)

- Thời gian phản hồi của các API chính (tìm kiếm quán ăn, xem danh sách food tour, xem thông tin chi tiết) phải đạt dưới 2 giây trong điều kiện hoạt động thông thường.
- Chức năng hiển thị bản đồ và lộ trình di chuyển phải hoạt động mượt mà, đảm bảo khả năng tương tác liên tục khi người dùng thay đổi lộ trình.
- Thuật toán tối ưu hóa lộ trình (TSP) phải hoàn tất tính toán trong dưới 1 giây đối với food tour có tối đa 8 điểm dừng.
- Hiệu năng của hệ thống phải được duy trì ổn định khi có tối thiểu 50 người dùng truy cập đồng thời.

NFR2: Độ tin cậy và tính sẵn sàng (Reliability & Availability)

- Tính sẵn sàng của hệ thống phải đạt tối thiểu 99.5% trong điều kiện vận hành bình thường, đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống ổn định.
- Thời gian phục hồi sau sự cố (Mean Time To Recovery – MTTR) phải dưới 1 giờ.

- Hệ thống có cơ chế xử lý lỗi và ghi nhận log để thuận tiện cho việc khắc phục sự cố.

NFR3: Bảo mật (Security)

- Mật khẩu người dùng phải được băm bằng thuật toán bcrypt với salt rounds = 10 trước khi lưu trữ; tuyệt đối không lưu mật khẩu dưới dạng rõ ràng (plaintext).
- Phiên xác thực người dùng được quản lý thông qua JWT (Json Web Token) có thời hạn 24 giờ; sau khi hết hạn, người dùng phải đăng nhập lại để nhận token mới.
- Hệ thống phải có cơ chế kiểm soát truy cập phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) cho 3 vai trò: Người dùng thông thường, Restaurant Owner và Quản trị viên (Admin), đảm bảo mỗi vai trò chỉ truy cập được tài nguyên phù hợp.
- Các food tour ở chế độ riêng tư (private) chỉ được phép truy cập bởi chủ sở hữu.

NFR4: Tính khả dụng (Usability)

- Người dùng mới có thể tự tạo thành công một Food Tour gồm 3 điểm dừng trong vòng dưới 3 phút mà không cần đọc tài liệu hướng dẫn.
- Các chức năng chính như tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và chia sẻ food tour phải được trình bày rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và làm quen với hệ thống.
- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, phù hợp với cả những người dùng không có nhiều kiến thức kỹ thuật.

NFR5: Khả năng mở rộng và bảo trì (Scalability & Maintainability)

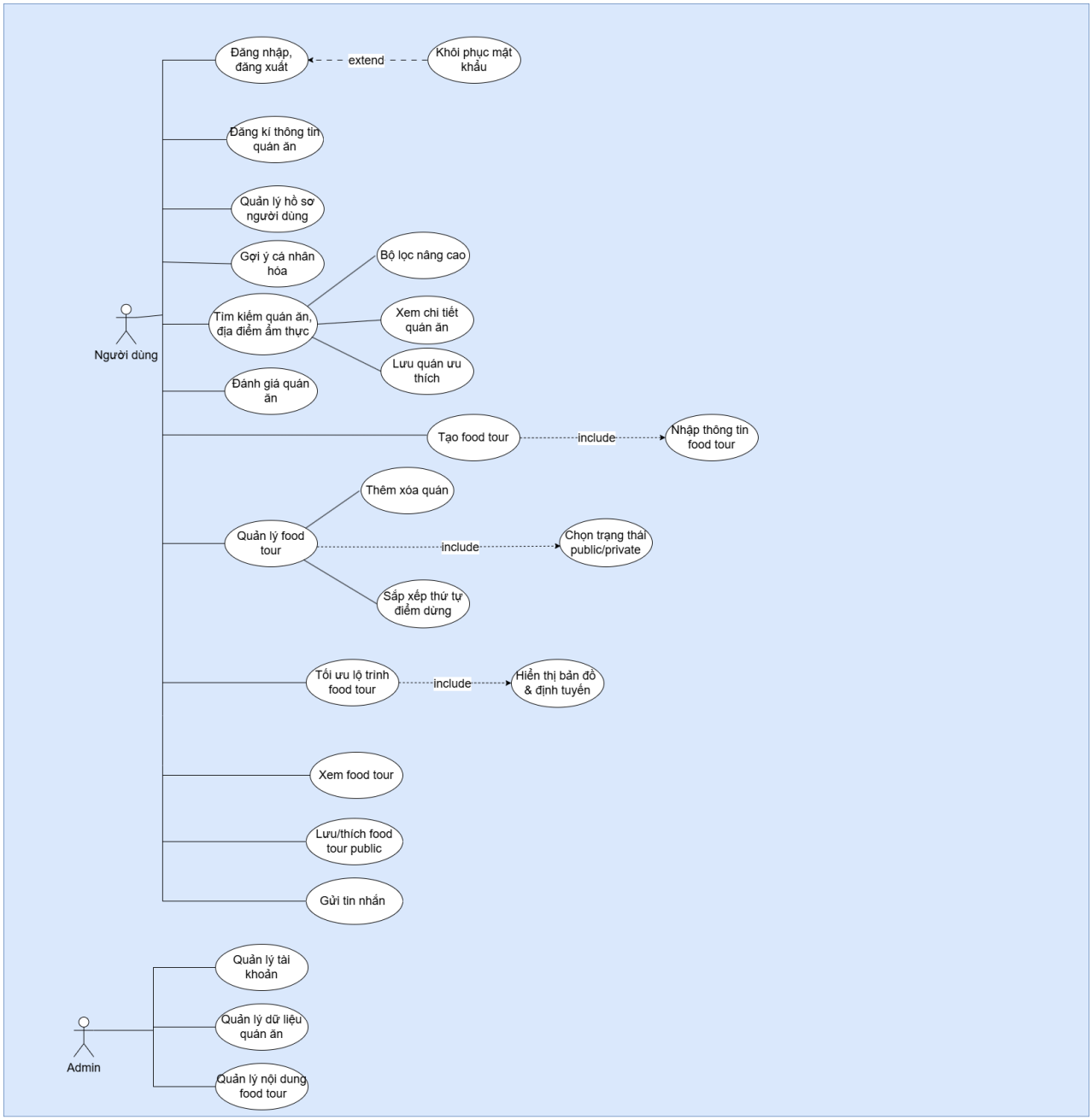
- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng module hóa và kiến trúc phân lớp rõ ràng, cho phép thay thế từng module độc lập mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.
- Mã nguồn phải tuân thủ tiêu chuẩn ESLint và TypeScript strict mode nhằm giảm thiểu lỗi tiềm ẩn và tăng khả năng đọc hiểu, bảo trì.
- Cấu trúc hệ thống phải hỗ trợ việc nâng cấp chức năng mới mà không ảnh hưởng lớn đến các chức năng hiện có.

4. Phân tích hệ thống

Chương này trình bày quá trình phân tích hệ thống của đề tài nhằm làm rõ các chức năng, luồng xử lý và cấu trúc của hệ thống thông qua các mô hình phân tích chuẩn trong kỹ thuật phần mềm. Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được xác định ở chương trước, hệ thống được mô hình hóa bằng các Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram. Các sơ đồ này giúp mô tả một cách trực quan mối quan hệ giữa người dùng và hệ thống, các luồng xử lý nghiệp vụ chính, trình tự tương tác giữa các thành phần, cũng như cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống. Qua đó, chương này đóng vai trò là cơ sở cho việc thiết kế và triển khai hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo.

4.1. Use case Diagram

Hình 4.1 là use case tổng quan của hệ thống được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân (actors) với hệ thống.



Hình 4.1: Use Case tổng quan

4.2. Đặc tả Usecase (Usecase Detail)

4.2.1. Usecase: Đăng nhập, đăng xuất

Bảng 4.1 mô tả chi tiết Use case Đăng nhập, đăng xuất của người dùng, bao gồm luồng xử lý chính khi người dùng xác thực thông tin và tạo phiên làm việc, cùng các trường hợp ngoại lệ như sai thông tin đăng nhập hoặc tài khoản bị khóa.

Bảng 4.1: Usecase: Đăng nhập, đăng xuất

Usecase name	Đăng nhập, đăng xuất
Description	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập để truy cập hệ thống và đăng xuất khi kết thúc phiên.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng đăng nhập
Preconditions	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ
Post-conditions	Phiên đăng nhập được tạo hoặc hủy sau khi đăng xuất.
Main flow	1. Người dùng mở màn hình đăng nhập. 2. Nhập email/số điện thoại và mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Nếu hợp lệ → đăng nhập thành công. 5. Khi chọn "Đăng xuất" → hệ thống hủy phiên và quay lại trang chính.
Alternative flow	1. Sai thông tin: hiển thị lỗi. 2. Tài khoản bị khóa: thông báo cho người dùng.
Input / Output	Input: Email, mật khẩu. Output: Thông báo thành công hoặc lỗi.

4.2.2. Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng

Bảng 4.2 mô tả chi tiết Use case Quản lý hồ sơ người dùng, bao gồm các bước người dùng cập nhật thông tin cá nhân và thiết lập khẩu vị nhằm phục vụ cơ chế gợi ý cá nhân hóa của hệ thống.

Bảng 4.2: Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng

Usecase name	Quản lý hồ sơ người dùng

Description	Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân và khẩu vị để phục vụ gợi ý cá nhân hóa.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng "Hồ sơ cá nhân" trên giao diện hệ thống.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập.
Post-conditions	Hồ sơ người dùng được cập nhật trong hệ thống.
Main flow	1. Người dùng mở phần "Hồ sơ cá nhân". 2. Cập nhật thông tin: họ tên, khẩu vị, vị trí, thói quen ăn uống. 3. Hệ thống xác thực và lưu dữ liệu. 4. Gợi ý cá nhân hóa được cập nhật.
Alternative flow	1. Thiếu hoặc sai dữ liệu: hệ thống yêu cầu nhập lại. 2. Lỗi kết nối: thông báo cho người dùng.
Input / Output	Input: Dữ liệu hồ sơ người dùng. Output: Xác nhận cập nhật thành công.

4.2.3. Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực

Bảng 4.3 mô tả chi tiết Use case Tìm kiếm quán ăn và địa điểm ẩm thực của người dùng, bao gồm các bước nhập từ khóa, áp dụng bộ lọc nâng cao và xem kết quả tìm kiếm; đồng thời nêu rõ các trường hợp không tìm thấy kết quả phù hợp.

Bảng 4.3: Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực

Use case name	Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực
Description	Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin các quán ăn, địa điểm ẩm thực dựa trên các tiêu chí khác nhau nhằm hỗ trợ việc lựa chọn và lập kế hoạch ăn uống.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc truy cập vào chức năng tìm kiếm quán ăn trên giao diện hệ thống.

Preconditions	Hệ thống đang hoạt động và đã có dữ liệu quán ăn được quản lý bởi quản trị viên.
Post-conditions	Danh sách các quán ăn phù hợp được hiển thị trên giao diện; người dùng có thể tiếp tục xem thông tin chi tiết hoặc lưu quán ăn vào danh sách yêu thích.
Main flow	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc lựa chọn khu vực mong muốn. 2. Người dùng có thể áp dụng các tiêu chí lọc nâng cao để thu hẹp kết quả tìm kiếm. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và truy xuất dữ liệu quán ăn phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm kèm theo thông tin tổng quan của các quán ăn. 5. Người dùng lựa chọn một quán ăn để xem thông tin chi tiết hoặc lưu vào danh sách yêu thích.
Alternative flow	1. Không tìm thấy quán ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm: hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Không xác định được vị trí hiện tại của người dùng: hệ thống chỉ hiển thị kết quả dưới dạng danh sách.
Input / Output	Input: Từ khóa tìm kiếm, tiêu chí lọc như khu vực, loại ẩm thực, ngân sách, khoảng cách. Output: Danh sách quán ăn phù hợp và thông tin chi tiết của quán ăn.

4.2.4. Use case: Tạo lộ trình ăn uống

Bảng 4.4 mô tả chi tiết Use case Tạo lộ trình ăn uống (Food Tour), bao gồm các bước người dùng khởi tạo food tour, thêm các điểm dừng và hệ thống tính toán hiển thị lộ trình di chuyển hợp lý trên bản đồ.

Bảng 4.4: Use case: Tạo lộ trình ăn uống

Use case name	Tạo lộ trình ăn uống

Description	Cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều quán ăn để xây dựng một food tour, đồng thời sắp xếp và hiển thị lộ trình di chuyển hợp lý giữa các điểm dừng.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng tạo food tour từ giao diện hệ thống hoặc từ danh sách quán ăn đã tìm kiếm.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đã lựa chọn được ít nhất một quán ăn.
Post-conditions	Food tour được tạo và lưu trong hệ thống; lộ trình di chuyển được hiển thị trên bản đồ.
Main flow	1. Người dùng khởi tạo food tour mới. 2. Người dùng nhập thông tin cơ bản cho food tour (tên, mô tả). 3. Người dùng thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour. 4. Hệ thống sắp xếp thứ tự các điểm dừng trong food tour. 5. Hệ thống tính toán và hiển thị lộ trình di chuyển giữa các quán ăn trên bản đồ. 6. Người dùng xem trước lộ trình và xác nhận lưu food tour.
Alternative flow	1. Người dùng chưa chọn quán ăn: hệ thống yêu cầu bổ sung ít nhất một quán ăn. 2. Không thể tính toán lộ trình: hệ thống thông báo lỗi và đề xuất người dùng chỉnh sửa danh sách quán ăn.
Input / Output	Input: Thông tin food tour, danh sách quán ăn được chọn. Output: Food tour đã tạo và lộ trình di chuyển hiển thị trên bản đồ.

4.2.5. Use case: Đánh giá quán ăn

Bảng 4.5 mô tả chi tiết Use case Đánh giá quán ăn, bao gồm các bước người dùng

gửi nhận xét và xếp hạng sao cho quán đã trải nghiệm; nêu rõ các điều kiện hợp lệ của nội dung và cách hệ thống cập nhật điểm trung bình đánh giá của quán.

Bảng 4.5: Use case: Đánh giá quán ăn

Use case name	Đánh giá quán ăn
Description	Cho phép người dùng gửi đánh giá và nhận xét về quán ăn sau khi đã trải nghiệm, nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho cộng đồng người dùng khác.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng đánh giá từ trang chi tiết quán ăn đã trải nghiệm.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có lịch sử tương tác với quán ăn tương ứng.
Post-conditions	Đánh giá được lưu trữ trong hệ thống và hiển thị công khai cho cộng đồng người dùng.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang chi tiết quán ăn. 2. Người dùng chọn chức năng “Đánh giá”. 3. Người dùng nhập điểm đánh giá và nội dung nhận xét. 4. Người dùng có thể đính kèm hình ảnh minh họa (tùy chọn). 5. Người dùng gửi đánh giá. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung và lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Nội dung đánh giá không hợp lệ hoặc vi phạm quy định: hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Hình ảnh đính kèm vượt quá dung lượng cho phép: hệ thống yêu cầu người dùng giảm kích thước hoặc loại bỏ hình ảnh.

Input / Output	Input: Điểm đánh giá, nội dung nhận xét, hình ảnh đính kèm (tùy chọn). Output: Đánh giá được hiển thị trên hệ thống.

4.2.6. Use case: Quản lý food tour

Bảng 4.6 mô tả chi tiết Use case Quản lý food tour, bao gồm các bước người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý food tour cá nhân như cập nhật thông tin, thêm/xóa quán ăn và sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng trong lộ trình.

Bảng 4.6: Use case: Quản lý food tour

Use case name	Quản lý food tour
Description	Hệ thống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý food tour cá nhân, bao gồm cập nhật thông tin food tour, thêm/xóa các quán ăn trong food tour và sắp xếp thứ tự các điểm dừng.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng "My Tours" trên trang food tour.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập vào food tour cần quản lý (food tour do người dùng tạo).
Post-conditions	Thông tin food tour và danh sách điểm dừng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.

Main flow	1. Người dùng truy cập vào danh sách food tour cá nhân. 2. Người dùng chọn một food tour để xem và thực hiện thao tác quản lý. 3. Người dùng cập nhật thông tin food tour (tên, mô tả). 4. Người dùng thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour. 5. Người dùng có thể xóa quán ăn khỏi food tour nếu không còn phù hợp. 6. Người dùng sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng trong food tour. 7. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Người dùng không có quyền chỉnh sửa food tour: hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo. 2. Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: hệ thống yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại. 3. Xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất kết nối: hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Input / Output	Input: Thông tin food tour (tên, mô tả), danh sách quán ăn, thứ tự các điểm dừng. Output: Food tour được cập nhật và hiển thị theo nội dung mới.

4.2.7. Use case: Xem food tour

Bảng 4.7 mô tả chi tiết Use case Xem food tour, bao gồm các bước người dùng truy cập và xem thông tin chi tiết của food tour cá nhân hoặc food tour công khai, kèm theo việc hiển thị lộ trình di chuyển trên bản đồ tương tác.

Bảng 4.7: Use case: Xem food tour

Use case name	Xem food tour

Description	Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách và thông tin chi tiết của food tour, bao gồm food tour cá nhân và food tour công khai. Khi xem chi tiết, hệ thống hiển thị danh sách điểm dừng và lộ trình di chuyển trên bản đồ để người dùng tham khảo.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn một food tour từ danh sách food tour cá nhân hoặc kết quả tìm kiếm food tour công khai.
Preconditions	Food tour tồn tại trong hệ thống; đối với food tour công khai, food tour phải ở trạng thái public.
Post-conditions	Thông tin chi tiết food tour được hiển thị; người dùng có thể tiếp tục thực hiện các thao tác liên quan (lưu/thích, chỉnh sửa nếu là chủ sở hữu).
Main flow	1. Người dùng truy cập danh sách food tour (cá nhân hoặc công khai). 2. Người dùng chọn một food tour để xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị thông tin food tour (tên, mô tả, trạng thái public/private). 4. Hệ thống hiển thị danh sách các điểm dừng (các quán ăn) và thứ tự ghé thăm. 5. Hệ thống hiển thị lộ trình di chuyển giữa các điểm dừng trên bản đồ (nếu có từ 2 điểm trở lên). 6. Người dùng có thể chuyển sang thao tác lưu/thích food tour công khai hoặc chỉnh sửa food tour (nếu là chủ sở hữu).
Alternative flow	1. Food tour không tồn tại hoặc đã bị xóa: hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Food tour ở trạng thái private và người dùng không phải chủ sở hữu: hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo. 3. Food tour có ít hơn 2 điểm dừng: hệ thống chỉ hiển thị danh sách quán ăn, không hiển thị lộ trình.

Input / Output	Input: Lựa chọn food tour của người dùng (id hoặc từ khóa tìm kiếm). Output: Trang chi tiết food tour và lộ trình hiển thị trên bản đồ.

4.2.8. Use case: Đăng ký thông tin quán ăn

Bảng 4.8 mô tả chi tiết Use case Đăng ký thông tin quán ăn, bao gồm các bước người dùng gửi thông tin quán ăn mới lên hệ thống, hệ thống kiểm tra dữ liệu và chuyển yêu cầu sang trạng thái chờ quản trị viên xét duyệt.

Bảng 4.8: Use case: Đăng ký thông tin quán ăn

Use case name	Đăng ký thông tin quán ăn
Description	Cho phép người dùng gửi thông tin quán ăn mới lên hệ thống. Thông tin này được lưu dưới dạng yêu cầu chờ duyệt để quản trị viên kiểm tra trước khi công bố cho người dùng khác.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng đăng ký hoặc đề xuất quán ăn mới trên giao diện hệ thống.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có thông tin quán ăn cần gửi.
Post-conditions	Yêu cầu đăng ký thông tin quán ăn được lưu trong hệ thống với trạng thái chờ xét duyệt. Quản trị viên có thể xem và xử lý yêu cầu này trong giao diện quản trị.
Main flow	1. Người dùng truy cập chức năng đăng ký hoặc đề xuất quán ăn mới. 2. Người dùng nhập thông tin quán ăn như tên quán, địa chỉ, mô tả, loại ẩm thực và các thông tin liên quan. 3. Người dùng gửi yêu cầu đăng ký thông tin quán ăn. 4. Hệ thống kiểm tra các trường thông tin bắt buộc. 5. Hệ thống lưu yêu cầu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ duyệt. 6. Hệ thống hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công cho người dùng.

Alternative flow	1. Người dùng nhập thiếu thông tin bắt buộc: hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu bổ sung. 2. Địa chỉ hoặc thông tin quán ăn không hợp lệ: hệ thống yêu cầu người dùng kiểm tra và nhập lại. 3. Xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất kết nối: hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Input / Output	Input: Tên quán, địa chỉ, mô tả, loại ẩm thực và các thông tin liên quan của quán ăn. Output: Yêu cầu đăng ký quán ăn được tạo và chờ quản trị viên xét duyệt.

4.2.9. Use case: Quản lý tài khoản người dùng

Bảng 4.9 mô tả chi tiết Use case Quản lý tài khoản người dùng dành cho Quản trị viên, bao gồm các thao tác tìm kiếm, xem thông tin và thực hiện khóa/mở khóa tài khoản nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và ổn định.

Bảng 4.9: Use case: Quản lý tài khoản người dùng

Use case name	Quản lý tài khoản người dùng
Description	Quản trị viên quản lý và kiểm soát tài khoản người dùng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý tài khoản từ giao diện quản trị hệ thống.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị hệ thống.
Post-conditions	Trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.

Main flow	1. Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý tài khoản người dùng. 2. Quản trị viên tìm kiếm hoặc chọn tài khoản người dùng cần thao tác. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản người dùng. 4. Quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý (khóa, mở khóa tài khoản). 5. Hệ thống kiểm tra quyền và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Không tìm thấy tài khoản người dùng: hệ thống hiển thị thông báo. 2. Xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Input / Output	Input: Tài khoản người dùng được chọn, thao tác quản lý. Output: Thông báo kết quả thao tác quản lý tài khoản.

4.2.10. Use case: Gửi tin nhắn

Bảng 4.10 mô tả chi tiết Use case Gửi tin nhắn giữa người dùng và chủ quán ăn, bao gồm quá trình tạo cuộc trò chuyện, gửi nội dung tin nhắn và cập nhật trạng thái hội thoại trong hệ thống.

Bảng 4.10: Use case: Gửi tin nhắn

Use case name	Gửi tin nhắn
Description	Cho phép người dùng gửi tin nhắn trực tiếp đến chủ quán ăn để trao đổi thông tin về quán, món ăn, giờ mở cửa hoặc các vấn đề liên quan. Hệ thống tạo hoặc sử dụng lại cuộc trò chuyện đã có giữa người dùng và quán ăn.
Actors	Người dùng, Chủ quán ăn
Trigger	Người dùng chọn chức năng nhắn tin từ trang chi tiết quán ăn hoặc từ danh sách hội thoại.

Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Quán ăn tồn tại trong hệ thống và có thể nhận tin nhắn.
Post-conditions	Tin nhắn được lưu vào hệ thống. Cuộc trò chuyện được cập nhật nội dung tin nhắn gần nhất và thời gian gửi tin nhắn gần nhất.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang chi tiết quán ăn hoặc danh sách hội thoại. 2. Người dùng chọn chức năng gửi tin nhắn đến quán ăn. 3. Hệ thống kiểm tra xem cuộc trò chuyện giữa người dùng và quán ăn đã tồn tại hay chưa. 4. Nếu chưa tồn tại, hệ thống tạo cuộc trò chuyện mới. Nếu đã tồn tại, hệ thống sử dụng lại cuộc trò chuyện hiện có. 5. Người dùng nhập nội dung tin nhắn. 6. Hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn hợp lệ. 7. Hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu và gắn tin nhắn với cuộc trò chuyện tương ứng. 8. Hệ thống cập nhật tin nhắn gần nhất và thời gian gửi tin nhắn gần nhất của cuộc trò chuyện. 9. Tin nhắn được hiển thị trong giao diện hội thoại.
Alternative flow	1. Người dùng gửi tin nhắn rỗng: hệ thống yêu cầu nhập nội dung tin nhắn. 2. Nội dung tin nhắn vượt quá giới hạn cho phép: hệ thống từ chối gửi và yêu cầu rút gọn nội dung. 3. Quán ăn không tồn tại hoặc không khả dụng: hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 4. Xảy ra lỗi trong quá trình lưu tin nhắn: hệ thống thông báo gửi tin nhắn thất bại.
Input / Output	Input: Mã quán ăn hoặc mã cuộc trò chuyện, nội dung tin nhắn. Output: Tin nhắn được lưu và hiển thị trong cuộc trò chuyện.

4.2.11. Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn

Bảng 4.11 mô tả chi tiết Use case Quản lý dữ liệu quán ăn dành cho Quản trị viên, bao gồm các thao tác tạo mới, cập nhật và xóa thông tin quán ăn nhằm đảm bảo dữ liệu hiển thị cho người dùng luôn chính xác và đầy đủ.

Bảng 4.11: Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn

Use case name	Quản lý dữ liệu quán ăn
Description	Quản trị viên thực hiện việc tạo mới, cập nhật và xóa dữ liệu quán ăn nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp cho người dùng là chính xác và đầy đủ.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý dữ liệu quán ăn từ hệ thống quản trị.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý dữ liệu hệ thống.
Post-conditions	Dữ liệu quán ăn được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và đồng bộ với giao diện người dùng.
Main flow	1. Quản trị viên truy cập module "Quản lý dữ liệu quán ăn". 2. Quản trị viên lựa chọn thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa quán ăn. 3. Quản trị viên nhập hoặc cập nhật thông tin quán ăn (tên, địa chỉ, loại hình, giá, giờ mở cửa, hình ảnh). 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu dữ liệu quán ăn vào cơ sở dữ liệu và cập nhật hiển thị cho người dùng.
Alternative flow	1. Dữ liệu nhập thiếu hoặc không hợp lệ: hệ thống yêu cầu quản trị viên chỉnh sửa lại. 2. Dữ liệu bị trùng lặp: hệ thống hiển thị cảnh báo. 3. Không kết nối được cơ sở dữ liệu: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Input / Output	Input: Thông tin quán ăn, món ăn, hình ảnh liên quan. Output: Danh sách quán ăn được cập nhật trong hệ thống.

4.2.12. Use case: Quản lý nội dung food tour

Bảng 4.12 mô tả chi tiết Use case Quản lý nội dung food tour dành cho Quản trị viên, bao gồm các bước kiểm tra và xử lý các food tour được chia sẻ công khai nhằm đảm bảo nội dung phù hợp với quy định của nền tảng.

Bảng 4.12: Use case: Quản lý nội dung food tour

Use case name	Quản lý nội dung food tour
Description	Quản trị viên kiểm soát và quản lý các food tour được chia sẻ công khai nhằm đảm bảo nội dung phù hợp với quy định và cộng đồng người dùng.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý nội dung food tour từ hệ thống quản trị.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nội dung hệ thống.
Post-conditions	Trạng thái hoặc nội dung food tour được cập nhật theo quyết định của quản trị viên.
Main flow	1. Quản trị viên truy cập danh sách các food tour công khai. 2. Quản trị viên chọn một food tour để xem chi tiết nội dung. 3. Quản trị viên kiểm tra nội dung food tour (mô tả, danh sách quán ăn, hình ảnh, đánh giá). 4. Quản trị viên thực hiện thao tác quản lý (duyệt food tour hoặc xóa food tour). 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật trạng thái food tour.

Alternative flow	1. Food tour không tồn tại hoặc đã bị xóa: hệ thống hiển thị thông báo. 2. Xảy ra lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Input / Output	Input: Food tour được chọn, thao tác quản lý. Output: Trạng thái food tour được cập nhật và thông báo kết quả thao tác.

4.3. Activity Diagram

Trong quá trình thiết kế hệ thống, bên cạnh việc xác định cấu trúc dữ liệu và các lớp nghiệp vụ, việc mô tả chi tiết luồng xử lý của các chức năng chính đóng vai trò quan trọng nhằm làm rõ cách thức hệ thống tương tác với người dùng trong từng kịch bản sử dụng. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng để mô tả trình tự các bước xử lý, các điểm rẽ nhánh điều kiện và sự phối hợp giữa người dùng và hệ thống trong quá trình thực hiện một chức năng cụ thể.

Hình 4.2 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng đánh giá quán ăn của hệ thống. Biểu đồ thể hiện các bước chính từ khi người dùng nhập nội dung đánh giá đến quá trình hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và quyết định lưu hoặc xóa đánh giá.

Hình 4.3 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập và đăng xuất của hệ thống. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng nhập thông tin xác thực, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và trạng thái tài khoản, từ đó cho phép đăng nhập, thông báo lỗi hoặc kết thúc phiên làm việc khi người dùng đăng xuất.

Hình 4.4 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin quán ăn. Biểu đồ mô tả quá trình người dùng nhập từ khóa hoặc chọn khu vực tìm kiếm, hệ thống trả về kết quả tương ứng, đồng thời hỗ trợ xem chi tiết quán ăn và lưu quán yêu thích khi có nhu cầu.

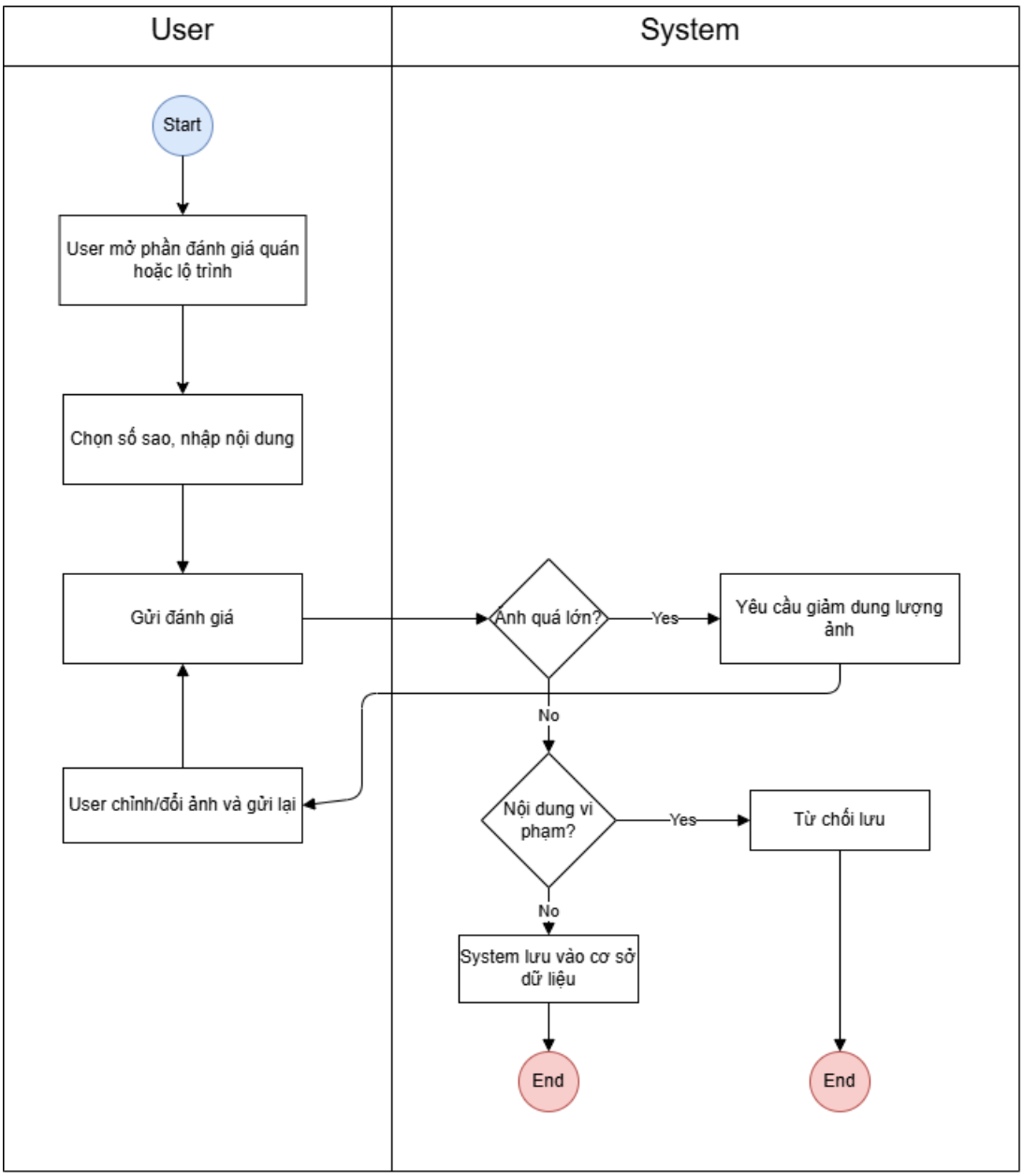
Hình 4.5 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng tối ưu lộ trình food tour. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng lựa chọn các quán ăn, hệ thống tính toán lộ trình di chuyển phù hợp, hiển thị kết quả hoặc đề xuất phương án thay thế, đồng thời cho phép người dùng lưu, chỉnh sửa hoặc đánh giá lộ trình.

Hình 4.6 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng cập nhật hồ sơ cá nhân của người dùng. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân, hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu, đồng thời cập nhật cơ chế gợi ý cá nhân hóa khi thông tin hợp lệ.

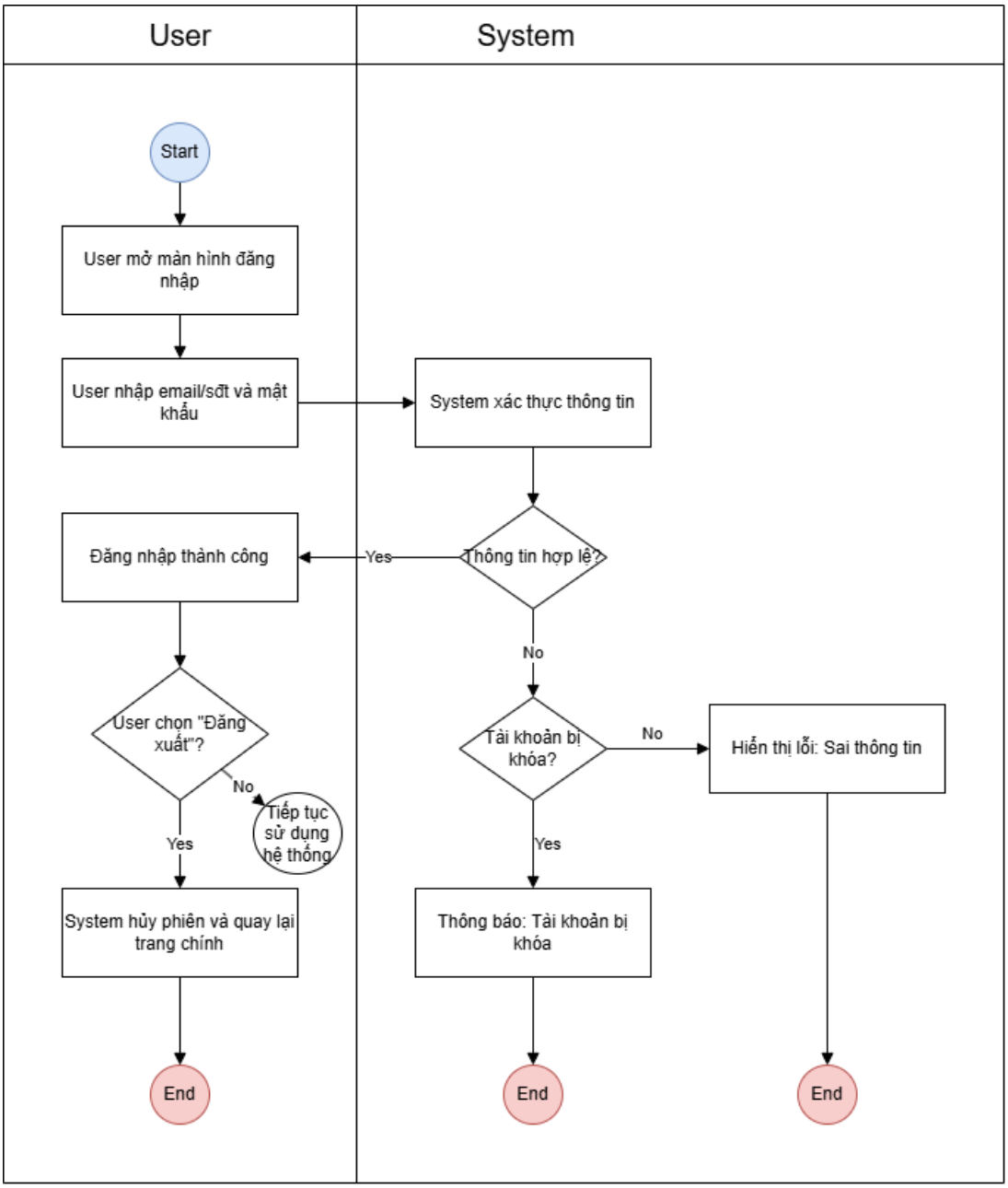
Hình 4.7 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý dữ liệu quán ăn của

quản trị viên. Biểu đồ thể hiện quy trình admin thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa thông tin quán ăn, trong đó hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xử lý các trường hợp lỗi trước khi cập nhật thông tin cho người dùng.

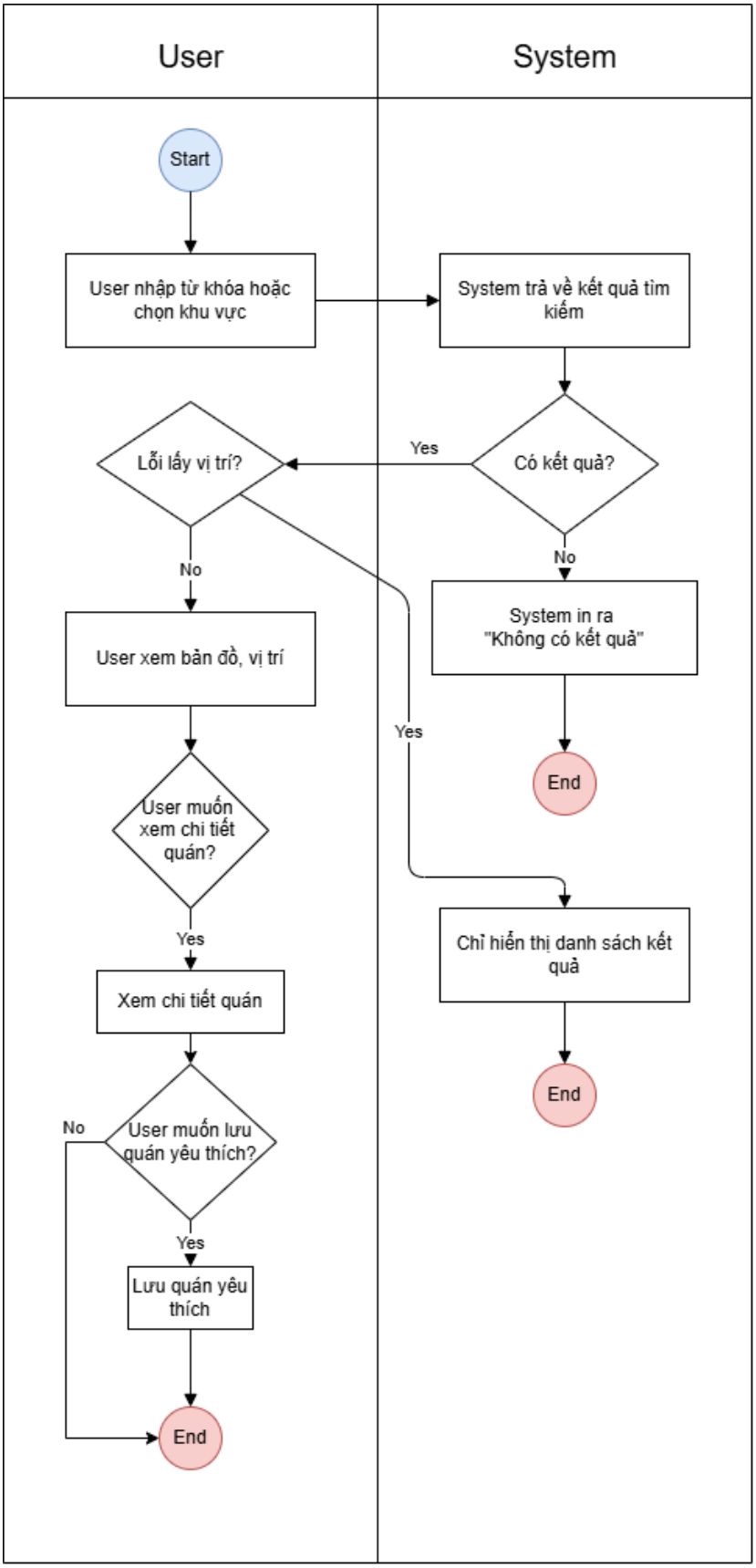
Hình 4.8 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý tài khoản người dùng của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện quy trình admin tìm kiếm tài khoản, xem thông tin chi tiết và thực hiện các thao tác khóa hoặc mở khóa, đồng thời hệ thống xử lý việc lưu trữ thay đổi và thông báo kết quả tương ứng.



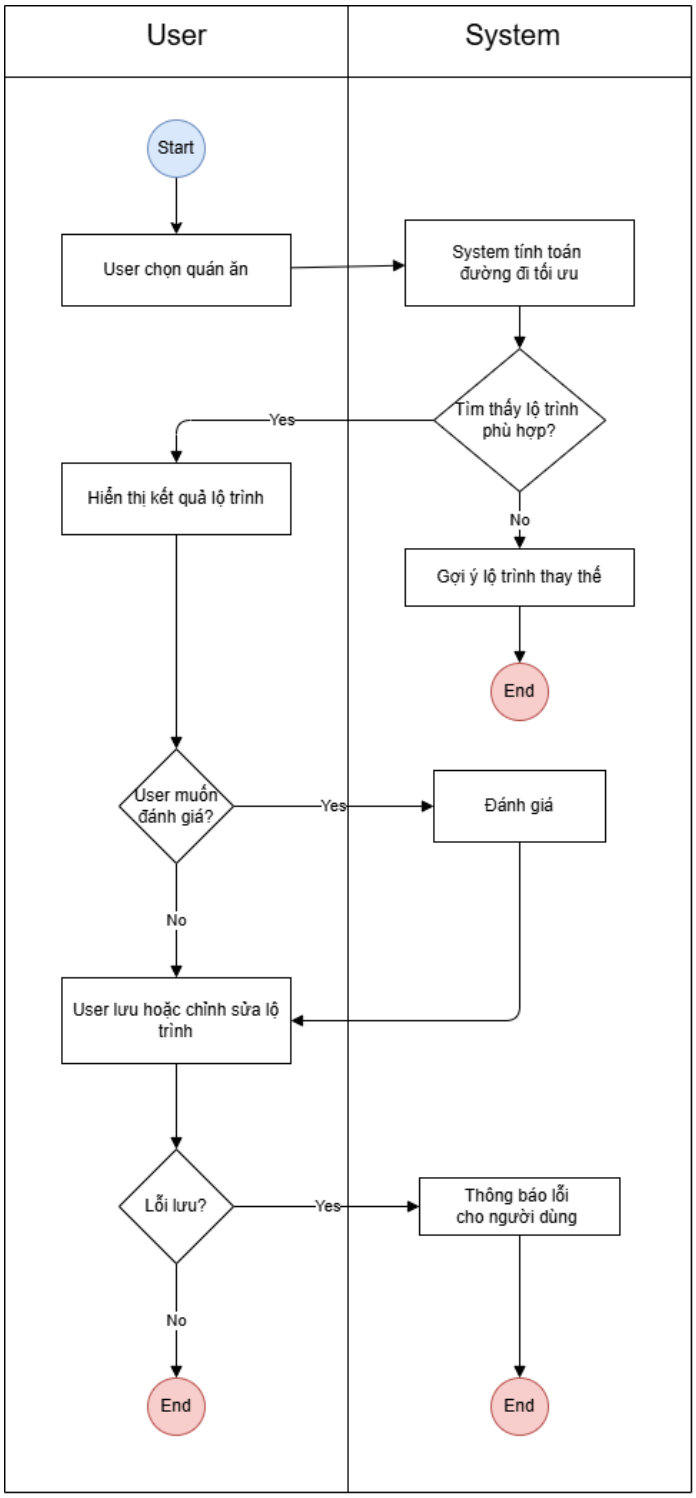
Hình 4.2: Activity Diagram Review



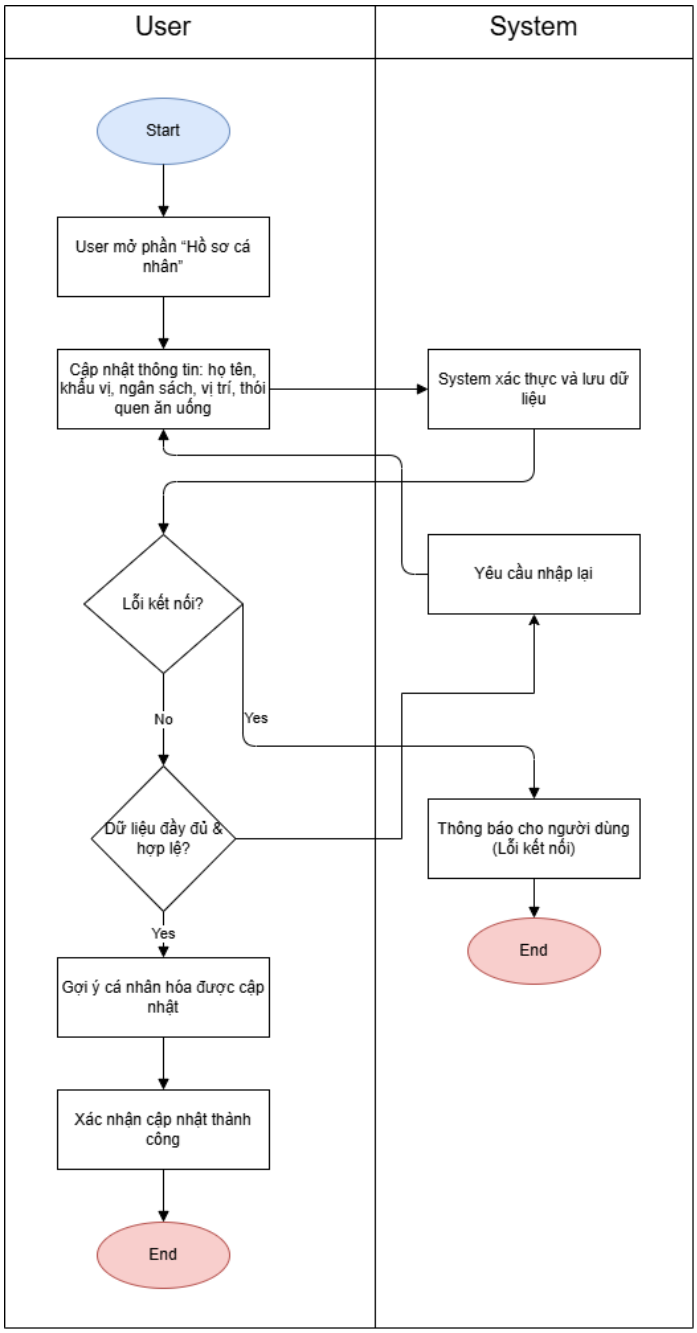
Hình 4.3: Activity Diagram Login Logout



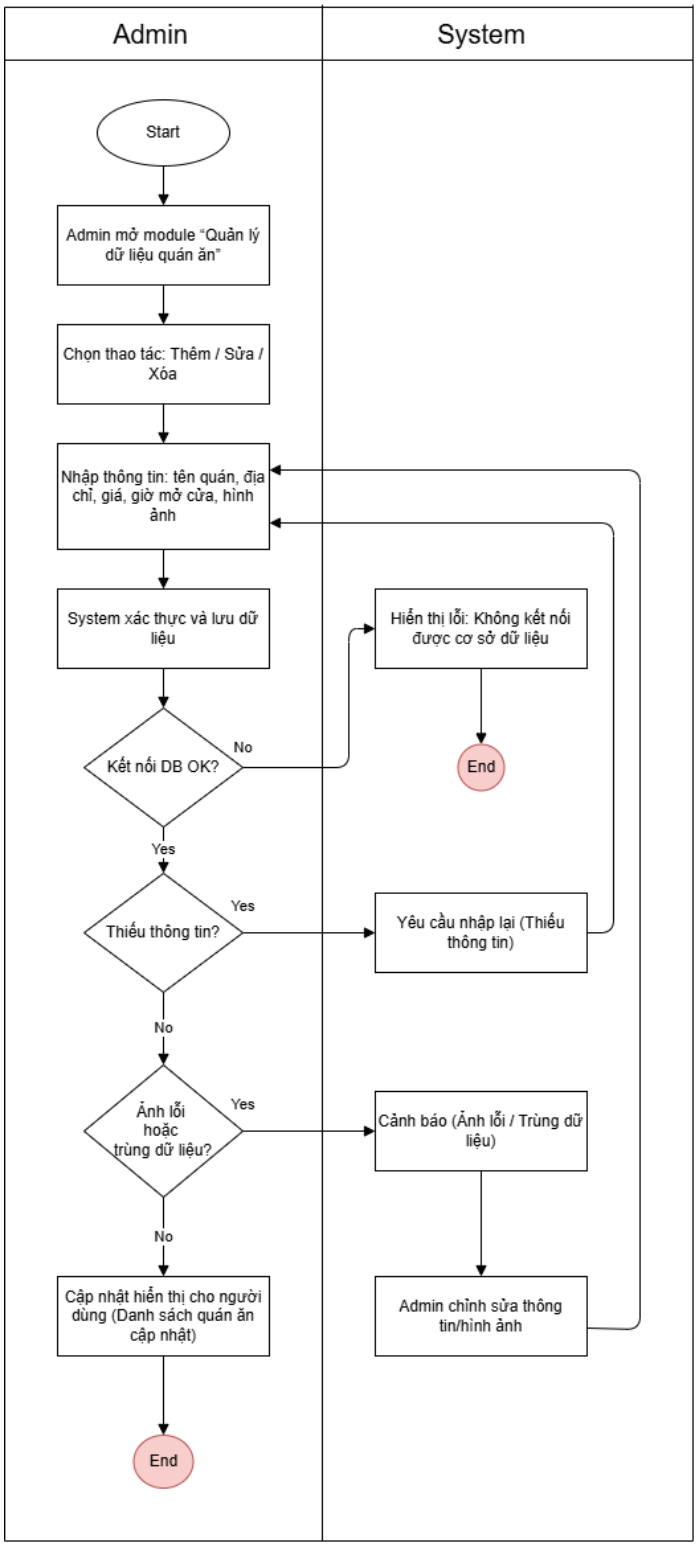
Hình 4.4: Activity Diagram Search Restaurant



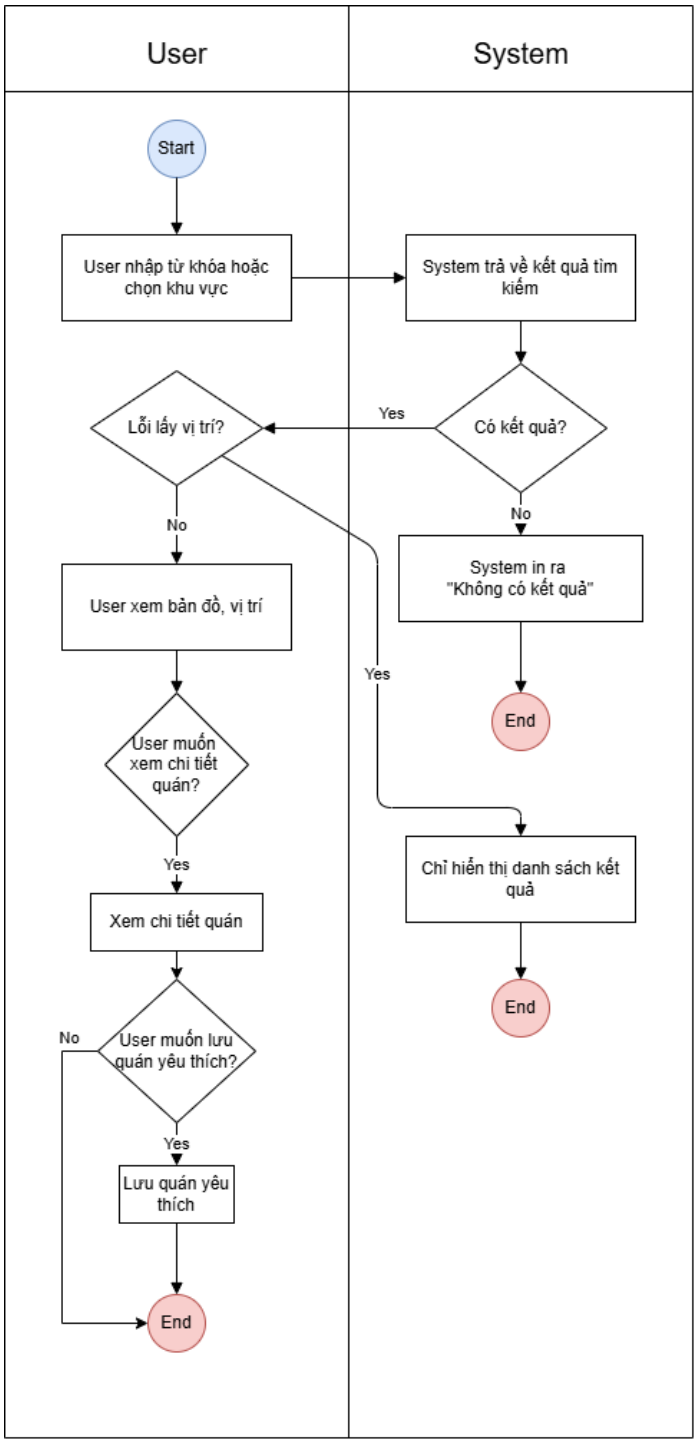
Hình 4.5: Activity Diagram Food Tour



Hình 4.6: Activity Diagram Edit Profile



Hình 4.7: Activity Diagram CUD Restaurant by Admin



Hình 4.8: Activity Diagram Lock/UnLock Account by Admin

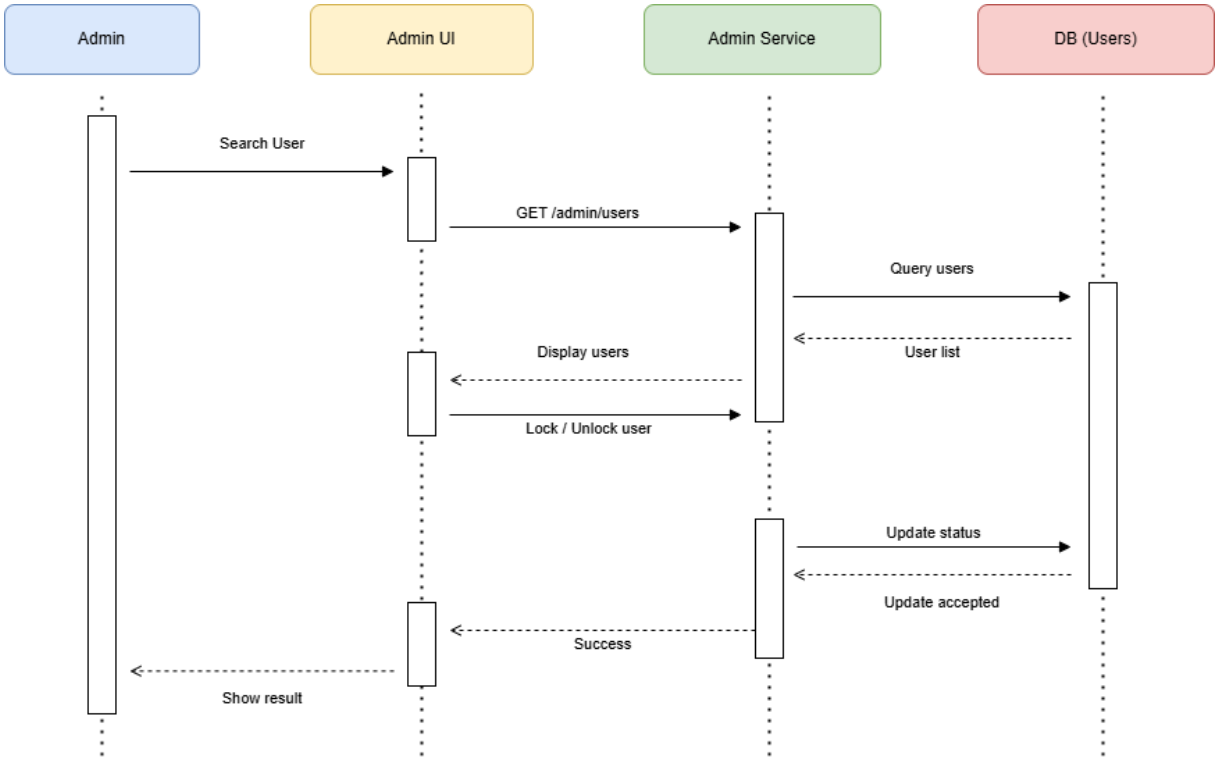
4.4. Sequence Diagram

Sau khi mô tả luồng xử lý nghiệp vụ thông qua các biểu đồ hoạt động, luận văn tiếp tục sử dụng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) nhằm làm rõ sự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo trục thời gian khi thực hiện từng chức năng cụ thể. Biểu đồ tuần tự giúp thể hiện rõ thứ tự các thông điệp được trao đổi giữa người dùng, các thành

phần giao diện và các lớp xử lý nghiệp vụ, từ đó làm rõ cách hệ thống phối hợp để hoàn thành một kịch bản sử dụng.

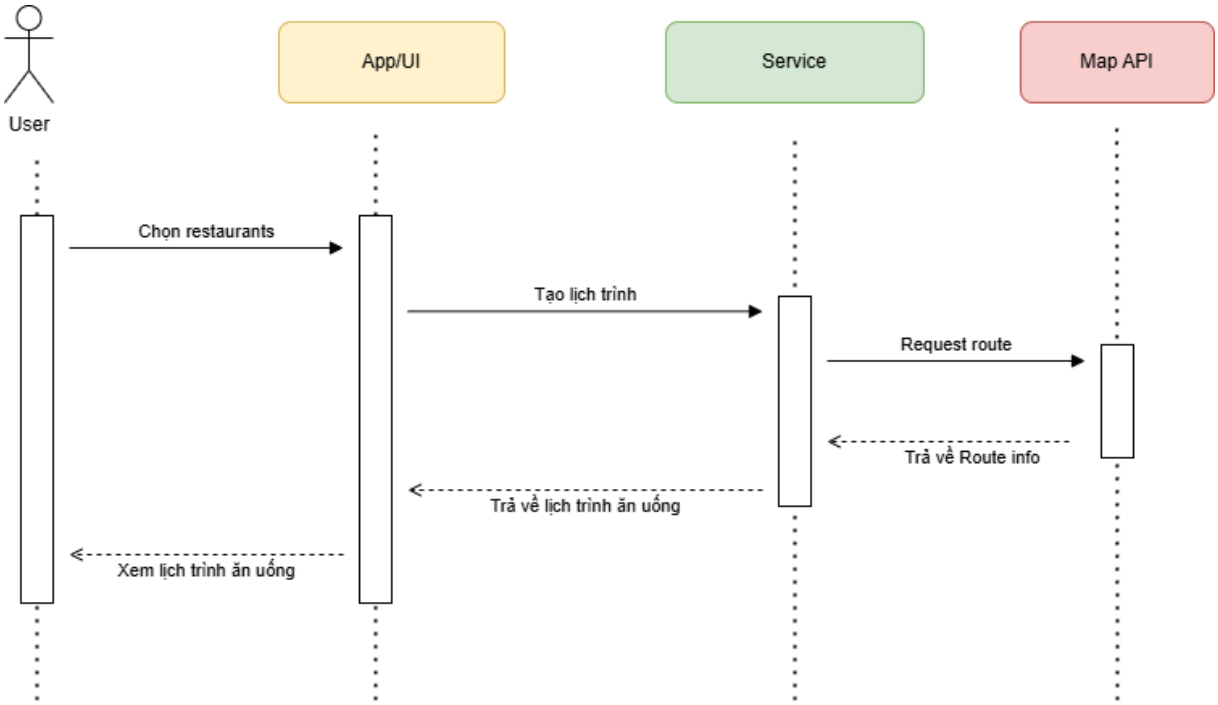
Trong mục này, các biểu đồ tuần tự được xây dựng cho những chức năng tiêu biểu của hệ thống, qua đó minh họa chi tiết quá trình xử lý từ thời điểm người dùng khởi tạo yêu cầu cho đến khi hệ thống phản hồi kết quả tương ứng.

Hình 4.9 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý tài khoản người dùng của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa admin, giao diện quản trị, dịch vụ xử lý và cơ sở dữ liệu trong quá trình tìm kiếm người dùng và thực hiện thao tác khóa hoặc mở khóa tài khoản.



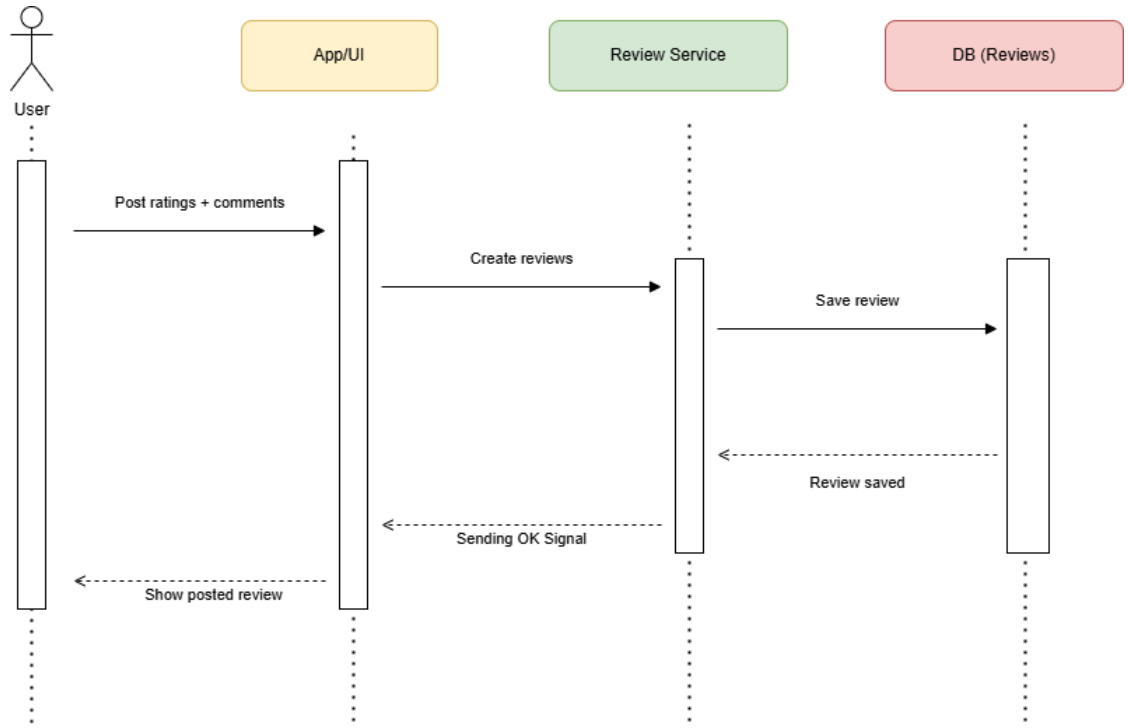
Hình 4.9: Sequence Diagram Account Management by Admin

Hình 4.10 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo và hiển thị lịch trình ăn uống. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ xử lý và API bản đồ trong quá trình tạo lộ trình và trả về thông tin di chuyển tương ứng.



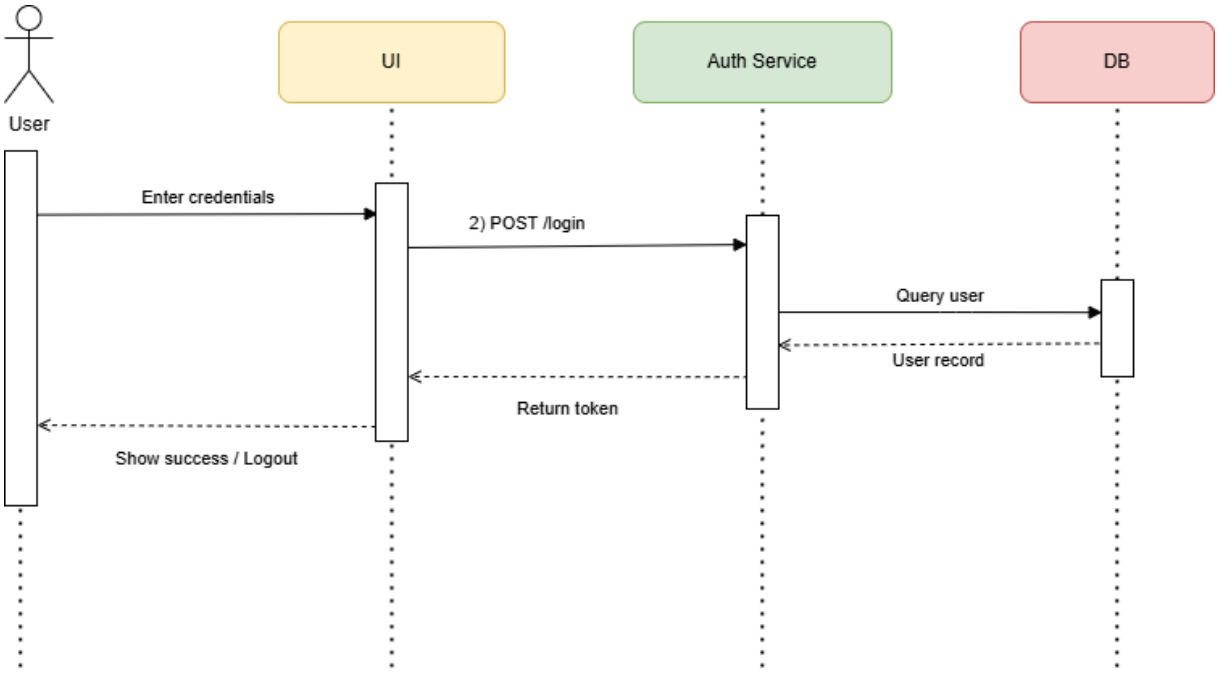
Hình 4.10: Sequence Diagram Create Food Tour

Hình 4.11 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo và lưu đánh giá quán ăn. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ đánh giá và cơ sở dữ liệu trong quá trình gửi, lưu trữ và hiển thị nội dung đánh giá.



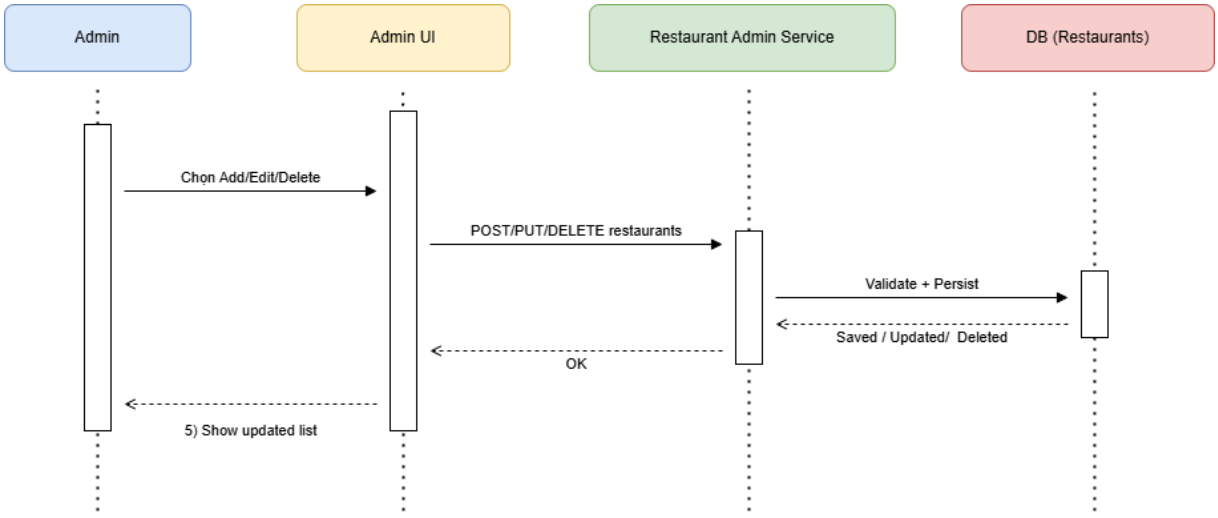
Hình 4.11: Sequence Diagram Review

Hình 4.12 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập hệ thống. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ xác thực và cơ sở dữ liệu trong quá trình kiểm tra thông tin đăng nhập và trả về kết quả xác thực.



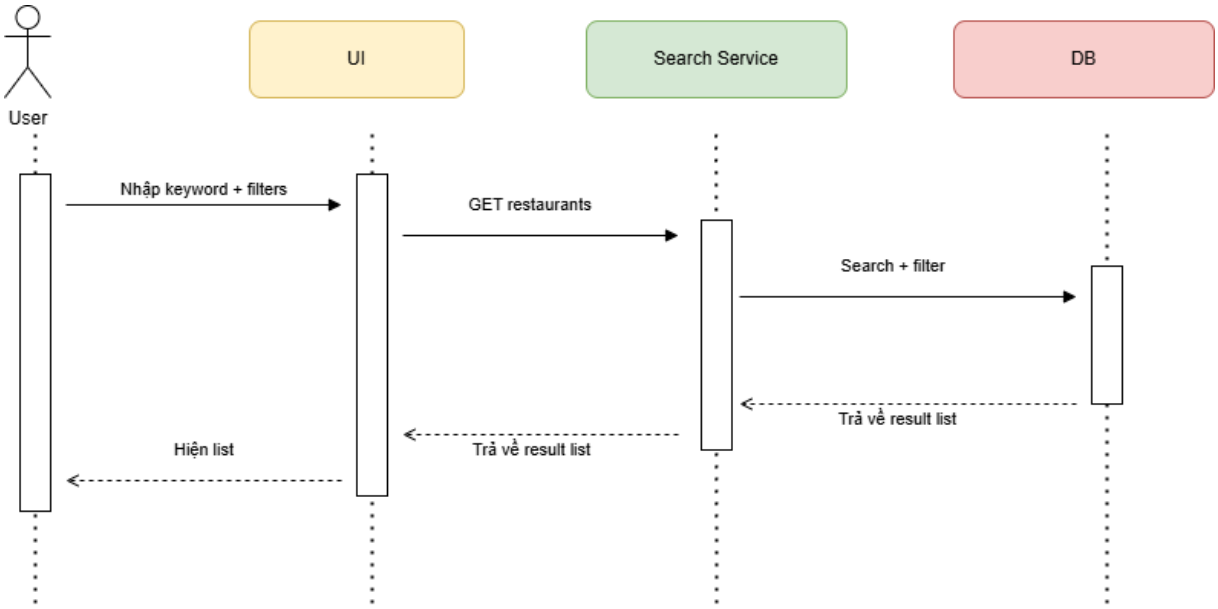
Hình 4.12: Sequence Diagram Login

Hình 4.13 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý thông tin quán ăn của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa admin, giao diện quản trị, dịch vụ quản lý quán ăn và cơ sở dữ liệu trong quá trình thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn.



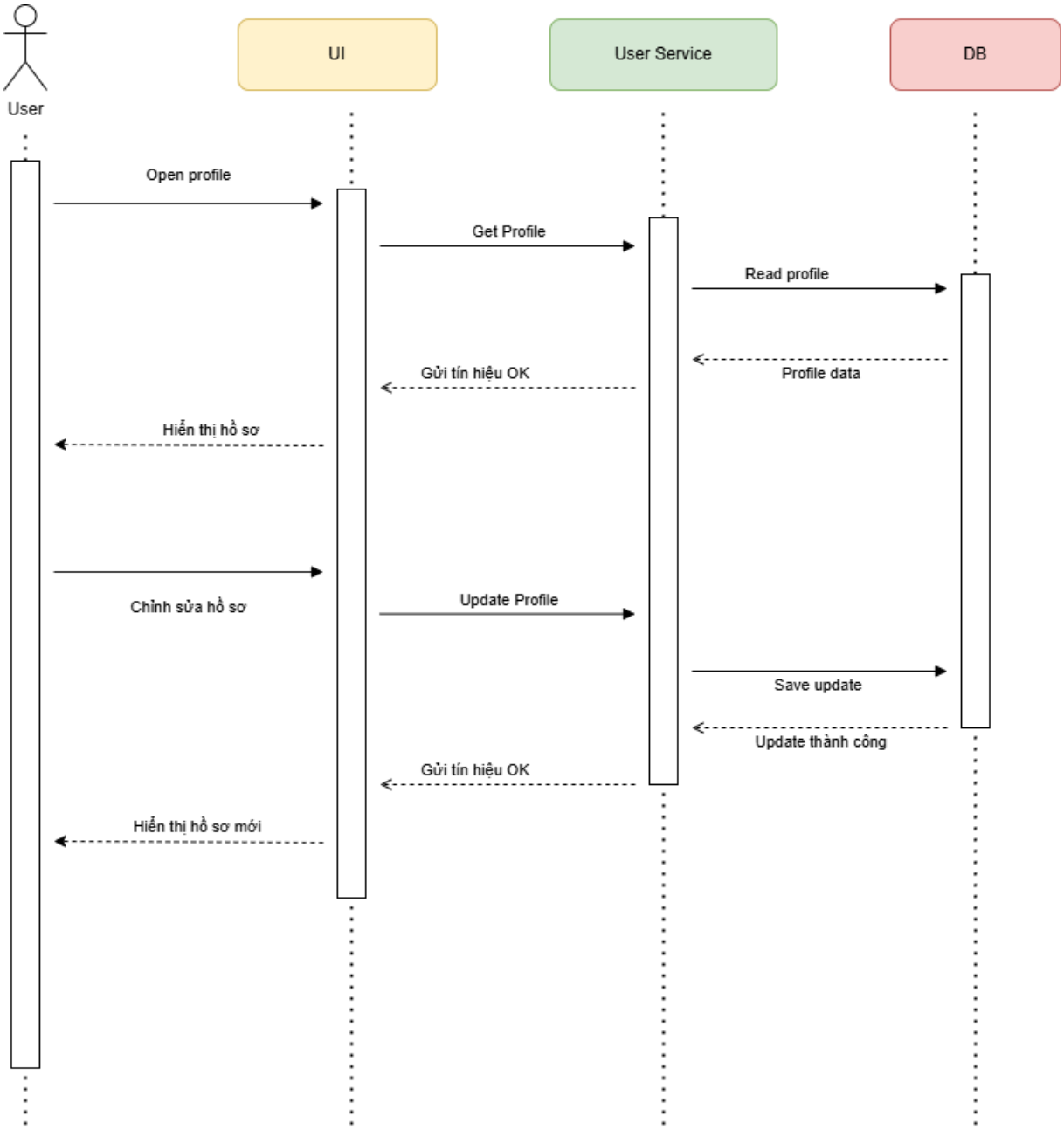
Hình 4.13: Sequence Diagram Restaurant Management by Admin

Hình 4.14 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm và lọc quán ăn. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trong quá trình truy vấn và trả về danh sách kết quả phù hợp.



Hình 4.14: Sequence Diagram Search Restaurant

Hình 4.15 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng xem và cập nhật hồ sơ cá nhân của người dùng. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ người dùng và cơ sở dữ liệu trong quá trình truy xuất và cập nhật thông tin hồ sơ.



Hình 4.15: Sequence Diagram Edit Profile

4.5. Class Diagram

Biểu đồ lớp (Class Diagram) được sử dụng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống FoodTour Planner thông qua việc xác định các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp. Mục tiêu của biểu đồ này là làm rõ cách hệ thống tổ chức dữ liệu và phân tách trách nhiệm giữa các thành phần, từ đó làm cơ sở cho quá trình hiện thực hóa các chức năng đã nêu trong phần yêu cầu.

Về mặt mô hình dữ liệu, hệ thống được xây dựng xoay quanh các lớp cốt lõi gồm User, Restaurant, FoodTour, FoodTourStop, Review và Cuisine. Trong đó, lớp

User đại diện cho người dùng hệ thống, lưu trữ các thông tin định danh và xác thực (email/username/phone, password_hash), cũng như các thông tin phục vụ cá nhân hóa như taste_profile. Ngoài ra, người dùng có thể đánh dấu quán ăn yêu thích và lưu các food tour công khai để tham khảo, do đó lớp User có các thuộc tính danh sách như favorite_restaurant_ids và saved_tour_ids. Các phương thức của User tập trung vào các hành vi nghiệp vụ trực tiếp liên quan đến người dùng như đăng ký/đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tạo đánh giá và tạo food tour.

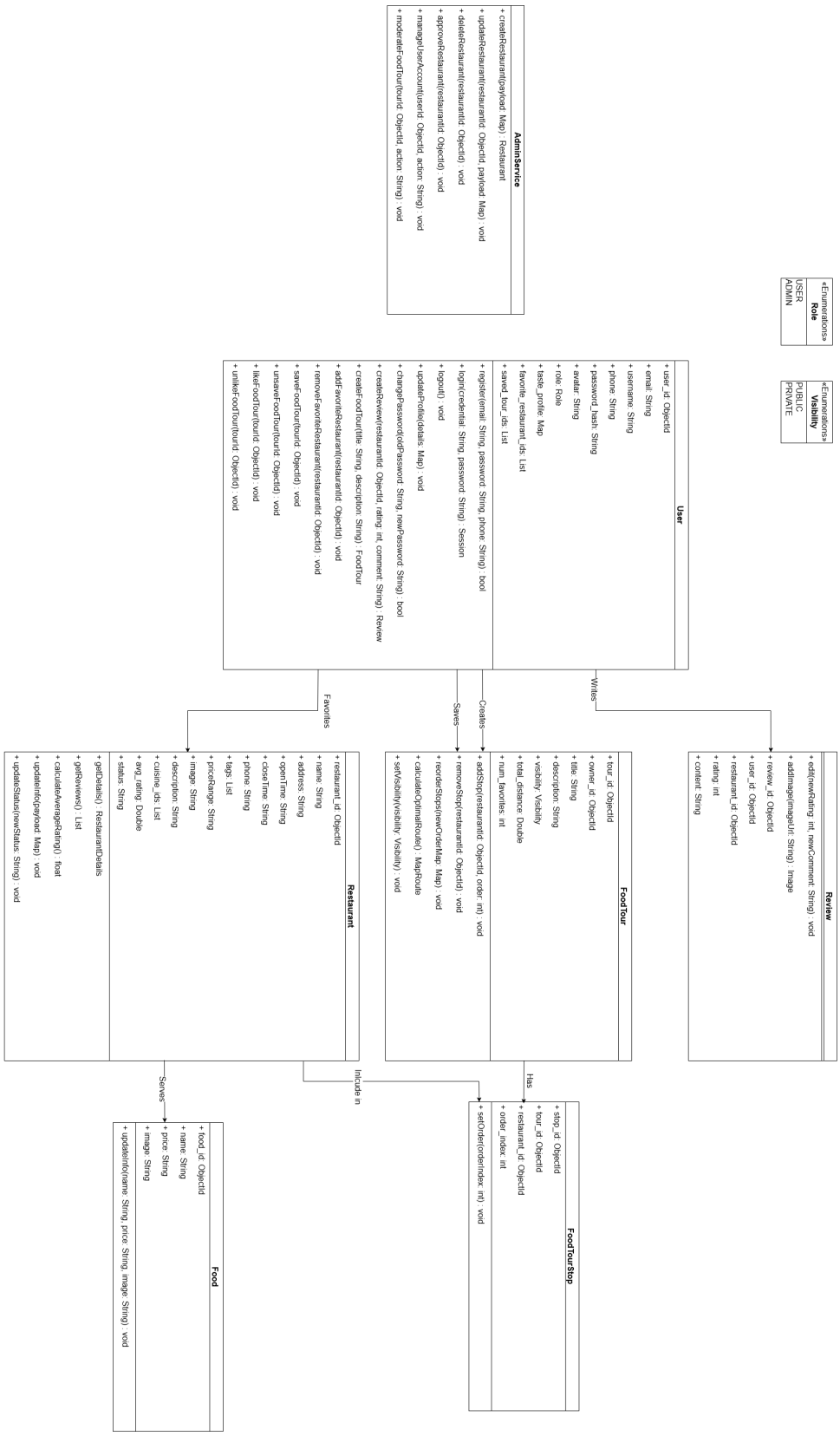
Lớp Restaurant mô tả dữ liệu quán ăn/nhà hàng, bao gồm thông tin cơ bản (tên, địa chỉ, số điện thoại, mô tả, hình ảnh), thông tin phục vụ tìm kiếm/lọc (tags, pricerange), và thông tin giờ mở cửa. Trường avg_rating được đánh dấu là thuộc tính suy diễn (derived), thể hiện giá trị tổng hợp từ các đánh giá trong lớp Review nhằm hỗ trợ hiển thị nhanh và sắp xếp theo mức độ đánh giá. Lớp Cuisine biểu diễn loại ẩm thực, và mối quan hệ giữa Restaurant và Cuisine được mô hình hóa dạng nhiều-nhiều (một quán có thể thuộc nhiều loại ẩm thực và một loại ẩm thực có thể có nhiều quán).

Đối với chức năng food tour, lớp FoodTour đại diện cho một hành trình ăn uống do người dùng tạo. FoodTour chứa các thông tin như tiêu đề, mô tả, trạng thái hiển thị visibility và tổng quãng đường total_distance. Một food tour bao gồm nhiều điểm dừng, do đó lớp FoodTourStop được sử dụng như một lớp trung gian để liên kết giữa FoodTour và Restaurant, đồng thời lưu trữ thứ tự ghé thăm thông qua thuộc tính order_index. Việc tách FoodTourStop giúp biểu diễn đúng nghiệp vụ "một quán có thể xuất hiện trong nhiều food tour" và "một food tour gồm nhiều quán theo thứ tự", đồng thời hỗ trợ thao tác sắp xếp lại điểm dừng và tối ưu lộ trình.

Lớp Review biểu diễn đánh giá của người dùng đối với quán ăn, với các thuộc tính chính gồm user_id, restaurant_id, rating và content. Mối quan hệ giữa User và Review là 1–n (một người dùng có thể viết nhiều đánh giá), tương tự Restaurant và Review cũng là 1–n (một quán có nhiều đánh giá). Thiết kế này phù hợp với yêu cầu hiển thị danh sách đánh giá trong trang chi tiết quán ăn, đồng thời tạo nền tảng để tính toán trung bình đánh giá cho Restaurant.

Bên cạnh các lớp dữ liệu (entity), hệ thống có lớp AdminService nhằm thể hiện các chức năng quản trị như quản lý dữ liệu quán ăn (thêm/sửa/xóa), quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở khóa) và kiểm duyệt nội dung food tour công khai. Việc đặt các hành vi quản trị trong lớp dịch vụ thay vì gắn trực tiếp vào lớp User nhằm đảm bảo nguyên tắc phân tách trách nhiệm và hỗ trợ kiểm soát phân quyền rõ ràng.

Hình 4.16 trình bày class diagram tổng quan của hệ thống theo các nhóm lớp nêu trên.



Hình 4.16: Class Diagram

5. Thiết kế hệ thống

5.1. Kiến trúc hệ thống

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được thiết kế theo hướng ứng dụng web phục vụ người dùng cuối, với mục tiêu đảm bảo tính dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc phát triển theo từng chức năng. Do hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều nhóm nghiệp vụ như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, tối ưu lộ trình và chia sẻ công khai, kiến trúc được lựa chọn theo hướng phân lớp (Layered Architecture) kết hợp mô hình client–server, trong đó các thành phần được tổ chức rõ ràng theo trách nhiệm.

5.1.1. Kiến trúc tổng thể

Ở mức tổng thể, hệ thống gồm ba khối chính:

- **Khối giao diện người dùng (Client/UI)**: chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác người dùng và gửi yêu cầu đến hệ thống thông qua các lời gọi dịch vụ.
- **Khối xử lý nghiệp vụ (Server/Application)**: đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận yêu cầu từ client, kiểm tra quyền truy cập, xử lý các quy tắc nghiệp vụ, phối hợp với các dịch vụ liên quan và trả kết quả về cho client.
- **Khối dữ liệu (Data Storage)**: lưu trữ thông tin người dùng, quán ăn, food tour, điểm dừng trong tour, đánh giá và các thông tin liên quan phục vụ truy vấn và xử lý.

Trong đó, khối xử lý nghiệp vụ (Server/Application) được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) nhằm tách biệt rõ trách nhiệm giữa các thành phần bên trong, giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc phát triển theo module. Chi tiết kiến trúc phân lớp của khối này được trình bày trong mục 5.1.2.

5.1.2. Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm đảm bảo nguyên tắc tách biệt trách nhiệm (separation of concerns), giúp tăng khả năng mở rộng, bảo trì và kiểm thử hệ thống. Kiến trúc bao gồm 5 lớp chính, được minh họa trong Hình **??**. Các lớp chính bao gồm:

- **Presentation Layer (Lớp trình bày)**: Lớp trình bày chịu trách nhiệm cung cấp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Lớp này cho phép người dùng thực hiện các chức năng như tìm kiếm và duyệt quán ăn, tạo và quản lý food tour, xem bản đồ và lộ trình di chuyển, cũng như lưu/yêu thích và chia sẻ food tour. Presentation Layer tập trung vào trải nghiệm người dùng, điều hướng trang và hiển thị dữ liệu;

không xử lý logic nghiệp vụ.

- **API Gateway Layer**: API Gateway Layer đóng vai trò là lớp trung gian giữa Presentation Layer và các lớp xử lý nghiệp vụ bên trong hệ thống. Lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ phía client, thực hiện xác thực và phân quyền truy cập, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, cũng như xử lý lỗi và chuẩn hóa phản hồi trước khi chuyển yêu cầu xuống các lớp bên dưới.
- **Business Modules Layer**: Business Modules Layer chứa các module nghiệp vụ chính của hệ thống, tương ứng với các ca sử dụng đã được phân tích. Các module tiêu biểu bao gồm:
  - Quản lý người dùng và hồ sơ cá nhân.
  - Quản lý quán ăn và đánh giá.
  - Quản lý food tour và các điểm dừng.
  - Xử lý logic gợi ý dựa trên mức độ tương đồng.

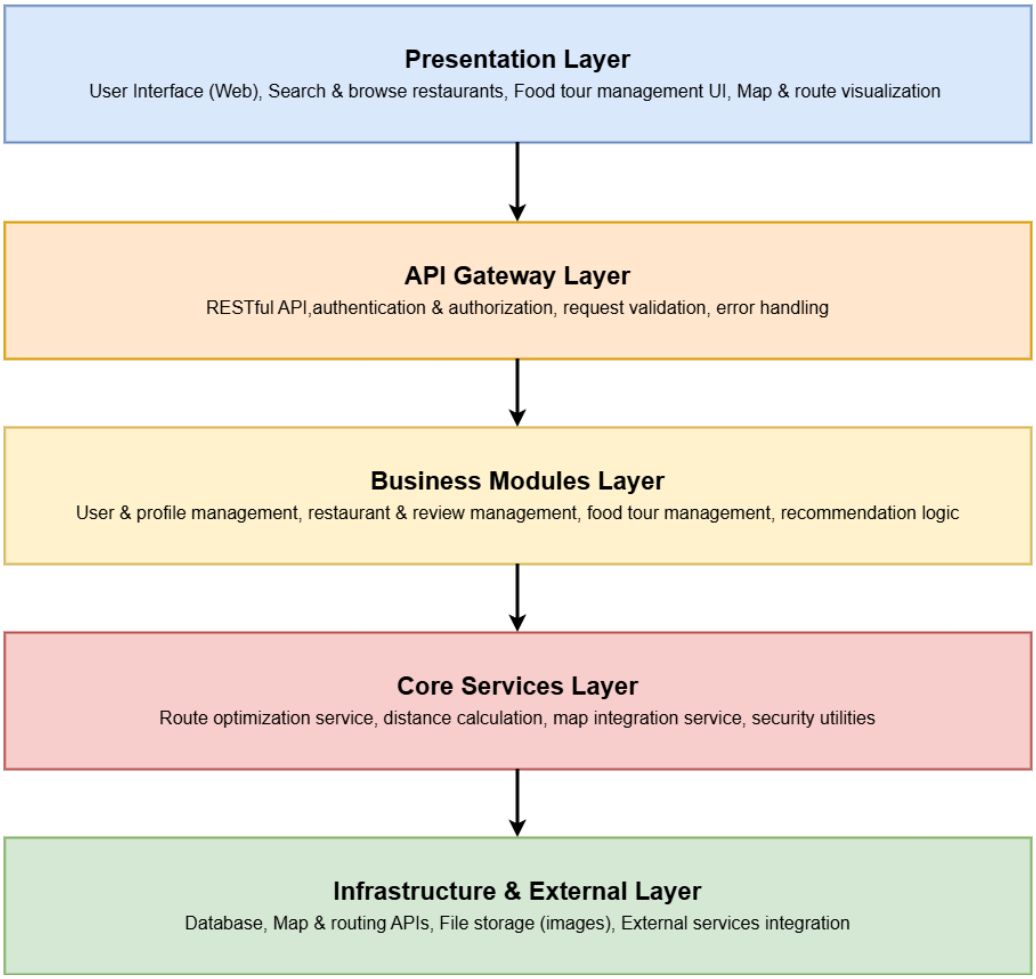
  Lớp này chịu trách nhiệm điều phối nghiệp vụ và áp dụng các quy tắc xử lý ở mức ứng dụng.
- **Core Services Layer**: Core Services Layer cung cấp các dịch vụ dùng chung cho toàn hệ thống, bao gồm các chức năng xử lý chuyên sâu như tối ưu lộ trình di chuyển, tính toán khoảng cách giữa các địa điểm, tích hợp và xử lý dữ liệu bản đồ, cũng như các tiện ích liên quan đến bảo mật. Các dịch vụ tại lớp này được thiết kế độc lập để có thể tái sử dụng cho nhiều module nghiệp vụ khác nhau.
- **Infrastructure & External Layer**: Lớp hạ tầng và dịch vụ ngoài chịu trách nhiệm quản lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu, cũng như tích hợp với các hệ thống bên ngoài. Lớp này bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các API bản đồ và định tuyến, dịch vụ lưu trữ hình ảnh và các dịch vụ ngoài khác. Việc tách riêng lớp hạ tầng giúp hệ thống giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cụ thể và thuận tiện cho việc thay đổi hoặc mở rộng trong tương lai.

Nhận xét chung: Kiến trúc phân lớp giúp hệ thống được tổ chức rõ ràng, dễ kiểm soát, hỗ trợ kiểm thử theo từng mức (unit test, integration test), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hệ thống theo hướng module hóa.

5.1.3. Lý do lựa chọn kiến trúc

Việc lựa chọn kiến trúc phân lớp cho hệ thống xuất phát từ các yêu cầu của đề tài:

- **Dễ phát triển và mở rộng**: mỗi lớp có thể được mở rộng mà ít ảnh hưởng đến các lớp khác (ví dụ: bổ sung tiêu chí tìm kiếm, thay đổi thuật toán tối ưu lộ trình).
- **Dễ bảo trì**: logic nghiệp vụ tập trung tại các lớp dịch vụ/nghiệp vụ, giảm lặp và dễ kiểm soát.



Hình 5.1: Layered Architecture

- **Phù hợp với hệ thống web hướng dịch vụ**: các chức năng có thể được tổ chức thành các dịch vụ rõ ràng tương ứng với các ca sử dụng đã phân tích.

5.2. Thiết kế module Gợi ý quán ăn

Module Gợi ý quán ăn là một trong những module quan trọng của hệ thống, nhằm cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Module này được thiết kế theo cách hybrid, kết hợp nhiều tiêu chí để đưa ra danh sách gợi ý phù hợp nhất.

Các thành phần chính của module bao gồm:

- Phân tích khẩu vị cá nhân (taste profile) và khu vực ưu tiên của người dùng.
- Tính toán độ tương đồng giữa khẩu vị người dùng với đặc điểm của các quán ăn (category matching).
- Xem xét lịch sử food tour của người dùng để ưu tiên các quán đã từng xuất hiện.
- Kết hợp vị trí hiện tại để ưu tiên quán ăn gần nhất.
- Hiển thị lý do gợi ý rõ ràng cho từng quán (ví dụ: "Bạn thích món cay • Đã xuất hiện trong 2 food tour trước").

Module này được tích hợp trực tiếp vào giao diện tạo và quản lý food tour, giúp người dùng nhận gợi ý ngay khi đang xây dựng hành trình.

5.3. Thiết kế module Bản đồ

Module Bản đồ được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trực quan hóa vị trí của các nhà hàng trong hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin về khoảng cách và vị trí địa lý giữa các địa điểm trong một food tour.

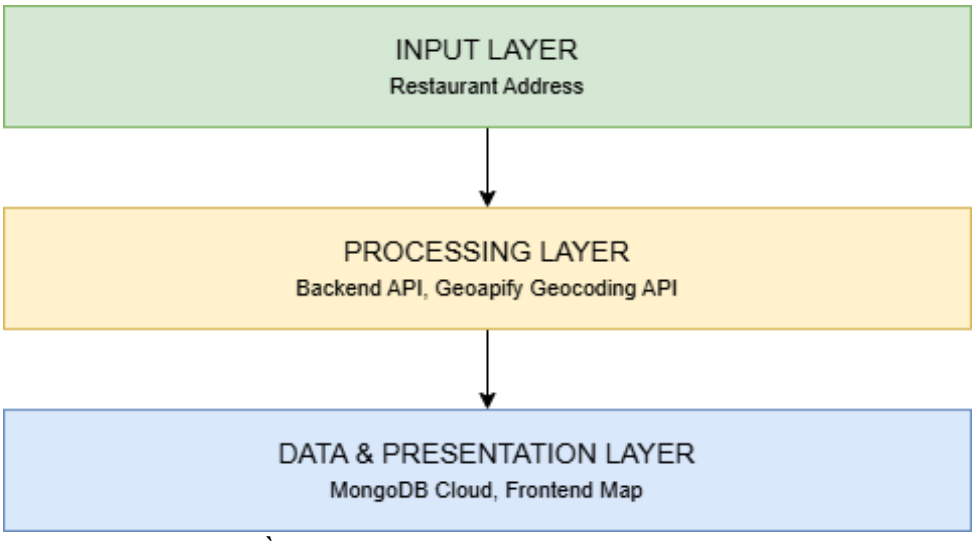
Trong hệ thống, dữ liệu nhà hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MongoDB bao gồm các thông tin cơ bản như tên nhà hàng, địa chỉ, kinh độ và vĩ độ. Để xác định tọa độ địa lý từ địa chỉ của nhà hàng, hệ thống tích hợp Geoapify Geocoding API. Dịch vụ này cho phép chuyển đổi dữ liệu địa chỉ (address) thành tọa độ địa lý (latitude, longitude), phục vụ cho việc hiển thị vị trí trên bản đồ.

Quy trình xử lý của module Bản đồ được mô tả như sau:

1. Người quản trị hoặc hệ thống nhập thông tin địa chỉ của nhà hàng.
2. Backend gửi yêu cầu đến Geoapify Geocoding API thông qua địa chỉ tương ứng.
3. Geoapify trả về thông tin tọa độ địa lý gồm kinh độ (longitude) và vĩ độ (latitude).
4. Backend lưu trữ thông tin tọa độ cùng với dữ liệu nhà hàng trong MongoDB.

5. Frontend lấy dữ liệu vị trí từ Backend API và hiển thị nhà hàng trên bản đồ tương tác.

Luồng xử lý dữ liệu của module bản đồ được minh họa như Hình **??**.



Hình 5.2: Luồng xử lý dữ liệu vị trí sử dụng Geoapify API

5.3.1. Tích hợp Geoapify API

Geoapify được lựa chọn thay thế cho các dịch vụ bản đồ thương mại có chi phí cao nhằm phù hợp với phạm vi của đề tài. Hệ thống chỉ sử dụng các chức năng cần thiết gồm:

- **Geocoding API**: chuyển đổi địa chỉ nhà hàng thành tọa độ địa lý để xác định vị trí trên bản đồ.
- **Map Tiles**: cung cấp lớp bản đồ nền giúp hiển thị vị trí nhà hàng trên giao diện người dùng.
- **Routing/Road Matrix API**: hỗ trợ tính toán khoảng cách giữa các địa điểm, phục vụ cho chức năng xây dựng food tour.

Dữ liệu tọa độ sau khi được xử lý được lưu trữ trong collection *restaurants* với cấu trúc:

```
{
  name: "Restaurant A",
  address: "Ho Chi Minh City",
  location: {
    latitude: 10.762622,
    longitude: 106.660172
  }
```

}

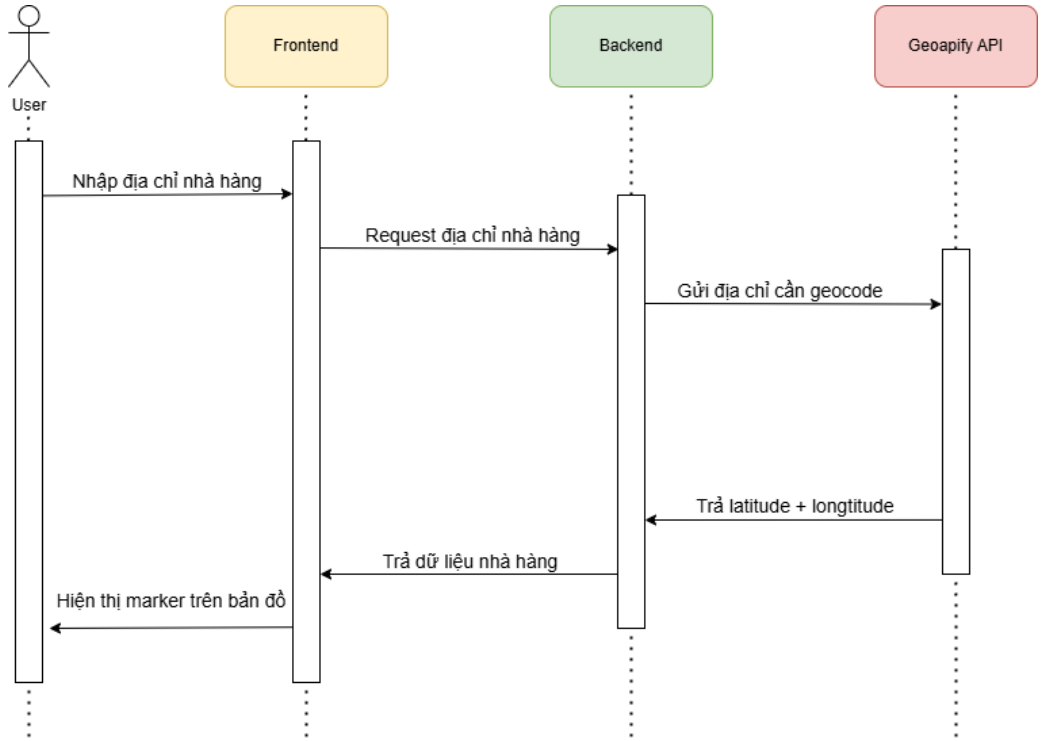
Việc lưu trữ trực tiếp tọa độ địa lý giúp hệ thống giảm số lần gọi API, tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và hỗ trợ các chức năng tìm kiếm nhà hàng theo vị trí.

5.3.2. Thiết kế hiển thị bản đồ trên giao diện

Ở phía Frontend, dữ liệu vị trí của nhà hàng được lấy thông qua Backend API. Mỗi nhà hàng được biểu diễn bằng một marker trên bản đồ với các thông tin gồm:

- Tên nhà hàng.
- Địa chỉ.
- Thông tin đánh giá.
- Các thông tin liên quan đến food tour.

Khi người dùng lựa chọn một nhà hàng, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và hỗ trợ người dùng xác định vị trí của địa điểm trong hành trình khám phá ẩm thực. Kiến trúc tổng quát của module bản đồ được mô tả trong Hình **??**



Hình 5.3: Kiến trúc tích hợp module bản đồ

Trong đó:

- **Frontend**: chịu trách nhiệm hiển thị bản đồ và tương tác với người dùng.
- **Backend API**: xử lý dữ liệu nhà hàng, quản lý yêu cầu từ Frontend và giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài.

– **MongoDB Cloud**: lưu trữ thông tin nhà hàng cùng dữ liệu tọa độ địa lý.
– **Geoapify API**: cung cấp dịch vụ chuyển đổi địa chỉ, dữ liệu bản đồ và thông tin khoảng cách.

Việc tích hợp Geoapify giúp hệ thống có khả năng hiển thị vị trí nhà hàng một cách trực quan, hỗ trợ người dùng tìm kiếm địa điểm ăn uống dễ dàng hơn và tạo nền tảng cho chức năng xây dựng food tour trong hệ thống.

5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.4.1. ERD

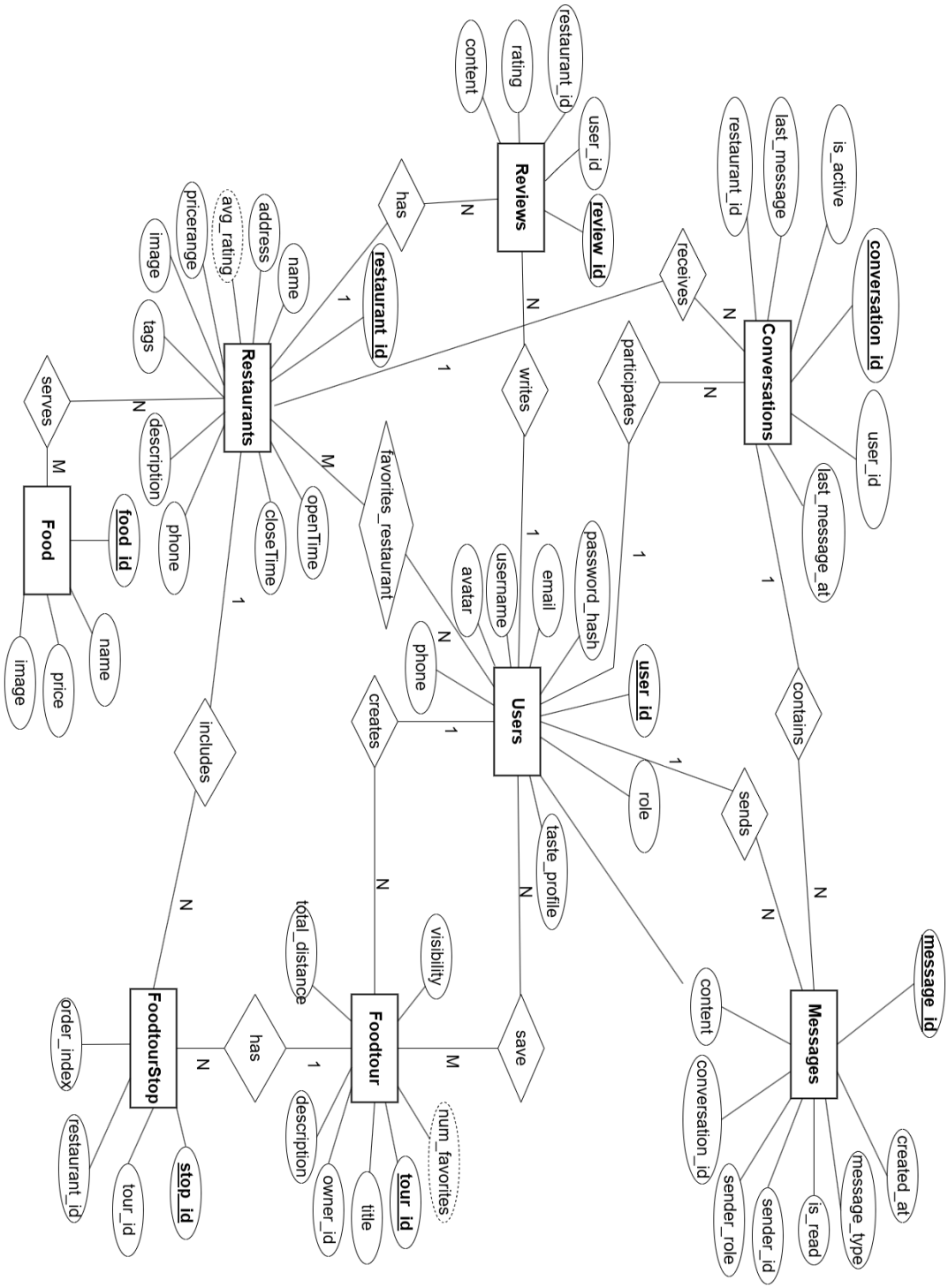
Lược đồ quan hệ thực thể (ERD) tổng quan của toàn bộ hệ thống được biểu diễn ở Hình **??**.

a. Thực thể Users

- **Thuộc tính**:
  + user_id (khóa chính)
  + email
  + username
  + password_hash
  + phone
  + avatar
  + role
  + taste_profile
- **Quan hệ**:
  + Writes – với Reviews (1–N)
  + Creates – với Foodtour (1–N)
  + Save – với Foodtour (N–M)
  + Starts/Participates – với Conversations (1–N)
  + Sends – với Messages (1–N)
  + Favorites_restaurant – với Restaurants (N–M)

b. Thực thể Restaurants

- **Thuộc tính**:
  + restaurant_id (khóa chính)
  + name
  + address
  + phone
  + description



Hình 5.4: Lược đồ ERD

  + image
  + tags
  + priceRange
  + openTime
  + closeTime
  + avg_rating (thuộc tính dẫn xuất)
- **Quan hệ**:
  + Has – với Reviews (1–N)
  + Includes – với FoodtourStop (1–N)
  + Serves – với Food (N–M)
  + Favorites_restaurant – với Users (N–M)
  + Has – với Conversations (1–N)

c. Thực thể Reviews

- **Thuộc tính**:
  + review_id (khóa chính)
  + user_id
  + restaurant_id
  + rating
  + content
- **Quan hệ**:
  + Writes – với Users (N–1)
  + Has – với Restaurants (N–1)

d. Thực thể Foodtour

- **Thuộc tính**:
  + tour_id (khóa chính)
  + title
  + description
  + visibility
  + owner_id
  + total_distance
  + num_favorites (thuộc tính dẫn xuất)
- **Quan hệ**:
  + Creates – với Users (N–1)
  + Save – với Users (N–M)

+ Has – với FoodtourStop (1–N)

e. Thực thể FoodtourStop

- **Thuộc tính**:
  + stop_id (khóa chính)
  + tour_id
  + restaurant_id
  + order_index
- **Quan hệ**:
  + Has – với Foodtour (N–1)
  + Includes – với Restaurants (N–1)

f. Thực thể Food

- **Thuộc tính**:
  + food_id (khóa chính)
  + name
  + price
  + image
- **Quan hệ**:
  + Serves - với Restaurants (N–M)

g. Thực thể Conversations

- **Thuộc tính**:
  + conversation_id (khóa chính)
  + user_id
  + restaurant_id
  + last_message
  + last_message_at
  + is_active
- **Quan hệ**:
  + Belongs to – với Users (N–1)
  + Belongs to – với Restaurants (N–1)
  + Contains – với Messages (1–N)

h. Thực thể Messages

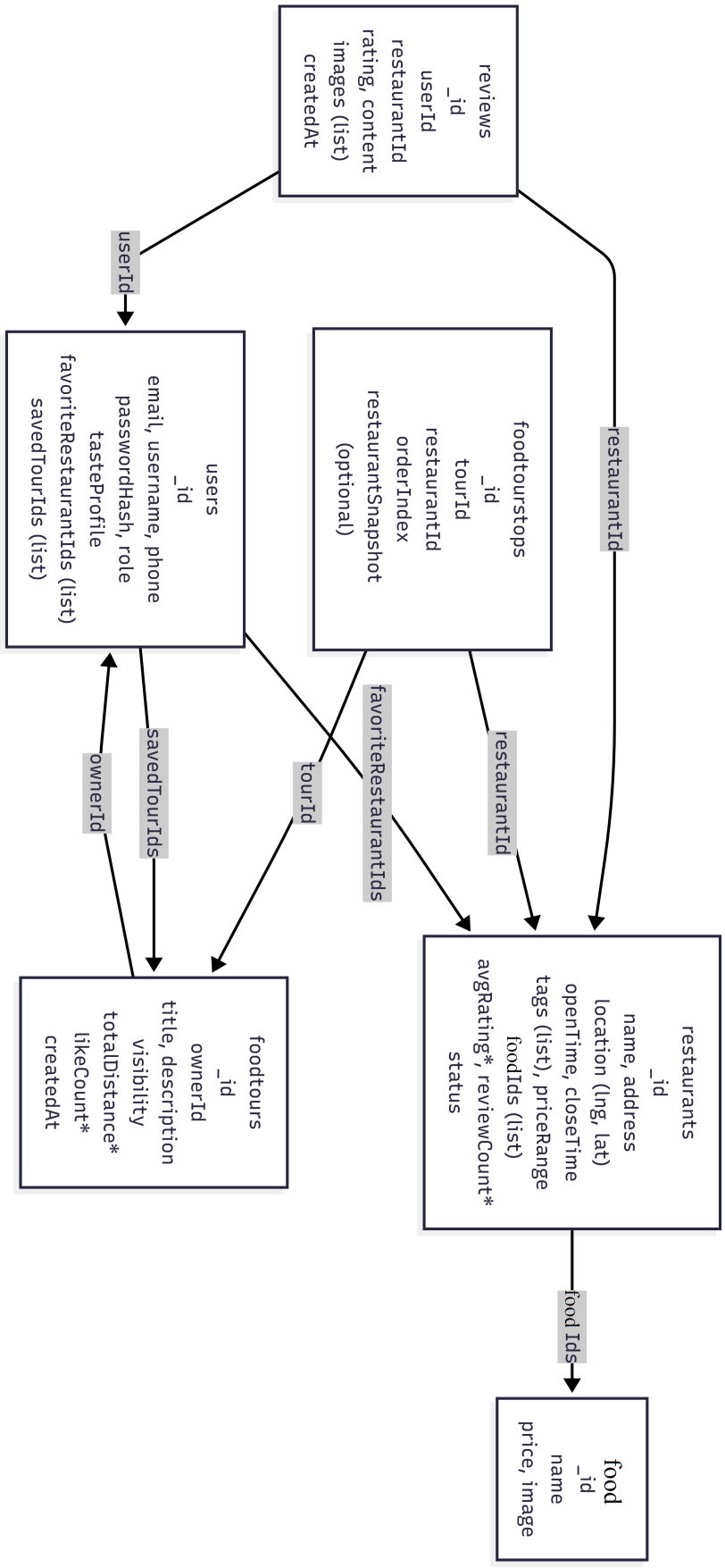
- **Thuộc tính**:
  + message_id (khóa chính)
  + conversation_id

+ sender_id
+ sender_role
+ content
+ is_read
+ message_type
+ created_at

- **Quan hệ**:
  + Belongs to – với Conversations (N–1)
  + Sent by – với Users (N–1)

5.4.2. Collection Schema

Sau khi xây dựng mô hình dữ liệu ở mức logic thông qua ERD, hệ thống được thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình hướng document phù hợp với MongoDB. Phần này trình bày schema của các collection chính trong hệ thống, cách tổ chức dữ liệu và cơ chế liên kết giữa các collection nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và tối ưu hiệu năng truy vấn.



Hình 5.5: Collection Schema Diagram

Hình **??** minh họa lược đồ dữ liệu mức logic của hệ thống CityFoodTour, được thiết kế theo mô hình hướng tài liệu (document-oriented) của cơ sở dữ liệu MongoDB. Lược đồ thể hiện các collection chính của hệ thống cùng mối quan hệ logic giữa chúng thông qua các trường tham chiếu (reference), phù hợp với đặc thù schema linh hoạt của NoSQL.

Collection users lưu trữ thông tin người dùng, bao gồm các thuộc tính cơ bản như email, tên người dùng, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa và vai trò trong hệ thống. Ngoài ra, collection này còn lưu trữ hồ sơ khẩu vị (tasteProfile), danh sách các quán ăn yêu thích (favoriteRestaurantIds) và các food tour đã lưu (savedTourIds), phục vụ cho việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Collection restaurants quản lý thông tin các quán ăn trong hệ thống, bao gồm tên quán, địa chỉ, vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ), thời gian mở cửa – đóng cửa, các thẻ phân loại, mức giá và danh sách loại hình ẩm thực (foodIds). Các thông tin tổng hợp như điểm đánh giá trung bình và số lượng đánh giá được lưu trữ nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn.

Collection reviews lưu trữ các đánh giá của người dùng đối với quán ăn. Mỗi đánh giá liên kết với một người dùng (userId) và một quán ăn (restaurantId), bao gồm nội dung nhận xét, điểm đánh giá, hình ảnh kèm theo và thời điểm tạo đánh giá. Collection này đóng vai trò cung cấp dữ liệu phản hồi cho cộng đồng người dùng.

Collection foodtours đại diện cho các hành trình ăn uống do người dùng tạo. Mỗi food tour liên kết với người tạo thông qua trường ownerId, đồng thời lưu trữ các thông tin mô tả như tiêu đề, mô tả, trạng thái hiển thị (công khai hoặc riêng tư), tổng quãng đường di chuyển và số lượt yêu thích. Các trường tổng hợp được tính toán và lưu sẵn nhằm hỗ trợ hiển thị nhanh trên giao diện.

Collection foodtourstops đóng vai trò trung gian, mô tả các điểm dừng trong một food tour. Mỗi bản ghi liên kết đến một food tour (tourId) và một quán ăn (restaurantId), kèm theo thứ tự ghé thăm (orderIndex). Ngoài ra, hệ thống cho phép lưu trữ thông tin snapshot của quán ăn tại thời điểm tạo food tour nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi thông tin quán ăn thay đổi.

Bên cạnh đó, collection food được sử dụng để quản lý các món ăn, bao gồm tên món, giá và hình ảnh, đồng thời liên kết với quán ăn thông qua danh sách loại hình ẩm thực. Việc sử dụng các trường tham chiếu thay cho quan hệ ràng buộc cứng giúp hệ thống linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với kiến trúc NoSQL.

5.5. Thiết kế giao diện

5.5.1. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế giao diện người dùng (User Interface – UI) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng và hiệu quả tương tác giữa người dùng và hệ thống. Đối với hệ thống FoodTour Planner, giao diện được thiết kế dựa trên các nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính dễ sử dụng, trực quan và phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Các nguyên tắc thiết kế chính được áp dụng bao gồm:

a. Tính nhất quán

Giao diện hệ thống cần đảm bảo tính nhất quán trong cách bố trí, màu sắc, kiểu chữ và cách thức tương tác trên toàn bộ các trang. Các thành phần giao diện như thanh điều hướng, nút chức năng, biểu tượng và thông báo được sử dụng đồng nhất nhằm giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ và làm quen với hệ thống. Tính nhất quán giúp giảm thời gian học cách sử dụng, hạn chế nhầm lẫn và tăng hiệu quả thao tác.

b. Tính đơn giản

Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào các chức năng cốt lõi và hạn chế các thành phần không cần thiết. Thông tin được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, tránh gây quá tải cho người dùng. Việc đơn giản hóa giao diện giúp người dùng nhanh chóng thực hiện các thao tác chính như tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và xem lộ trình di chuyển mà không cần nhiều bước phức tạp.

c. Khả năng tiếp cận

Hệ thống được thiết kế để có thể tiếp cận dễ dàng đối với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, bao gồm cả những người không có nhiều kiến thức kỹ thuật. Giao diện sử dụng màu sắc có độ tương phản phù hợp, kích thước chữ dễ đọc và bố cục rõ ràng. Các thành phần tương tác được thiết kế đủ lớn và dễ thao tác trên cả thiết bị máy tính và thiết bị di động, nhằm nâng cao khả năng sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

d. Phản hồi trực quan

Mọi thao tác của người dùng trên hệ thống đều cần có phản hồi trực quan để giúp người dùng nhận biết trạng thái hiện tại của hệ thống. Các hành động như đăng nhập, thêm quán ăn vào food tour, tối ưu lộ trình hay lưu food tour đều được hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại tương ứng. Ngoài ra, các hiệu ứng trực quan như thay đổi màu sắc nút bấm hoặc hiển thị trạng thái tải dữ liệu giúp tăng tính tương tác và giảm cảm giác chờ đợi cho người dùng.

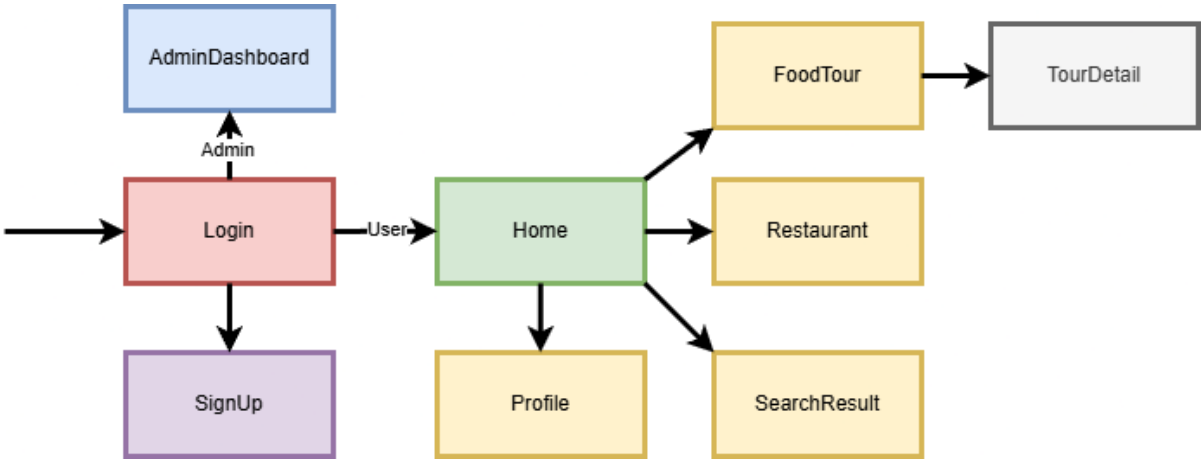
e. Phân cấp thông tin

Thông tin trên giao diện được tổ chức theo mức độ quan trọng, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào các nội dung chính. Các thông tin quan trọng như tên food tour, danh sách quán ăn, tổng khoảng cách di chuyển và bản đồ lộ trình được ưu tiên hiển thị nổi bật. Các thông tin bổ trợ được sắp xếp hợp lý ở các khu vực phụ, tránh làm rối bố cục tổng thể. Việc phân cấp thông tin hợp lý giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung và đưa ra quyết định hiệu quả.

5.5.2. Thiết kế luồng giao diện hệ thống

Luồng giao diện hệ thống (User Interface Workflow) được xây dựng nhằm mô tả cách người dùng và quản trị viên tương tác với hệ thống thông qua các màn hình giao diện chính. Thông qua sơ đồ luồng giao diện, có thể hình dung tổng thể quá trình điều hướng giữa các trang, từ khi người dùng truy cập hệ thống cho đến khi thực hiện các chức năng chính như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour hoặc quản trị dữ liệu hệ thống.

Trong sơ đồ luồng giao diện, mỗi hình chữ nhật đại diện cho một màn hình giao diện của hệ thống, trong khi các mũi tên biểu diễn luồng điều hướng giữa các màn hình thông qua thao tác của người dùng hoặc quản trị viên. User interface workflow của hệ thống được biểu diễn ở Hình **??**

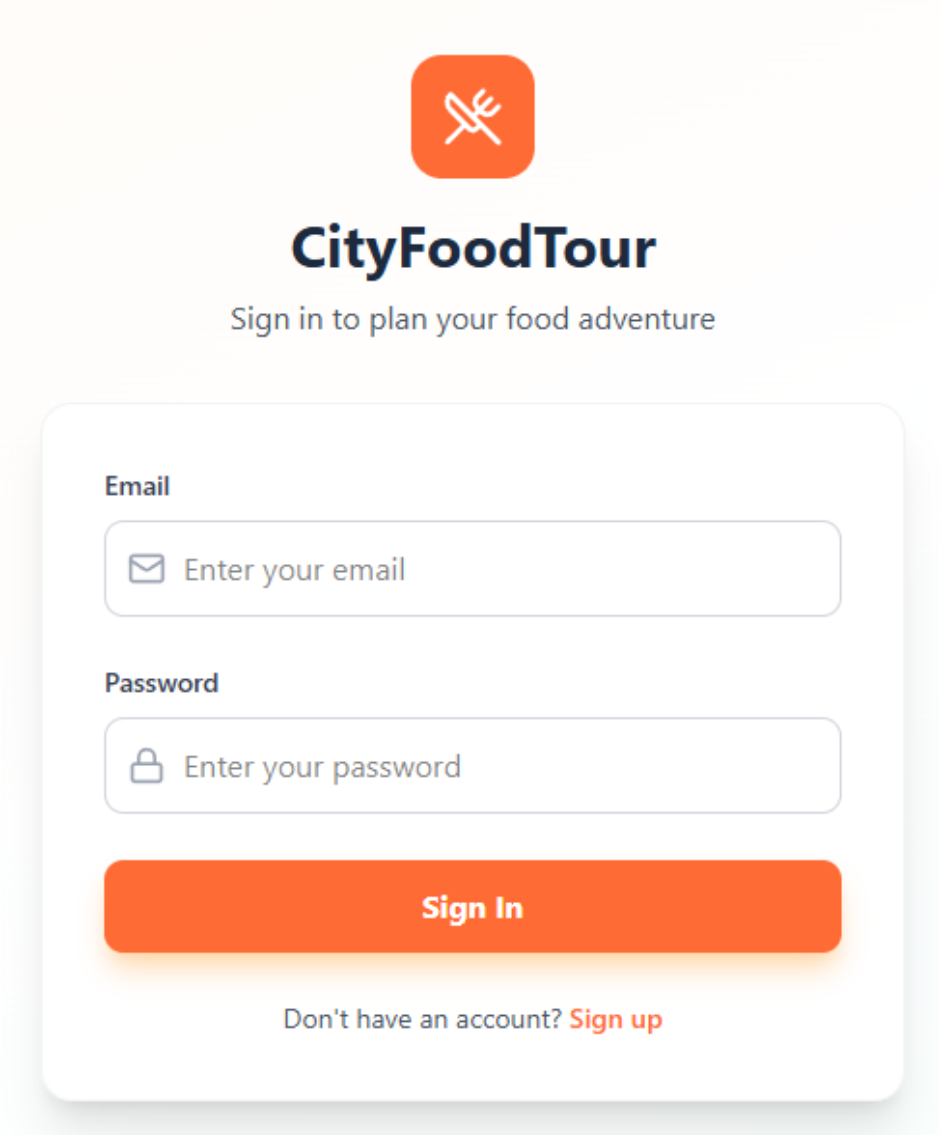


Hình 5.6: User Interface Workflow

5.5.3. Chi tiết giao diện hệ thống

a. Giao diện đăng nhập

Hình **??** minh họa giao diện đăng nhập của hệ thống CityFoodTour. Đây là màn hình đầu tiên mà người dùng tương tác khi truy cập vào hệ thống, cho phép người dùng xác thực tài khoản để sử dụng các chức năng chính.



Hình 5.7: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng nhập thông tin email và mật khẩu đã được đăng ký trước đó. Các trường nhập liệu được thiết kế rõ ràng, có nhãn mô tả cụ thể nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết và thao tác. Nút đăng nhập được đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật, hỗ trợ người dùng nhanh chóng hoàn tất quá trình đăng nhập.

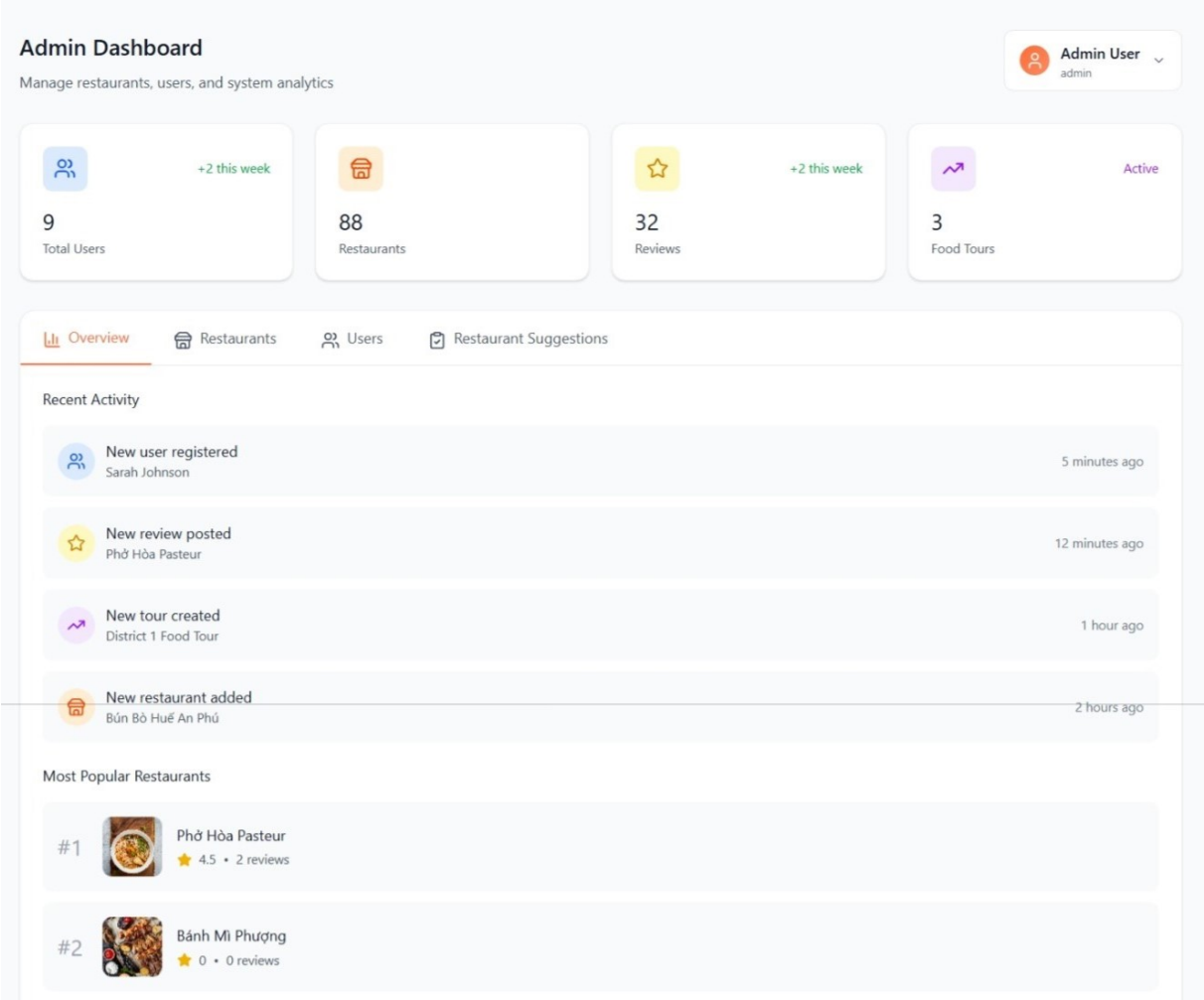
Ngoài ra, giao diện cung cấp liên kết chuyển sang chức năng đăng ký tài khoản mới (Sign up) dành cho người dùng chưa có tài khoản. Việc bố trí liên kết này ngay trên màn hình đăng nhập giúp tăng tính thuận tiện và đảm bảo luồng sử dụng liên tục trong quá trình tương tác với hệ thống.

Về mặt thiết kế, giao diện được xây dựng theo hướng đơn giản và nhất quán với tổng thể hệ thống, tập trung vào chức năng cốt lõi và hạn chế các thành phần không cần thiết. Hệ thống đồng thời cung cấp phản hồi trực quan khi thông tin đăng nhập không

hợp lệ, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và điều chỉnh thao tác.

b. Giao diện quản trị hệ thống

Hình **??** minh họa giao diện quản trị hệ thống (Admin Dashboard), được thiết kế dành riêng cho quản trị viên nhằm hỗ trợ việc giám sát và quản lý dữ liệu của hệ thống CityFoodTour.



Hình 5.8: Giao diện quản trị hệ thống

Giao diện dashboard cung cấp các thông tin thống kê tổng quan, bao gồm tổng số người dùng, số lượng quán ăn, số lượt đánh giá và số lượng food tour hiện có trong hệ thống. Các chỉ số này được hiển thị trực quan, giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt tình trạng hoạt động chung của hệ thống.

Trong mục Overview, hệ thống hiển thị các hoạt động gần đây liên quan đến người dùng, quán ăn và food tour, chẳng hạn như đăng ký người dùng mới hoặc cập nhật dữ liệu quán ăn. Bên cạnh đó, giao diện cũng cung cấp danh sách các quán ăn phổ biến dựa trên số lượt đánh giá, hỗ trợ quản trị viên theo dõi mức độ tương tác của người dùng.

Giao diện quản trị cho phép quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu nền tảng thông qua các mục chức năng riêng biệt. Trong mục Restaurants, quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn. Trong mục Users, quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng, bao gồm các thao tác xóa tài khoản, khóa hoặc mở khóa người dùng khi cần thiết. Trong mục food tour, quản trị viên có thể duyệt hoặc xóa food tour ở chế độ public của người dùng.

Nhìn chung, giao diện Admin Dashboard được thiết kế đơn giản, rõ ràng và nhất quán với tổng thể hệ thống, tập trung vào các chức năng quản lý cốt lõi nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

c. Giao diện trang chủ

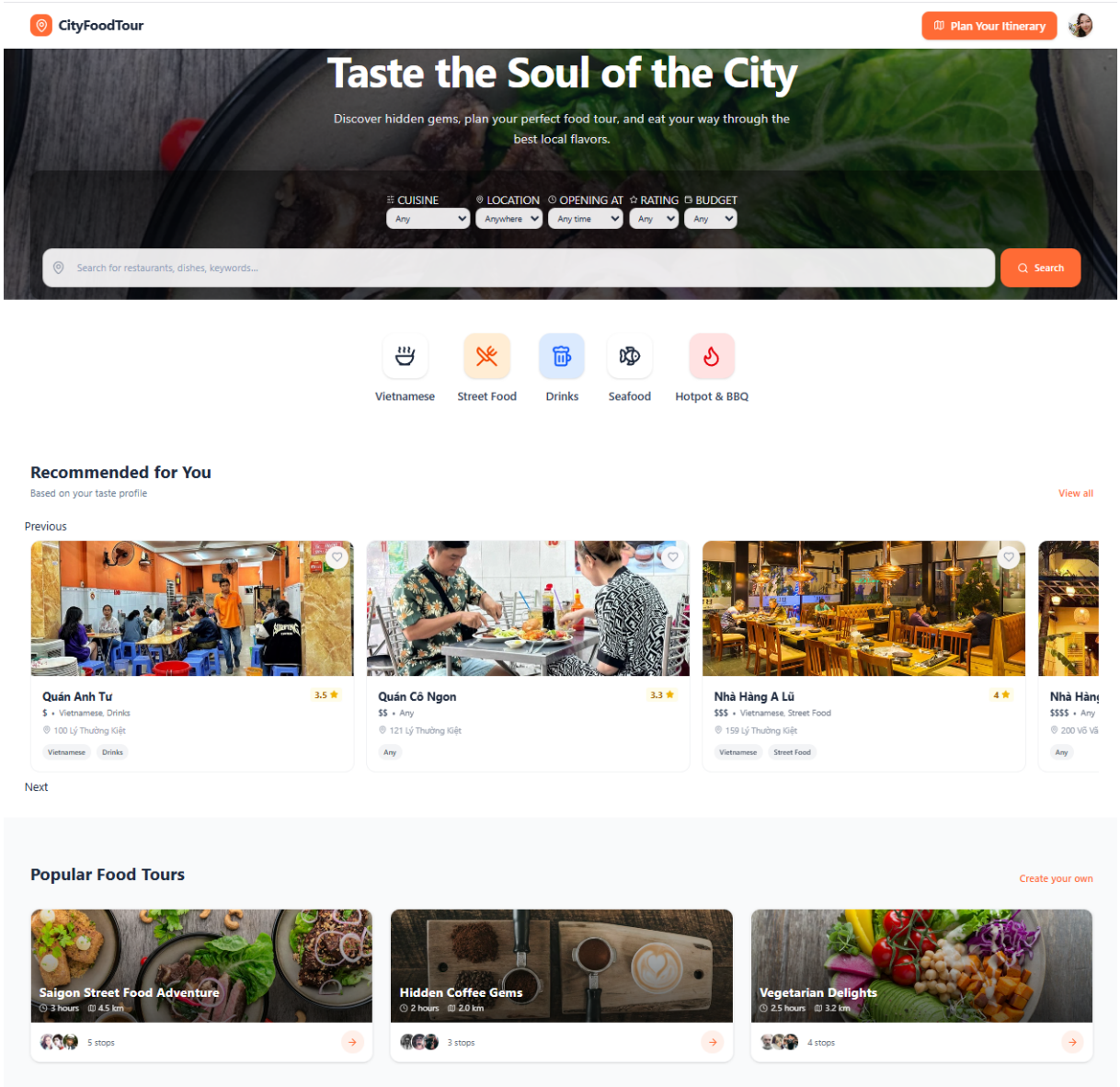
Giao diện trang chủ (Home) là màn hình trung tâm của hệ thống CityFoodTour, đóng vai trò là điểm khởi đầu cho hầu hết các thao tác của người dùng sau khi đăng nhập. Giao diện này được thiết kế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống cũng như hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận các chức năng chính.

Hình **??** minh họa giao diện trang chủ của hệ thống. Tại khu vực đầu trang, hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và bộ lọc cho phép người dùng tra cứu quán ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như loại ẩm thực, vị trí, thời gian mở cửa, mức đánh giá và ngân sách. Việc tích hợp các bộ lọc này ngay trên trang chủ giúp người dùng dễ dàng bắt đầu quá trình tìm kiếm mà không cần chuyển sang màn hình khác.

Bên dưới khu vực tìm kiếm, giao diện cung cấp các danh mục ẩm thực phổ biến dưới dạng biểu tượng, hỗ trợ người dùng khám phá nhanh các nhóm quán ăn theo sở thích. Ngoài ra, hệ thống hiển thị danh sách các quán ăn được đề xuất dựa trên hồ sơ khẩu vị của người dùng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng.

Trang chủ cũng hiển thị danh sách các food tour phổ biến, cho phép người dùng tham khảo các hành trình ăn uống đã được xây dựng sẵn. Từ đây, người dùng có thể xem chi tiết từng food tour hoặc khởi tạo food tour mới thông qua chức năng lập kế hoạch hành trình.

Nhìn chung, giao diện trang chủ được thiết kế trực quan, rõ ràng và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá ẩm thực và xây dựng các hành trình ăn uống một cách thuận tiện và hiệu quả.

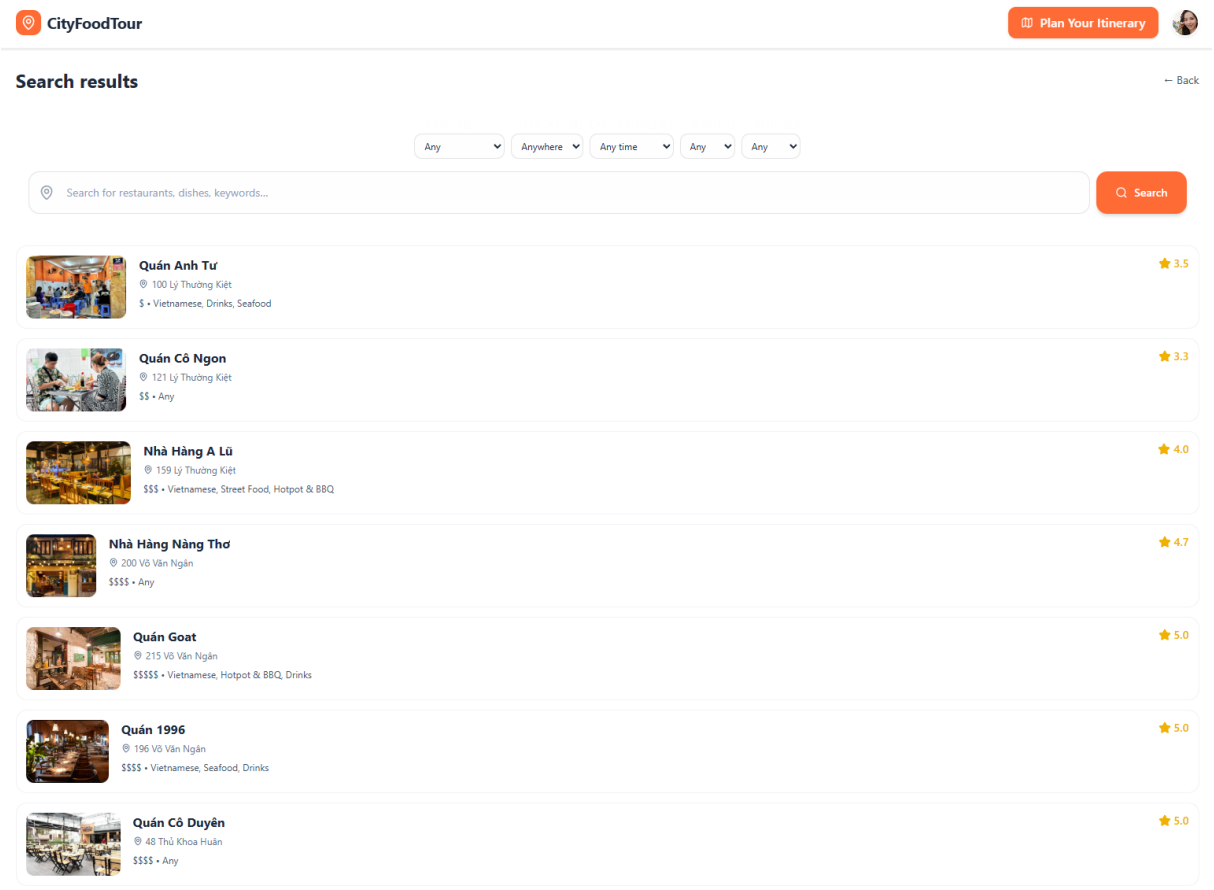


Hình 5.9: Giao diện trang chủ

d. Giao diện kết quả tìm kiếm

Giao diện kết quả tìm kiếm được thiết kế nhằm hiển thị danh sách các quán ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm mà người dùng đã lựa chọn. Đây là giao diện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng so sánh và lựa chọn quán ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Hình **??** minh họa giao diện kết quả tìm kiếm của hệ thống. Tại khu vực đầu trang, hệ thống cung cấp thanh tìm kiếm kết hợp với các bộ lọc cho phép người dùng điều chỉnh và tinh chỉnh lại tiêu chí tìm kiếm như loại ẩm thực, vị trí, thời gian mở cửa, mức đánh giá và ngân sách. Việc cho phép thay đổi bộ lọc trực tiếp trên trang kết quả giúp người dùng nhanh chóng cập nhật danh sách quán ăn mà không cần quay lại trang chủ.



Hình 5.10: Giao diện kết quả tìm kiếm

Danh sách kết quả được hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin, mỗi thẻ đại diện cho một quán ăn. Thông tin tổng quan của quán ăn bao gồm hình ảnh minh họa, tên quán, địa chỉ, mức giá, loại ẩm thực và điểm đánh giá trung bình. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng so sánh các lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.

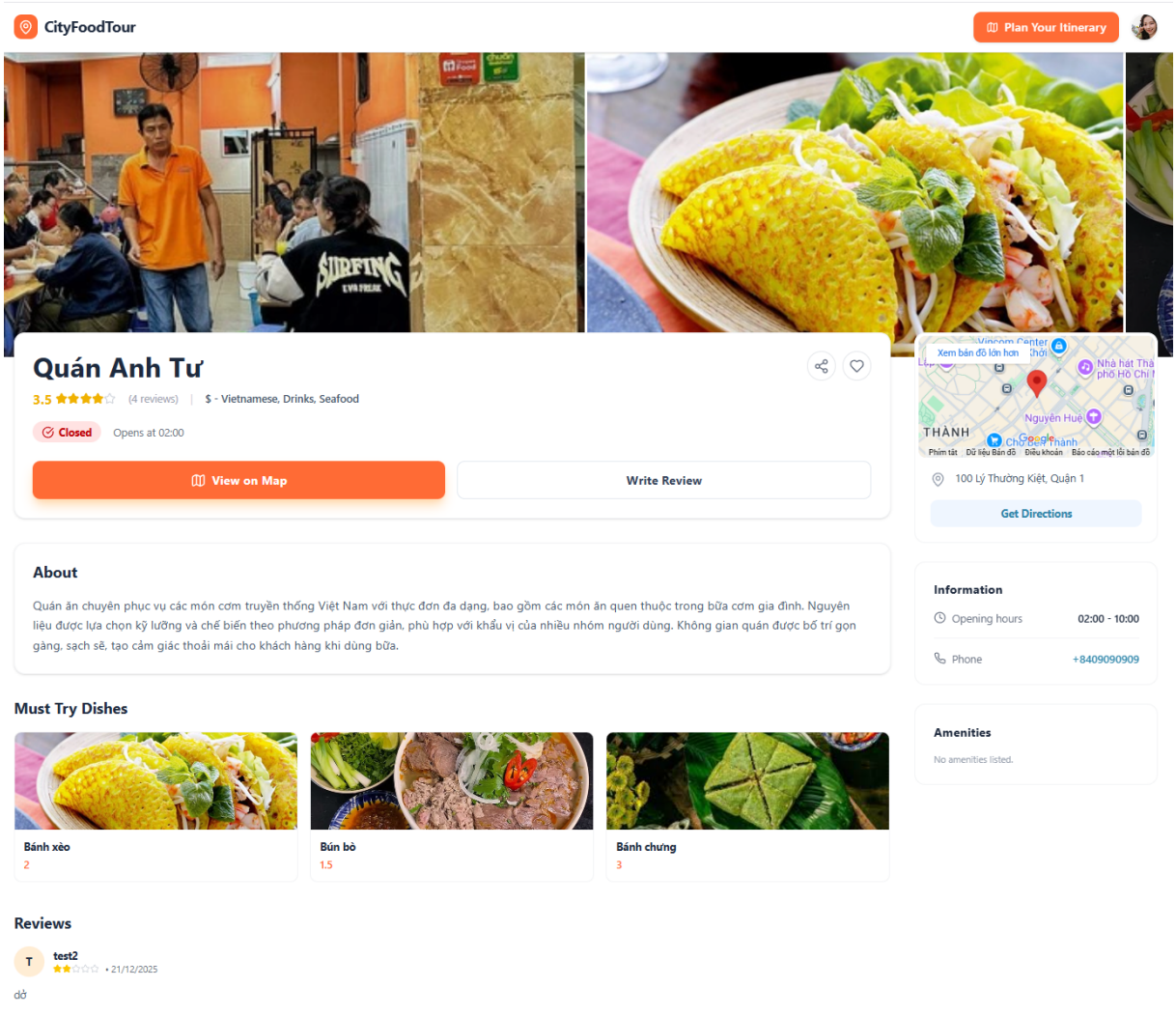
Ngoài ra, giao diện kết quả tìm kiếm được thiết kế theo hướng đơn giản và dễ theo dõi, đảm bảo các thông tin quan trọng được hiển thị rõ ràng. Người dùng có thể chọn một quán ăn bất kỳ trong danh sách để xem thông tin chi tiết hoặc tiếp tục điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm để thu hẹp kết quả.

Nhìn chung, giao diện kết quả tìm kiếm đáp ứng tốt yêu cầu về khả năng sử dụng và hiệu quả tìm kiếm, đóng vai trò cầu nối giữa quá trình tra cứu thông tin và việc lựa chọn quán ăn trong hệ thống CityFoodTour.

e. Giao diện chi tiết quán ăn

Giao diện chi tiết quán ăn được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về một quán ăn cụ thể, hỗ trợ người dùng đánh giá và quyết định lựa chọn quán ăn phù hợp trong quá trình xây dựng food tour.

Hình **??** minh họa giao diện chi tiết quán ăn của hệ thống CityFoodTour. Tại khu vực đầu trang, giao diện hiển thị hình ảnh minh họa, tên quán, điểm đánh giá trung bình và các thông tin tổng quan như loại ẩm thực và trạng thái hoạt động của quán. Các chức năng như xem vị trí trên bản đồ và viết đánh giá được cung cấp nhằm hỗ trợ tương tác trực tiếp với quán ăn.



Hình 5.11: Giao diện chi tiết quán ăn

Bên cạnh các thông tin tổng quan, giao diện hiển thị bản đồ thu nhỏ giúp người dùng xác định vị trí địa lý của quán ăn và thuận tiện cho việc dẫn đường. Các thông tin liên hệ cơ bản như giờ mở cửa và số điện thoại cũng được hiển thị rõ ràng để phục vụ nhu cầu tham khảo.

Giao diện chi tiết quán ăn còn cung cấp phần mô tả chung về quán, giúp người dùng hiểu rõ hơn về phong cách ẩm thực và không gian phục vụ. Ngoài ra, danh sách các món ăn tiêu biểu được hiển thị kèm hình ảnh minh họa nhằm hỗ trợ người dùng tham khảo

trước khi lựa chọn.

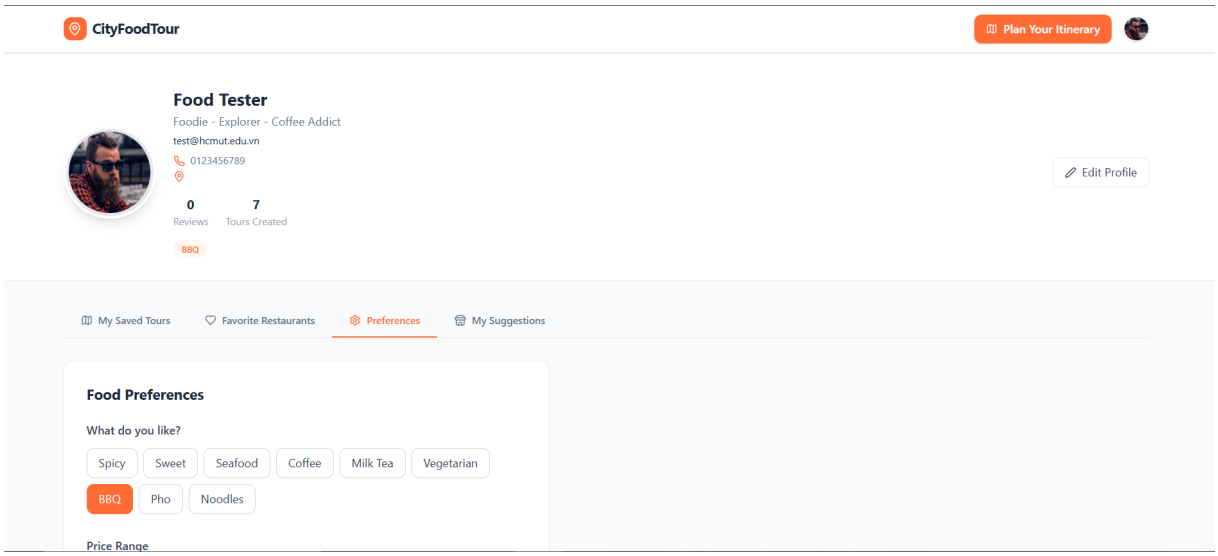
Phần đánh giá (Reviews) cho phép người dùng xem các nhận xét và điểm đánh giá từ những người dùng khác trong hệ thống. Các đánh giá này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định lựa chọn quán ăn phù hợp.

Nhìn chung, giao diện chi tiết quán ăn được thiết kế trực quan, đầy đủ thông tin và nhất quán với tổng thể hệ thống, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc khám phá và lựa chọn địa điểm ăn uống.

f. Giao diện hồ sơ người dùng

Giao diện hồ sơ người dùng (Profile) được thiết kế nhằm cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân và thiết lập các tùy chọn liên quan đến trải nghiệm sử dụng hệ thống CityFoodTour. Đây là giao diện hỗ trợ cá nhân hóa hệ thống dựa trên nhu cầu và sở thích của từng người dùng.

Hình **??** minh họa giao diện hồ sơ người dùng của hệ thống. Tại khu vực thông tin cá nhân, giao diện hiển thị các thông tin cơ bản của người dùng như tên hiển thị và thông tin liên hệ, đồng thời cung cấp chức năng chỉnh sửa hồ sơ khi cần thiết.



Hình 5.12: Giao diện hồ sơ người dùng

Giao diện hồ sơ người dùng bao gồm các mục chức năng như danh sách food tour đã lưu, danh sách quán ăn yêu thích, phần thiết lập khẩu vị cá nhân (Preferences) và tính năng đề xuất quán ăn. Trong đó, mục thiết lập khẩu vị cho phép người dùng lựa chọn các loại ẩm thực yêu thích nhằm phục vụ cho việc gợi ý quán ăn và food tour phù hợp.

Việc lưu trữ thông tin khẩu vị cá nhân giúp hệ thống cá nhân hóa kết quả đề xuất, tăng mức độ phù hợp của các quán ăn và hành trình ăn uống được gợi ý. Các thao tác cập

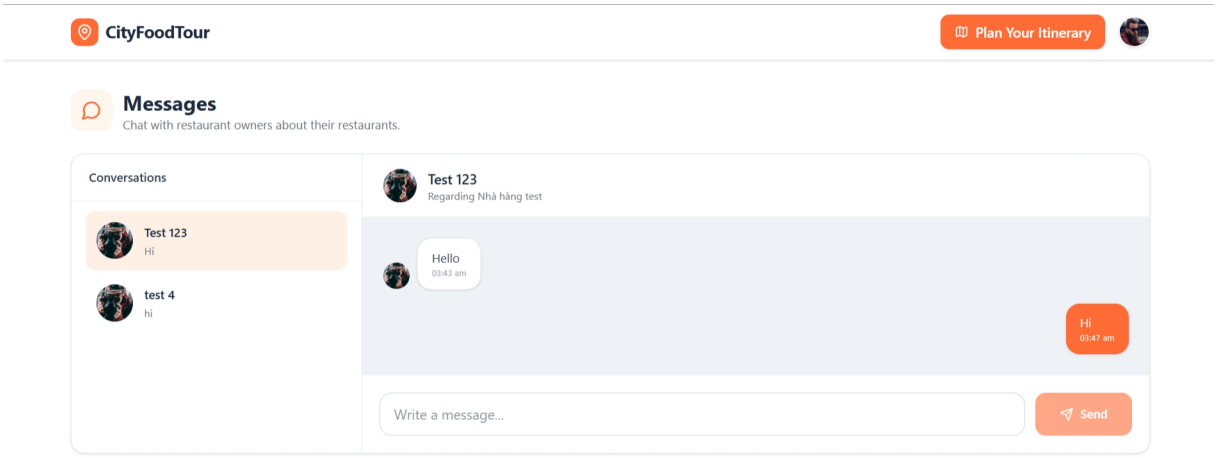
nhật được thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thay đổi tùy chọn và lưu lại thông tin.

Ngoài các chức năng quản lý cá nhân, giao diện hồ sơ người dùng còn tích hợp tính năng **đề xuất quán ăn** (*Suggest Restaurant*). Thông qua nút "Suggest a Restaurant" được bố trí ngay trên trang hồ sơ, người dùng có thể điền thông tin quán ăn mà họ muốn giới thiệu lên hệ thống, bao gồm tên quán, địa chỉ, mô tả và loại ẩm thực. Sau khi gửi, yêu cầu sẽ được lưu vào hệ thống ở trạng thái *pending* và chờ quản trị viên xem xét. Luồng xử lý này đảm bảo chất lượng dữ liệu quán ăn trong hệ thống thông qua bước kiểm duyệt trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Nhìn chung, giao diện hồ sơ người dùng được thiết kế gọn gàng, trực quan và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả của các chức năng đề xuất, cũng như khuyến khích sự đóng góp nội dung từ cộng đồng người dùng.

g. Giao diện nhắn tin

Giao diện nhắn tin (Messaging) được minh họa ở Hình **??**, được thiết kế để hỗ trợ kênh liên lạc trực tiếp giữa người dùng và chủ quán ăn trong hệ thống CityFoodTour. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng đặt câu hỏi về thực đơn, giờ mở cửa hoặc trao đổi thông tin với nhà hàng mà không cần rời khỏi nền tảng.



Hình 5.13: Giao diện nhắn tin giữa người dùng và chủ quán ăn

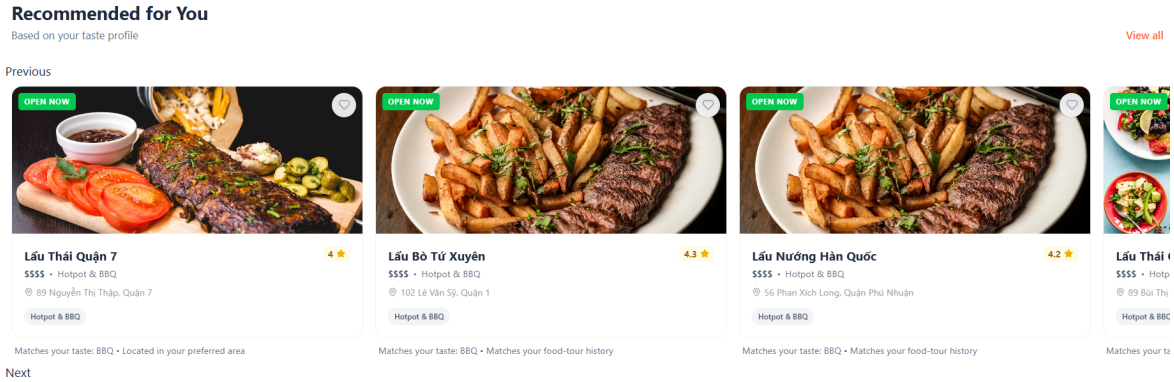
Giao diện nhắn tin được tổ chức theo mô hình hội thoại 1–1 (*one-to-one conversation*), trong đó mỗi cặp người dùng – quán ăn chỉ tồn tại một cuộc hội thoại duy nhất. Danh sách hội thoại được hiển thị ở bảng bên trái, cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi giữa các cuộc trò chuyện. Khung soạn tin ở phía dưới hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản tức thì, cùng với chỉ số tin nhắn chưa đọc (*unread count*) được cập nhật theo thời

gian thực.

Về mặt kỹ thuật, vai trò người gửi (*senderRole*: customer hoặc owner) được xác định và gán bởi server thay vì client, ngăn chặn khả năng giả mạo danh tính trong quá trình trao đổi. Cơ chế này đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho hệ thống nhắn tin.

h. Giao diện gợi ý quán ăn cá nhân hóa

Nhằm nâng cao tính cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng khám phá ẩm thực phù hợp với sở thích riêng, hệ thống cung cấp phân mục gợi ý quán ăn "Recommended for You" ngay trên trang chủ, được minh họa ở Hình **??**.



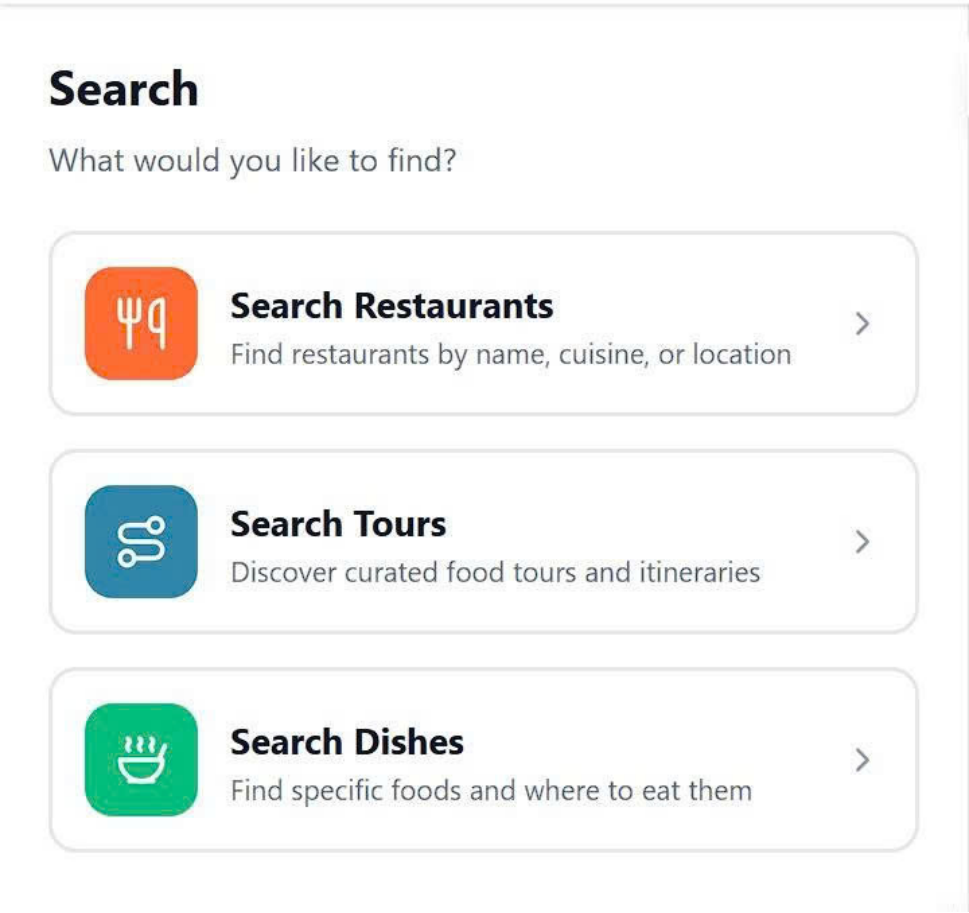
Hình 5.14: Giao diện gợi ý quán ăn cá nhân hóa theo khẩu vị và lịch sử

Giao diện gợi ý hiển thị các thẻ quán ăn được tính toán dựa trên thuật toán kết hợp đa tiêu chí: hồ sơ khẩu vị cá nhân (*taste profile*), khu vực ưu tiên, lịch sử tương tác và điểm đánh giá cộng đồng. Đặc biệt, giao diện cung cấp tính năng giải thích lý do gợi ý minh bạch (*Explainable Recommendation*) ngay dưới từng quán ăn (ví dụ: *"Matches your taste: BBQ • Located in your preferred area"* hoặc *"Matches your taste: BBQ • Matches your food-tour history"*). Điều này giúp người dùng hiểu rõ căn cứ của từng đề xuất, gia tăng mức độ tin cậy và trải nghiệm tương tác với hệ thống.

i. Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour

Hình **??** minh họa giao diện hỗ trợ xây dựng food tour của hệ thống CityFoodTour. Giao diện này cung cấp các chức năng tìm kiếm quán ăn, food tour và món ăn nhằm hỗ trợ người dùng lựa chọn và xây dựng hành trình ăn uống phù hợp.

Thông qua các mục chức năng được bố trí ở thanh bên, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các hình thức tìm kiếm khác nhau trong quá trình lập kế hoạch. Thiết kế này giúp người dùng từng bước xây dựng food tour mà không bị quá tải thông tin trên một màn hình duy nhất.



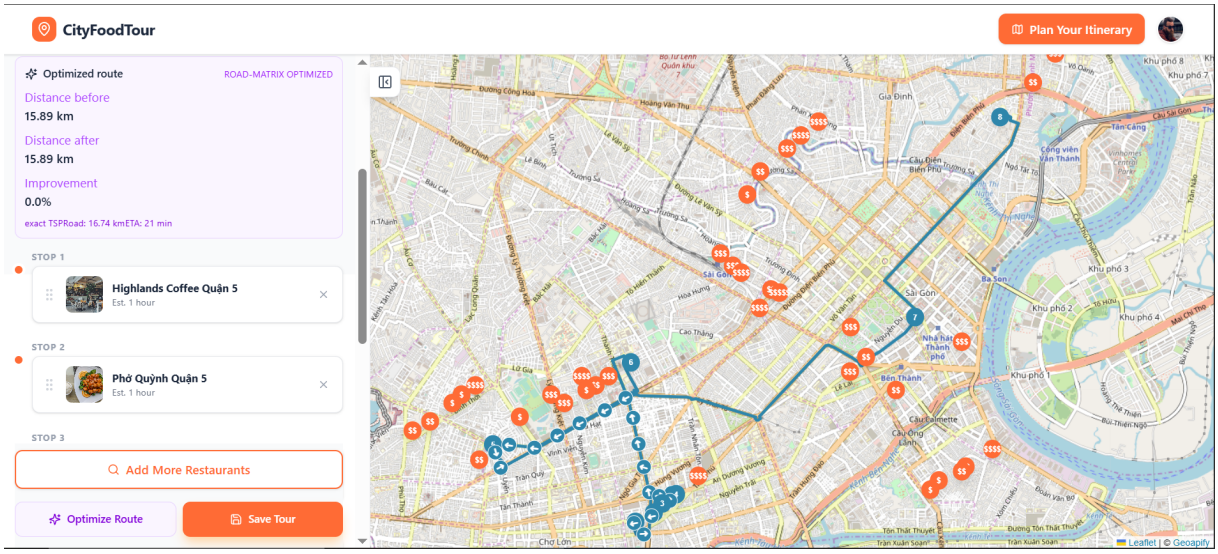
Hình 5.15: Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour

j. Giao diện lập kế hoạch và tối ưu hóa lộ trình FoodTour

Giao diện lập kế hoạch hành trình (*Itinerary Planner*) được minh họa ở Hình **??**, là tính năng trung tâm của hệ thống, cho phép người dùng trực quan hóa toàn bộ hành trình ăn uống trên bản đồ số tương tác và tối ưu hóa lộ trình di chuyển giữa các điểm dừng.

Giao diện được chia thành hai phân vùng chính:

- **Thanh điều khiển hành trình (bên trái)**: Cho phép người dùng theo dõi thứ tự ghé thăm các quán ăn (Stop 1, Stop 2,...), thêm mới hoặc xóa địa điểm, và thiết lập điểm xuất phát tùy chọn. Khu vực tóm tắt tối ưu (*Optimized route*) cung cấp các chỉ số định lượng trực quan gồm: quãng đường trước và sau tối ưu (*Distance before / after*), tỷ lệ cải thiện (*Improvement %*), thông tin thuật toán áp dụng (*Road-Matrix Optimized / Exact TSP*), tổng cự ly đường bộ và thời gian di chuyển ước tính (*ETA*).
- **Bản đồ lộ trình tương tác (bên phải)**: Tích hợp thư viện Leaflet và dịch vụ bản đồ đường bộ Geoapify Routing API để vẽ đường đi thực tế giữa các quán ăn, đánh dấu số thứ tự điểm dừng và hiển thị các địa điểm ẩm thực xung quanh.

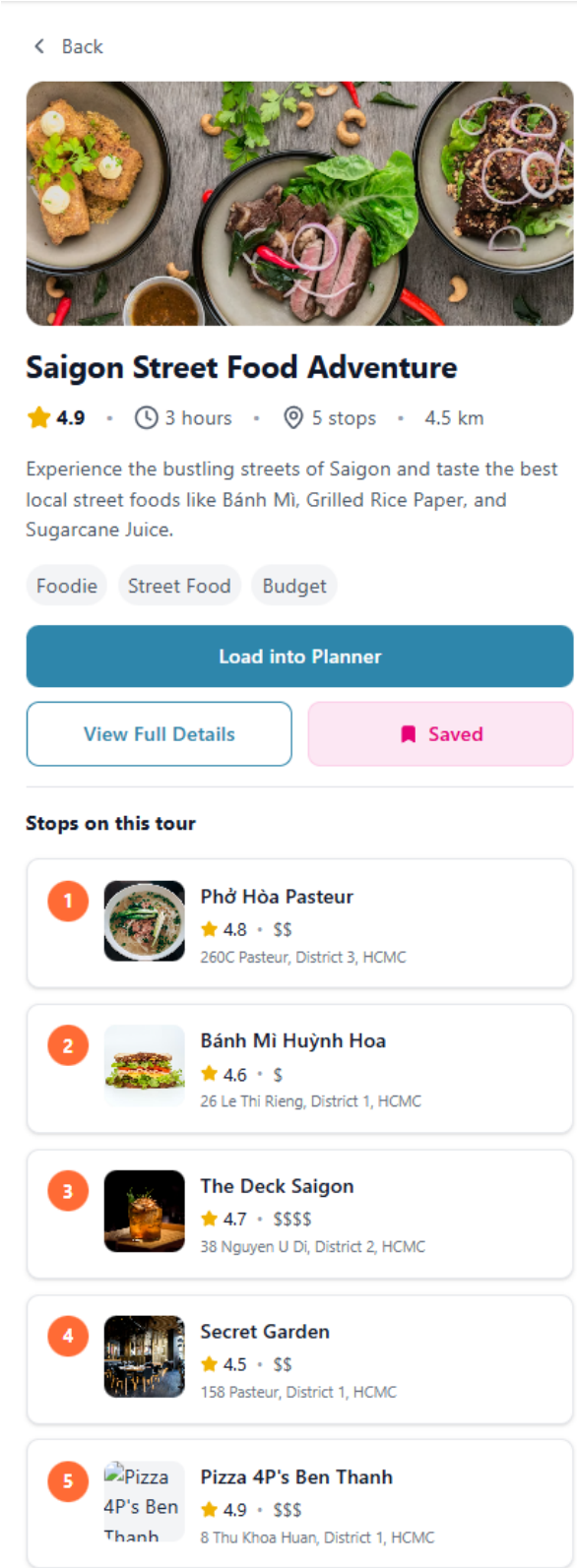


Hình 5.16: Giao diện tối ưu hóa lộ trình Food Tour trên bản đồ số

k. Giao diện chi tiết FoodTour

Giao diện chi tiết food tour được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về một hành trình ăn uống cụ thể, hỗ trợ người dùng hiểu rõ nội dung và cấu trúc của food tour trước khi lựa chọn hoặc sử dụng.

Hình **??** minh họa giao diện chi tiết food tour của hệ thống CityFoodTour. Tại khu vực đầu trang, giao diện hiển thị hình ảnh minh họa, tên food tour, điểm đánh giá trung bình, thời lượng dự kiến, số lượng điểm dừng và tổng quãng đường di chuyển. Các thông tin này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt quy mô và đặc điểm tổng quan của hành trình.



Hình 5.17: Giao diện chi tiết FoodTour

Bên dưới phần thông tin tổng quan, giao diện cung cấp mô tả ngắn về nội dung food tour, giúp người dùng hiểu rõ chủ đề và trải nghiệm mà hành trình mang lại. Các thẻ nhãn

(tags) được sử dụng để phân loại food tour theo loại hình ẩm thực và phong cách, hỗ trợ việc tìm kiếm và gợi ý.

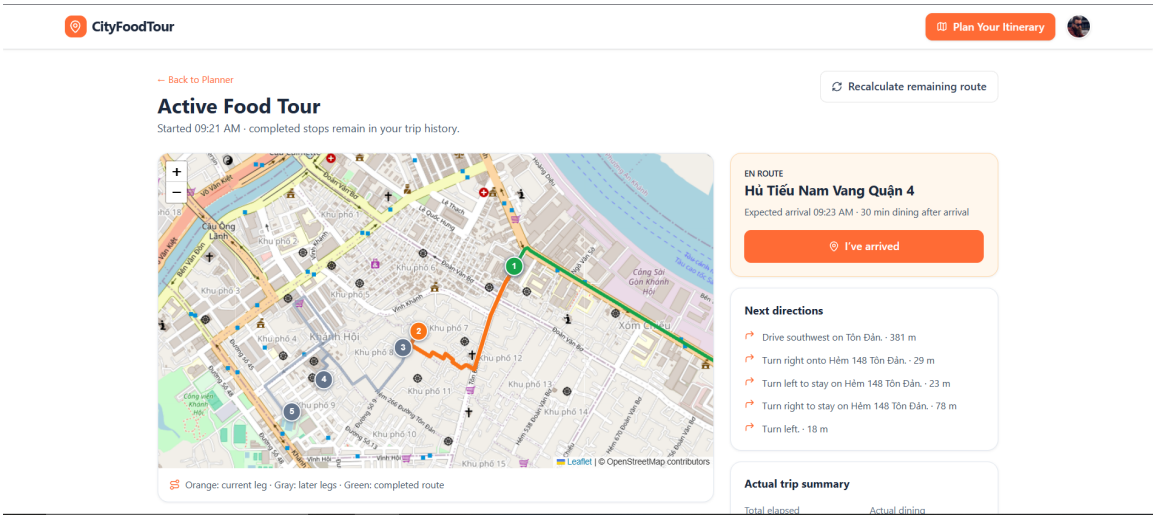
Giao diện chi tiết food tour cho phép người dùng thực hiện các thao tác như lưu food tour, xem chi tiết đầy đủ hoặc tải food tour vào trình lập kế hoạch nhằm phục vụ việc xây dựng hành trình cá nhân. Các chức năng này giúp tăng khả năng tái sử dụng và chia sẻ food tour trong hệ thống.

Danh sách các điểm dừng trong food tour được hiển thị theo thứ tự ghé thăm, mỗi điểm dừng bao gồm thông tin cơ bản về quán ăn như tên, địa chỉ, mức giá và điểm đánh giá. Cách trình bày theo thứ tự giúp người dùng dễ dàng hình dung cấu trúc hành trình và các địa điểm sẽ ghé thăm.

Nhìn chung, giao diện chi tiết food tour được thiết kế trực quan, đầy đủ thông tin và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá, lựa chọn và sử dụng các hành trình ăn uống một cách hiệu quả.

l. Giao diện chạy food tour thực tế (Active Food Tour)

Sau khi hoàn tất việc lập kế hoạch và tối ưu hóa lộ trình, người dùng có thể kích hoạt phiên trải nghiệm thực tế thông qua tính năng khởi động hành trình (*Start Tour*). Giao diện theo dõi hành trình trực tiếp (*Active Food Tour*) được minh họa chi tiết ở Hình **??**.



Hình 5.18: Giao diện khởi động và theo dõi hành trình thực tế (Active Food Tour)

Giao diện được thiết kế chuyên biệt cho việc sử dụng trên thực địa, bao gồm các phân vùng chức năng chính:

- **Bản đồ trực quan hóa tiến độ hành trình (khu vực bên trái)**: Tích hợp thư viện Leaflet hiển thị toàn bộ lộ trình di chuyển với cơ chế phân biệt trạng thái bằng ba gam màu trực quan: màu cam (*Orange*) thể hiện chặng đang di chuyển hiện tại

(*current leg*), màu xám (*Gray*) thể hiện các chặng dự kiến kế tiếp (*later legs*), và màu xanh lá cây (*Green*) biểu thị các chặng đã hoàn thành. Vị trí thực tế của người dùng được đồng bộ và đánh dấu bằng biểu tượng GPS trực tiếp.

- **Bảng điều khiển điểm dừng hiện tại (góc trên bên phải)**: Hiển thị trạng thái hành trình theo thời gian thực (ví dụ nhãn *EN ROUTE*), tên quán ăn tiếp theo, thời gian dự kiến đến quán (*Expected arrival*) và thời lượng dùng bữa dự kiến (ví dụ: *30 min dining after arrival*). Nút bấm tương tác nổi bật *"I've arrived"* cho phép người dùng xác nhận đã tới quán, tự động chuyển trạng thái chặng sang *Dining* và kích hoạt khung thời gian dùng bữa.
- **Chỉ dẫn di chuyển từng bước (Next directions)**: Cung cấp danh sách các chỉ dẫn chuyển hướng (*turn-by-turn maneuvers*) theo mạng lưới giao thông đường bộ từ Geoapify (bao gồm khoảng cách từng đoạn, thao tác rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu), giúp người dùng dễ dàng định hướng di chuyển giữa các địa điểm ẩm thực.
- **Tái tính toán lộ trình linh hoạt (Recalculate remaining route)**: Nút chức năng ở thanh công cụ cho phép người dùng tính toán lại lộ trình và thời gian dự kiến cho các điểm dừng còn lại xuất phát từ vị trí hiện tại của người dùng, đặc biệt hữu ích khi phát sinh độ trễ về thời gian dùng bữa hoặc thay đổi hướng đi thực tế.

6. Hiện thực hệ thống

6.1. Kiến trúc hiện thực hệ thống

Mục này trình bày kiến trúc hiện thực của hệ thống FoodTour Planner, mô tả cách các thành phần phần mềm được tổ chức và tương tác với nhau trong quá trình vận hành. Dựa trên kết quả phân tích và thiết kế ở chương trước, hệ thống được triển khai theo mô hình kiến trúc nhiều tầng , tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và linh hoạt trong phát triển.

6.1.1. Phân tích kiến trúc tổng thể

Hình 6.1 minh họa kiến trúc tổng thể của hệ thống. Về mặt logic, hệ thống được chia thành bốn thành phần chính: Browser, Web Frontend, Backend Service và Database.

Hình 6.1: System Architecture

Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt (Browser), nơi các yêu cầu được gửi đến Web Frontend thông qua giao thức HTTP. Web Frontend đóng vai trò hiển thị giao diện và xử lý tương tác người dùng, đồng thời gửi các yêu cầu nghiệp vụ đến Backend Service thông qua các API theo chuẩn REST.

Backend Service chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống như xác thực người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, xử lý đánh giá và phân quyền quản trị. Các thao tác đọc/ghi dữ liệu được thực hiện thông qua việc giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng Database đảm nhiệm việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu lâu dài của hệ thống.

6.1.2. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

a. React và TypeScript – Tầng giao diện người dùng

React là một thư viện JavaScript được Facebook giới thiệu vào năm 2013, hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần (component-based). React cho phép tái sử dụng giao diện, cập nhật trạng thái hiệu quả và phù hợp với mô hình Single Page Application (SPA).

TypeScript, do Microsoft phát triển và ra mắt năm 2012, là một phần mở rộng của JavaScript với khả năng kiểm tra kiểu tĩnh. Việc sử dụng TypeScript giúp giảm lỗi trong quá trình phát triển, tăng khả năng đọc hiểu và bảo trì mã nguồn.

Việc lựa chọn React cho tầng giao diện giúp hệ thống dễ dàng xây dựng các màn hình tương tác phức tạp như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour và hiển thị bản đồ lộ trình. Mô hình component-based của React hỗ trợ tái sử dụng giao diện, giảm trùng lặp mã nguồn và thuận tiện cho việc mở rộng chức năng.

Bên cạnh đó, TypeScript giúp phát hiện sớm các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu trong quá trình phát triển, đặc biệt hữu ích khi hệ thống có nhiều module và luồng dữ liệu phức tạp. Việc kết hợp React và TypeScript góp phần nâng cao chất lượng mã nguồn và khả năng bảo trì của hệ thống.

b. Node.js và Express – Tầng backend

Node.js được giới thiệu vào năm 2009, là một nền tảng chạy JavaScript phía server dựa trên engine V8 của Google. Node.js hỗ trợ mô hình xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O), cho phép hệ thống xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với hiệu quả cao, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web thời gian thực.

Express là một framework web nhẹ chạy trên Node.js, cung cấp các cơ chế định tuyến (routing), middleware và xử lý request/response theo chuẩn REST. Trong hệ thống FoodTour Planner, Node.js kết hợp với Express được sử dụng để xây dựng các REST API phục vụ cho các chức năng như xác thực người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour và xử lý đánh giá.

So với các mô hình backend truyền thống xử lý đồng bộ, Node.js với cơ chế bất đồng bộ giúp hệ thống sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn khi xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web có nhiều thao tác truy vấn dữ liệu và tương tác người dùng. Express cung cấp cấu trúc gọn nhẹ, dễ tổ chức các API theo module, phù hợp với kiến trúc phân tầng được đề xuất trong hệ thống.

Việc sử dụng Node.js và Express cũng tạo sự thống nhất về ngôn ngữ lập trình giữa frontend và backend, giúp giảm chi phí học tập và tăng hiệu quả phát triển trong phạm vi luận văn.

c. MongoDB – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng document, được giới thiệu lần đầu vào năm 2009 bởi công ty MongoDB Inc. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các document có cấu trúc JSON/BSON, cho phép biểu diễn dữ liệu linh hoạt và dễ dàng mở rộng theo yêu cầu nghiệp vụ.

Một đặc điểm quan trọng của MongoDB là khả năng hỗ trợ schema linh hoạt, trong đó các document trong cùng một collection không bắt buộc phải có cấu trúc hoàn toàn giống nhau. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ thống web hiện đại, nơi yêu cầu nghiệp

vụ và mô hình dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, MongoDB hỗ trợ tốt việc lưu trữ dữ liệu lồng nhau (nested documents) và các danh sách (arrays), giúp giảm sự phụ thuộc vào các phép join phức tạp thường gặp trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đối với hệ thống FoodTour Planner, dữ liệu mang tính bán cấu trúc và có mối quan hệ linh hoạt, chẳng hạn như danh sách quán ăn trong một food tour, các điểm dừng theo thứ tự, đánh giá kèm hình ảnh, hoặc thông tin khẩu vị cá nhân của người dùng. Việc sử dụng MongoDB cho phép biểu diễn các cấu trúc này một cách tự nhiên dưới dạng document, đồng thời giúp quá trình truy vấn, cập nhật và mở rộng dữ liệu trở nên thuận tiện hơn khi bổ sung thêm chức năng hoặc thuộc tính mới.

Ngoài ra, MongoDB hỗ trợ hiệu quả các thao tác đọc dữ liệu theo dạng danh sách và tìm kiếm, phù hợp với các chức năng cốt lõi của hệ thống như tìm kiếm quán ăn, xem food tour công khai và hiển thị danh sách đánh giá. Với quy mô và phạm vi triển khai của luận văn, MongoDB đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Vì các lý do trên, MongoDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống FoodTour Planner.

Tổng kết: Nhìn chung, các công nghệ được lựa chọn đều hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống web hiện đại, có kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận văn. Hệ thống FoodTour Planner được hiện thực dựa trên kiến trúc nhiều tầng với sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Việc lựa chọn React và TypeScript cho frontend, Node.js và Express cho backend, cùng MongoDB cho tầng dữ liệu giúp hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Kiến trúc và công nghệ được lựa chọn là nền tảng cho việc triển khai các chức năng chi tiết của hệ thống, sẽ được trình bày trong các mục tiếp theo.

6.2. Các module chức năng chính của hệ thống

6.2.1. Module quản lý người dùng

Module quản lý người dùng được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng liên quan đến xác thực và quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Module này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân.

Luồng xử lý của module bắt đầu khi người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin đầu vào, xác thực người dùng và tạo phiên làm việc tương ứng khi thông tin hợp lệ. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có

thể xem và cập nhật các thông tin hồ sơ cá nhân cơ bản.

Module quản lý người dùng đã được hiện thực và hoạt động ổn định, đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống và sử dụng các chức năng chính một cách thuận tiện và an toàn.

6.2.2. Module quản trị hệ thống

Module quản trị hệ thống được thiết kế dành riêng cho quản trị viên nhằm hỗ trợ việc quản lý và vận hành hệ thống CityFoodTour. Module này cho phép quản trị viên quản lý dữ liệu nền tảng của hệ thống cũng như giám sát hoạt động của người dùng.

Các chức năng chính của module bao gồm quản lý thông tin quán ăn và quản lý tài khoản người dùng. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn. Ngoài ra, module cũng hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng thông qua các thao tác xem danh sách, vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại tài khoản khi cần thiết.

Module quản trị hệ thống giúp đảm bảo dữ liệu trong hệ thống được duy trì chính xác, đồng thời góp phần nâng cao tính ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.

6.2.3. Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn

Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm các địa điểm ăn uống phù hợp với nhu cầu cá nhân dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Module cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo các tiêu chí như tên quán, loại ẩm thực, vị trí, mức giá, thời gian mở cửa và mức độ đánh giá. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách, cung cấp thông tin tổng quan để người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn.

Luồng xử lý của module bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các bộ lọc tìm kiếm. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, truy vấn dữ liệu tương ứng và trả về danh sách kết quả phù hợp để hiển thị trên giao diện kết quả tìm kiếm.

Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá và tiếp cận các địa điểm ăn uống trong hệ thống.

6.2.4. Module quản lý quán ăn yêu thích

Module quản lý quán ăn yêu thích cho phép người dùng lưu lại các quán ăn quan tâm để phục vụ cho việc tham khảo và sử dụng trong tương lai. Đây là module hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Người dùng có thể thêm hoặc loại bỏ quán ăn khỏi danh sách yêu thích thông qua giao diện chi tiết quán ăn. Danh sách các quán ăn yêu thích được lưu trữ và hiển thị trong

hồ sơ người dùng, giúp người dùng dễ dàng truy cập lại khi cần thiết.

Module này đã được hiện thực thành công và giúp tăng mức độ tương tác giữa người dùng và hệ thống.

6.2.5. Module đánh giá quán ăn

Module đánh giá quán ăn cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân thông qua việc gửi nhận xét và điểm đánh giá cho các quán ăn trong hệ thống. Các đánh giá này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người dùng tham khảo và lựa chọn quán ăn.

Người dùng có thể gửi đánh giá trực tiếp tại giao diện chi tiết quán ăn. Hệ thống tiếp nhận nội dung đánh giá, lưu trữ dữ liệu và hiển thị các đánh giá tương ứng cho các người dùng khác.

Module đánh giá quán ăn đã được hiện thực và hoạt động ổn định, góp phần tăng tính tin cậy và giá trị thông tin của hệ thống.

6.2.6. Module gợi ý quán ăn

Module gợi ý quán ăn là một trong những điểm nhấn quan trọng của hệ thống nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng dựa trên mô hình kết hợp đa tiêu chí (Hybrid Recommendation Scoring). Khác với các thuật toán hộp đen phức tạp, hệ thống áp dụng cơ chế chấm điểm minh bạch, có khả năng giải thích lý do cụ thể (*Explainable Recommendation*) cho từng đề xuất.

Thuật toán tính điểm đề xuất tổng hợp (*Score*) cho mỗi quán ăn dựa trên các thành phần trọng số:

- **Khẩu vị cá nhân (*Taste Matching* - $+50$ điểm)**: So khớp từ khóa thể hiện sở thích ẩm thực trong hồ sơ người dùng (ví dụ: BBQ, Lẩu, Hải sản,...) với tên, thẻ phân loại (*tags*) và danh mục món ăn của quán.
- **Khu vực ưu tiên (*Location Matching* - $+30$ điểm)**: Kiểm tra sự trùng khớp về tỉnh/thành phố và quận/huyện giữa khu vực ưu tiên của người dùng và địa chỉ quán ăn.
- **Ngân sách mong muốn (*Price Range Matching* - $+20$ điểm)**: So khớp khoảng giá của quán với phân khúc chi tiêu ưa thích ($, $$, $$$,...).
- **Độ tương đồng với quán yêu thích (*Favorite Similarity* - $+25$ điểm)**: Ưu tiên các quán có cùng nhãn phân loại với danh sách quán người dùng đã đánh dấu yêu thích.
- **Độ tương đồng với lịch sử Food Tour (*Tour History Matching* - $+15$ điểm)**: Gợi ý các quán ăn tương đồng về phong cách ẩm thực với các quán từng xuất hiện trong

các tour trước đây của người dùng.

- **Lịch sử xem và tìm kiếm (*Behavior History* - $+10$ điểm)**: Ghi nhận sự tương tác gần nhất của người dùng với các từ khóa tìm kiếm và quán đã xem.
- **Đánh giá cộng đồng (*Community Rating* - tối đa $+10$ điểm)**: Tính điểm chuẩn hóa từ trung bình đánh giá thực tế của cộng đồng trên thang điểm 5 sao.
- **Khoảng cách vị trí thực tế (*Proximity Matching* - $+10$ đến $+20$ điểm)**: Nếu người dùng cấp quyền truy cập vị trí GPS hiện tại, hệ thống tính khoảng cách theo công thức Haversine để ưu tiên các địa điểm gần trong bán kính 3 km hoặc 8 km.

Hệ thống sắp xếp kết quả theo tổng điểm số giảm dần và hiển thị kèm các lý do cụ thể (*reasons*), giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn.

6.2.7. Module quản lý Food Tour và tối ưu hóa lộ trình di chuyển

Module quản lý Food Tour và tối ưu lộ trình là tính năng cốt lõi, tạo nên sự khác biệt về chiều sâu công nghệ của CityFoodTour so với các nền tảng đánh giá quán ăn truyền thống. Module cho phép người dùng tự do xây dựng các hành trình ẩm thực đa điểm dừng và tự động giải bài toán Người du lịch (*Traveling Salesperson Problem - TSP*) để tìm ra thứ tự ghé thăm tối ưu nhất.

Các chức năng kỹ thuật chính được hiện thực bao gồm:

- **Quản lý điểm dừng và kéo thả trực quan**: Người dùng có thể linh hoạt bổ sung, loại bỏ hoặc thay đổi trực tiếp thứ tự các điểm dừng trong hành trình thông qua cơ chế kéo thả (*Drag-and-Drop*) mượt mà trên giao diện người dùng.
- **Tích hợp Ma trận khoảng cách đường bộ thực tế (*Road-Matrix Integration*)**: Thay vì chỉ ước tính khoảng cách đường chim bay (vốn có sai số rất lớn trong đô thị), hệ thống kết nối với Geoapify Distance Matrix API để xây dựng ma trận cự ly và thời gian di chuyển thực tế theo mạng lưới giao thông đường bộ giữa tất cả các cặp điểm dừng. Nếu gặp sự cố mạng hoặc vượt hạn mức API, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng (*Fallback*) dựa trên cự ly Haversine.
- **Thuật toán tối ưu hóa lộ trình lai**:
  + *Thuật toán tìm kiếm chính xác (Exact TSP)*: Đối với các food tour có số điểm dừng nhỏ hơn hoặc bằng 8 điểm (≤ 8 stops), hệ thống thực hiện duyệt toàn bộ không gian hoán vị để tìm ra chu trình có tổng chi phí thấp nhất tuyệt đối.
  + *Thuật toán heuristic Nearest-Neighbor kết hợp 2-Opt Local Search*: Đối với các food tour có số lượng điểm dừng lớn hơn (> 8 stops), nhằm đảm bảo thời gian phản hồi thời gian thực (< 2 giây), hệ thống áp dụng chiến lược gán tham lam điểm gần nhất (*Nearest-Neighbor*) để tạo lộ trình khởi tạo, sau đó áp dụng

kỹ thuật tinh chỉnh cục bộ *2-Opt* lặp lại tối đa 50 bước để đảo nghịch các đoạn lộ trình chéo nhau, liên tục cải thiện tổng chi phí.

- **Hỗ trợ điểm xuất phát tùy chọn và đa mục tiêu**: Người dùng có thể tối ưu hóa theo mục tiêu cự ly di chuyển ngắn nhất (*driving-distance*) hoặc thời gian nhanh nhất (*driving-time*), đồng thời cho phép nhập vị trí xuất phát cá nhân (được geocoding chính xác từ địa chỉ qua Geoapify).
- **Tối ưu hóa theo trình tự ẩm thực (Course-Aware Itinerary Optimization)**: Bên cạnh tiêu chí khoảng cách di chuyển thuần túy, hệ thống hỗ trợ cơ chế sắp xếp có tính đến văn hóa thưởng thức món ăn. Các điểm dừng được phân loại theo danh mục: Khai vị (*Appetizer*) → Món chính (*Main Course*) → Tráng miệng / Thức uống (*Dessert / Drink*). Thuật toán đảm bảo việc tối ưu khoảng cách đường bộ diễn ra hợp lý bên trong và giữa các nhóm món, tránh tình trạng hành trình bị đảo lộn phi thực tế (ví dụ: dùng món tráng miệng trước món chính).
- **Trực quan hóa lộ trình trên bản đồ số**: Sau khi tối ưu, tọa độ chi tiết của lộ trình đường bộ (*Route Geometry GeoJSON*) được gửi về và vẽ trực tiếp trên bản đồ Leaflet, kèm thông số định lượng cụ thể về quãng đường trước/sau và tỷ lệ cải thiện (*Improvement %*).

6.2.8. So sánh kỹ thuật tối ưu hóa lộ trình với các giải pháp tương tự

Để đánh giá khách quan giá trị kỹ thuật của module tối ưu hóa lộ trình trong CityFoodTour, ta tiến hành so sánh cụ thể với hai giải pháp định tuyến tiêu biểu: **Google Maps** — nền tảng bản đồ thương mại phổ biến nhất hiện nay — và **Mapbox Optimization API** — một nền tảng định tuyến đa điểm thương mại dựa trên hạ tầng mã nguồn mở (OSRM), có hỗ trợ giải bài toán TSP/VRP trực tiếp qua API.

Bảng 6.1: So sánh kỹ thuật tối ưu hóa lộ trình: Google Maps, Mapbox Optimization API và CityFoodTour

Tiêu chí	**Google Maps**	**Mapbox Optimization**	**CityFoodTour**
Thuật toán tối ưu thứ tự điểm dừng	Waypoint ordering heuristic, không duyệt hoán vị; giới hạn tối đa 10 waypoint.	Christofides-based heuristic kết hợp Lin–Kernighan local search; hỗ trợ VRP đa xe, tối đa 12 điểm/yêu cầu (Optimization API v1).	Exact TSP (≤ 8 điểm, duyệt toàn bộ hoán vị) + Nearest-Neighbor kết hợp 2-Opt Local Search (> 8 điểm, tối đa 50 bước).
Đảm bảo tối ưu toàn cục	Không đảm bảo; phương pháp nội bộ không được công bố.	Không đảm bảo toàn cục (heuristic), nhưng cho chất lượng xấp xỉ tốt hơn Nearest-Neighbor đơn thuần.	Đảm bảo hoàn toàn với ≤ 8 điểm (Exact TSP); xấp xỉ tốt với > 8 điểm (2-Opt).
Nguồn dữ liệu khoảng cách	Google Distance Matrix API (thương mại, độc quyền, yêu cầu phí).	OSRM (Open Source Routing Machine) dựa trên OpenStreetMap, thương mại có gói miễn phí giới hạn.	Geoapify Distance Matrix API (OSM-based, thương mại, có gói miễn phí) + dự phòng Haversine.
Tích hợp vào quy trình food tour	Không hỗ trợ; không có khái niệm "food tour" như một thực thể.	Không hỗ trợ; chỉ cung cấp API tối ưu lộ trình thuần túy, không gắn với nghiệp vụ ẩm thực.	Tích hợp trực tiếp: tối ưu lộ trình kích hoạt ngay trong giao diện food tour, hiển thị cự ly và tỷ lệ cải thiện % trước/sau tối ưu.

Tiếp trang

Tiêu chí	Google Maps	Mapbox Optimization	CityFoodTour
Hỗ trợ điểm xuất phát tùy chỉnh	Có (địa chỉ hoặc GPS).	Có (tọa độ).	Có (geocoding địa chỉ qua Geoapify).
Dẫn đường chi tiết (turn-by-turn)	Có; GPS thời gian thực, thông tin giao thông trực tiếp.	Có (qua Mapbox Directions API riêng biệt).	Hỗ trợ qua module Trip Session: hiển thị chỉ dẫn chuyển hướng (maneuvers), ETA, thời gian ăn uống và tính toán lại lộ trình từ vị trí hiện tại.
Dữ liệu bản đồ nền	Độc quyền Google, cập nhật liên tục, độ chính xác rất cao.	OpenStreetMap + dữ liệu Mapbox, cập nhật thường xuyên.	OpenStreetMap qua Leaflet (miễn phí, phụ thuộc cộng đồng đóng góp).

Nhận xét:

Về **chất lượng thuật toán tối ưu thứ tự điểm dừng**, CityFoodTour áp dụng Exact TSP cho hành trình ≤ 8 điểm — đảm bảo lộ trình tối ưu toàn cục tuyệt đối, điều mà cả Google Maps lẫn Mapbox Optimization API đều không thực hiện (cả hai đều dùng heuristic xấp xỉ). Với hành trình dài hơn (> 8 điểm), kỹ thuật 2-Opt Local Search của CityFoodTour có độ phức tạp tương đương với hướng tiếp cận Lin–Kernighan của Mapbox, và tốt hơn so với heuristic không tinh chỉnh của Google Maps. Ngoài ra, cơ chế dự phòng Haversine giúp hệ thống duy trì tính sẵn sàng khi gặp sự cố API — một đặc điểm mà các nền tảng thương mại không cần thiết phải có do hạ tầng của họ được đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Tuy nhiên, CityFoodTour **chưa đạt được** so với cả hai nền tảng thương mại ở các khía cạnh: dẫn đường chi tiết từng bước với GPS thời gian thực, tích hợp thông tin giao thông trực tiếp và chất lượng dữ liệu bản đồ nền. Mapbox Optimization API còn có lợi thế về giới hạn số điểm linh hoạt hơn (VRP đa xe) so với phạm vi của đề tài.

Kết luận: CityFoodTour không nhằm thay thế các nền tảng bản đồ thương mại trong vai trò dẫn đường thông thường. Giá trị kỹ thuật cốt lõi của hệ thống nằm ở chỗ: *(1) áp dụng Exact TSP đảm bảo tối ưu toàn cục cho hành trình ≤ 8 điểm, vượt trội so với heuristic của cả Google Maps lẫn Mapbox; và (2) tích hợp liền mạch toàn bộ quy trình từ xây dựng đến tối ưu food tour trong một nền tảng thống nhất hướng đến trải nghiệm ẩm thực — điều mà các API định tuyến thuần túy không thực hiện được.*

6.2.9. Module đề xuất quán ăn từ cộng đồng (Suggest Restaurant)

Module Suggest Restaurant cung cấp cơ chế để người dùng đóng góp thông tin quán ăn mới vào hệ thống, thông qua quy trình kiểm duyệt hai giai đoạn nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu.

Luồng xử lý chính bao gồm:

- **Bước 1 — Người dùng gửi đề xuất**: Từ trang hồ sơ cá nhân, người dùng điền thông tin quán ăn (tên, địa chỉ, mô tả, loại ẩm thực) và gửi yêu cầu. Yêu cầu được lưu vào collection RestaurantRequest với trạng thái pending.
- **Bước 2 — Quản trị viên xét duyệt**: Quản trị viên xem danh sách yêu cầu chờ duyệt trên Admin Dashboard. Khi phê duyệt, hệ thống tự động gọi Geoapify Geocoding API để chuyển địa chỉ thành tọa độ GPS, tạo bản ghi mới trong collection Restaurant và gán quyền sở hữu cho người đề xuất. Khi từ chối, trạng thái cập nhật thành rejected.

Cơ chế phân tách giữa RestaurantRequest và Restaurant đảm bảo mọi dữ liệu

quán ăn đều qua bước kiểm soát chất lượng trước khi công bố cho người dùng.

6.2.10. Module nhắn tin (Messaging)

Module Messaging hiện thực kênh giao tiếp 1–1 giữa người dùng (*customer*) và chủ quán ăn (*owner*) ngay trong nền tảng CityFoodTour, hỗ trợ trao đổi thông tin về thực đơn, giờ mở cửa và các vấn đề liên quan.

Các đặc điểm kỹ thuật chính:

- **Mô hình hội thoại duy nhất**: Mỗi cặp (*userId*, *restaurantId*) được ràng buộc bởi unique compound index trên collection Conversation, đảm bảo chỉ tồn tại một luồng hội thoại cho mỗi cặp người dùng – quán ăn.
- **Phân quyền người gửi phía server**: Trường senderRole (customer | owner) được xác định và gán bởi server dựa trên JWT token, thay vì nhận từ client, ngăn chặn giả mạo vai trò người gửi.
- **Tổng hợp tin nhắn chưa đọc**: Hệ thống sử dụng MongoDB Aggregation Pipeline để tính toán số lượng tin nhắn chưa đọc (*unread count*) trên toàn bộ hội thoại của người dùng.
- **Giao diện phân chia hai cột**: Danh sách hội thoại ở cột trái và nội dung tin nhắn ở cột phải giúp người dùng quản lý nhiều cuộc trò chuyện trực quan.

6.2.11. Module khởi động và theo dõi hành trình thực tế (Trip Session)

Module Trip Session đóng vai trò chuyển hóa một kế hoạch food tour tĩnh thành một phiên trải nghiệm ẩm thực sống động trên thực địa. Thay vì chỉ hiển thị đường đi trên bản đồ, module cung cấp khả năng tương tác hai chiều, đồng hành cùng người dùng xuyên suốt từng chặng di chuyển và từng bữa ăn theo thời gian thực.

6.2.11..1 Mô hình dữ liệu phiên hành trình (TripSession Schema) Để quản lý toàn diện trạng thái của một chuyến đi thực tế, hệ thống xây dựng mô hình dữ liệu TripSession trong MongoDB với cấu trúc phân tầng:

- **Cấp độ phiên làm việc (*Session Level*)**: Lưu trữ các thông tin bao gồm mã người dùng (user), mã food tour gốc (tour), trạng thái phiên (status: active, completed, cancelled), vị trí tức thời (currentLocation), thời điểm bắt đầu (startedAt), thời điểm hoàn tất (completedAt) và mảng lưu vết các chặng đã hoàn thành (completedRouteHistory).
- **Cấp độ điểm dừng (*Stop Subdocument*)**: Mỗi điểm dừng trong mảng stops được

quản lý bởi một máy trạng thái (*State Machine*) gồm:

$$\text{planned} \longrightarrow \text{en_route} \longrightarrow \text{arrived} \longrightarrow \text{dining} \longrightarrow \text{completed (hoặc skipped)}$$

Đi kèm là các trường định lượng thời gian: thời lượng dùng bữa mong muốn (diningMinutes, mặc định 30 phút), thời điểm dự kiến đến và rời đi (plannedArrival, plannedDeparture), thời gian di chuyển (travelMinutes), thời gian chờ quán mở cửa (waitingMinutes), thời điểm thực tế check-in (arrivedAt) và kết thúc bữa ăn (mealEndsAt). Đồng thời, trường restaurantSnapshot sao lưu toàn bộ thông tin quán tại thời điểm khởi tạo nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ngay cả khi thông tin quán gốc có sự điều chỉnh.

6.2.11..2 Cơ chế nghiệp vụ và luồng xử lý chính Các luồng tương tác cốt lõi của module bao gồm:

- **Khởi tạo phiên hành trình (*Start Trip*)**: Khi người dùng kích hoạt *Start Tour* từ giao diện lập kế hoạch, API POST /api/trips/tours/:id/start tiếp nhận tọa độ GPS thực tế của người dùng. Hệ thống tự động phân tích khung giờ mở/đóng cửa của từng quán ăn thông qua thuật toán *Service Window Matching* (hỗ trợ cả các quán hoạt động xuyên đêm, ví dụ 17:00 – 02:00 sáng hôm sau), gán trạng thái en_route cho điểm dừng đầu tiên và vẽ lộ trình từ vị trí người dùng đến quán.
- **Ghi nhận đến quán và thưởng thức (*Arrive & Dining*)**: Khi tới nơi, người dùng nhấn nút *"I've arrived"* (gọi API POST /api/trips/:tripId/arrive). Hệ thống chuyển trạng thái điểm dừng sang dining, lưu dấu mốc arrivedAt và tự động tính toán thời điểm dự kiến dùng bữa xong:

$$\text{mealEndsAt} = \text{arrivedAt} + \text{diningMinutes}$$

- **Hoàn thành điểm dừng (*Complete Stop*)**: Sau khi thưởng thức món ăn, người dùng xác nhận hoàn thành (API POST /api/trips/:tripId/complete-stop). Chặng di chuyển vừa qua được đóng gói lưu vào completedRouteHistory (hiển thị màu xanh lá cây trên bản đồ). Điểm dừng tiếp theo tự động chuyển sang trạng thái en_route, và hệ thống tự động gọi API Geoapify để vẽ chặng di chuyển kế tiếp (màu cam). Nếu đây là điểm dừng cuối cùng, toàn bộ phiên TripSession được cập nhật sang completed.
- **Tái lập lịch trình theo thời gian thực (*Recalculate Route*)**: Trong trường hợp

người dùng ăn uống lâu hơn dự kiến, dừng chân nghỉ ngơi hoặc đi lệch lộ trình ban đầu, nút chức năng *"Recalculate remaining route"* (gọi API POST /api/trips/:tripId/recalculate) cho phép hệ thống lập tức cập nhật lại tọa độ GPS hiện tại làm gốc xuất phát mới, tính toán lại thời gian di chuyển, giờ đến dự kiến cho toàn bộ các điểm dừng chưa ghé thăm còn lại.

6.2.12. Nhận xét chung về các module đã hiện thực

Trải qua quá trình nâng cấp và hoàn thiện trong giai đoạn Đồ án tốt nghiệp, toàn bộ các module chức năng cốt lõi của hệ thống CityFoodTour đều đã được hiện thực hoàn chỉnh và tích hợp chặt chẽ với nhau.

Đặc biệt, việc ứng dụng thành công thuật toán tối ưu hóa lộ trình TSP dựa trên ma trận khoảng cách giao thông thực tế cùng cơ chế gợi ý ẩm thực cá nhân hóa đa tiêu chí có giải thích đã giúp hệ thống đạt được chiều sâu về mặt kỹ thuật, giải quyết trọn vẹn bài toán tích hợp giữa tìm kiếm, gợi ý và lập kế hoạch hành trình ăn uống thông minh.

6.3. Triển khai hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình hiện thực các module chức năng, hệ thống CityFood-Tour được triển khai lên môi trường trực tuyến nhằm phục vụ quá trình chạy thử, kiểm thử, trình diễn sản phẩm và đánh giá kết quả. Việc triển khai hệ thống tập trung vào ba thành phần chính gồm giao diện người dùng, dịch vụ Backend API và cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được cấu hình để kết nối với các dịch vụ bên ngoài phục vụ cho bản đồ, định vị và tính toán lộ trình di chuyển.

6.3.1. Mô hình triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình ứng dụng web client–server. Trong đó, Frontend đóng vai trò là lớp giao diện, tiếp nhận thao tác từ người dùng và gửi các yêu cầu xử lý đến Backend thông qua REST API. Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân quyền truy cập, giao tiếp với cơ sở dữ liệu và tích hợp các dịch vụ bên ngoài. Cơ sở dữ liệu được triển khai trên MongoDB Cloud nhằm lưu trữ tập trung các dữ liệu của hệ thống.

Trong phạm vi luận văn, hệ thống được triển khai ở môi trường thử nghiệm trực tuyến. Cách triển khai này giúp nhóm phát triển có thể kiểm tra hoạt động thực tế của hệ thống, quan sát log, phát hiện lỗi và đánh giá khả năng phối hợp giữa các thành phần trước khi tiến hành kiểm thử chi tiết.

6.3.2. Triển khai Frontend

Frontend của hệ thống được xây dựng bằng React và TypeScript, sau đó được triển khai trên nền tảng Vercel. Thành phần này cung cấp giao diện tương tác cho các nhóm người dùng chính, bao gồm người dùng cuối, chủ quán ăn và quản trị viên hệ thống.

Các màn hình chính được triển khai bao gồm đăng nhập, đăng ký, trang chủ, tìm kiếm quán ăn, chi tiết quán ăn, hồ sơ người dùng, tạo và quản lý food tour, giao diện bản đồ, giao diện nhắn tin và giao diện quản trị hệ thống. Sau khi triển khai, Frontend được cấu hình để gọi đến địa chỉ Backend API đã được deploy trên môi trường trực tuyến. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt mà không cần chạy ứng dụng trên máy cục bộ.

6.3.3. Triển khai Backend Service

Backend Service được xây dựng bằng Node.js và Express, đóng vai trò là thành phần xử lý trung tâm của hệ thống. Thành phần này cung cấp các REST API cho các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, tối ưu lộ trình, đánh giá quán ăn, gợi ý quán ăn, đề xuất thông tin quán ăn mới và nhắn tin giữa người dùng với chủ quán.

Backend được triển khai trên nền tảng Render dưới dạng Web Service. Trong quá trình triển khai, các thông tin cấu hình quan trọng như chuỗi kết nối MongoDB, khóa bí mật JWT, khóa API của dịch vụ bản đồ và cấu hình CORS được quản lý thông qua biến môi trường. Cách tổ chức này giúp tách biệt cấu hình khỏi mã nguồn, hạn chế rủi ro lộ thông tin nhạy cảm và thuận tiện khi thay đổi môi trường triển khai.

Sau khi triển khai, Backend API có thể nhận yêu cầu từ Frontend, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu từ MongoDB Cloud. Đồng thời, Backend cũng thực hiện việc kết nối với các dịch vụ bên ngoài như Geoapify để phục vụ các chức năng liên quan đến bản đồ và tính toán khoảng cách.

6.3.4. Triển khai cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai trên MongoDB Cloud. Các collection chính được sử dụng trong hệ thống bao gồm users, restaurants, reviews, foodtours, foodtourstops, food, conversations và messages. Việc sử dụng MongoDB giúp hệ thống linh hoạt trong tổ chức dữ liệu, phù hợp với đặc thù của ứng dụng web có nhiều loại dữ liệu bán cấu trúc như danh sách món ăn, điểm dừng trong food tour, đánh giá kèm hình ảnh và lịch sử hội thoại.

Backend kết nối đến MongoDB Cloud thông qua chuỗi kết nối được cấu hình trong

biến môi trường. Các collection được tạo và thao tác thông qua các schema đã định nghĩa trong mã nguồn. Một số trường tham chiếu như userId, restaurantId, tourId và conversationId được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa các collection, hỗ trợ các nghiệp vụ như đánh giá quán ăn, quản lý food tour và nhắn tin giữa người dùng với chủ quán.

6.3.5. Cấu hình dịch vụ bên ngoài

Hệ thống tích hợp dịch vụ Geoapify để hỗ trợ các chức năng liên quan đến bản đồ và lộ trình. Cụ thể, Geoapify được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ quán ăn thành tọa độ địa lý, hiển thị bản đồ nền và tính toán khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm trong food tour. Ngoài ra, hệ thống cũng có cơ chế dự phòng bằng công thức Haversine trong trường hợp không thể lấy dữ liệu khoảng cách từ dịch vụ bên ngoài.

Các khóa API được lưu trữ thông qua biến môi trường thay vì ghi trực tiếp trong mã nguồn. Điều này giúp tăng tính bảo mật và cho phép thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc cập nhật khóa API mà không cần chỉnh sửa trực tiếp logic chính của hệ thống.

6.3.6. Đường dẫn triển khai

Bảng **??** trình bày các đường dẫn triển khai chính của hệ thống, bao gồm giao diện người dùng, Backend API và repository mã nguồn.

Thành phần	**Đường dẫn**
Frontend	https://ct-fud-tour-delta.vercel.app
Backend API	https://ctfudtour-api.onrender.com
Repository Frontend	https://github.com/Whiter2020/CTFudTour.git
Repository Backend	https://github.com/Whiter2020/BE_City_Food_Tour.git

Bảng 6.2: Đường dẫn triển khai hệ thống

6.3.7. Kiểm tra sau triển khai

Sau khi hoàn tất cấu hình Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài, hệ thống được kiểm tra lại trên môi trường trực tuyến. Quá trình kiểm tra sau triển khai bao gồm truy cập giao diện người dùng, kiểm tra kết nối đến Backend API, kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu, đăng ký và đăng nhập tài khoản, tìm kiếm quán ăn, tạo food tour, tối ưu lộ trình, gửi đánh giá, đề xuất quán ăn mới và gửi tin nhắn giữa người dùng với chủ

quán.

Kết quả triển khai cho thấy các thành phần chính của hệ thống có thể phối hợp với nhau thông qua API. Dữ liệu được lưu trữ và truy xuất từ MongoDB Cloud, giao diện người dùng hiển thị đúng dữ liệu và các chức năng cốt lõi có thể được sử dụng trong môi trường trực tuyến. Đây là cơ sở để tiến hành kiểm thử chi tiết hệ thống ở chương tiếp theo.

7. Kiểm thử hệ thống

7.1. Mục tiêu kiểm thử

Sau khi hoàn thiện quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hệ thống, các chức năng chính của CityFoodTour được tiến hành kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra.

Quá trình kiểm thử tập trung vào việc xác minh tính đúng đắn của các chức năng, khả năng xử lý các luồng nghiệp vụ chính và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Các chức năng được kiểm thử bao gồm quản lý người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, gợi ý quán ăn, đánh giá và các chức năng quản trị hệ thống.

7.2. Môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử trong môi trường phát triển với các thành phần:

- **Frontend:** React kết hợp TypeScript, được chạy trên môi trường trình duyệt web.
- **Backend:** Node.js và Express.js chịu trách nhiệm xử lý các API và nghiệp vụ hệ thống.
- **Database:** MongoDB được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, quán ăn, food tour và các dữ liệu liên quan.
- **Công cụ kiểm thử:** Postman được sử dụng để kiểm tra các API, kết hợp với việc kiểm thử trực tiếp trên giao diện người dùng.

7.3. Chiến lược kiểm thử

Nhằm đảm bảo tính toàn diện và độ tin cậy của hệ thống, nhóm phát triển xây dựng chiến lược kiểm thử đa tầng, bao gồm các loại kiểm thử chính sau:

- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)**: Kiểm tra các API và các module trong hệ thống hoạt động đúng đắn khi phối hợp và trao đổi dữ liệu với nhau (giữa Auth, User, Restaurant, Tour và các dịch vụ ngoài).
- **Kiểm thử giao diện / End-to-End (UI / E2E Testing)**: Kiểm tra luồng sử dụng thực tế xuyên suốt của người dùng trên giao diện web, đặc biệt là chức năng cốt lõi Food Tour Planner.
- **Kiểm thử bảo mật (Security Testing)**: Kiểm tra cơ chế đăng nhập, kiểm soát truy cập thông qua xác thực token JSON Web Token (JWT) và phân quyền chặt chẽ giữa người dùng thông thường và quản trị viên.
- **Kiểm thử chuyên sâu các tính năng nâng cao**: Đánh giá hiệu quả và độ chính xác của thuật toán tối ưu hóa lộ trình (TSP kết hợp Geoapify Road Matrix) và mô hình gợi ý ẩm thực cá nhân hóa đa tiêu chí có giải thích.

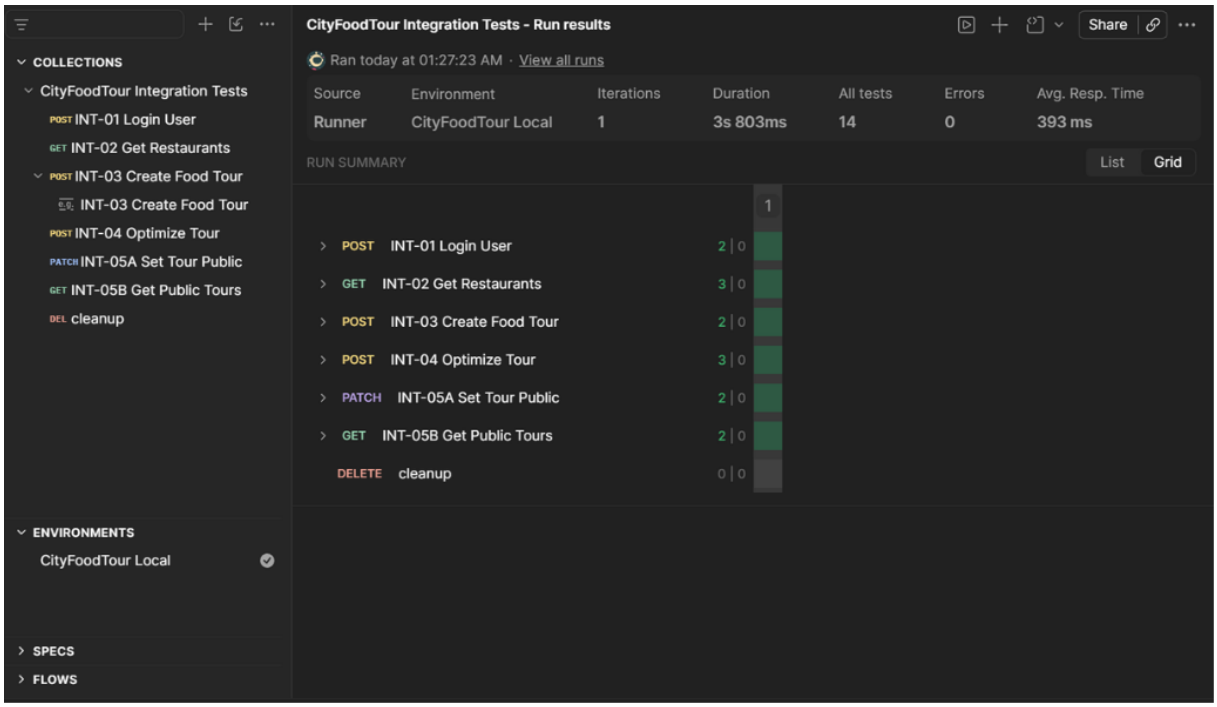
7.4. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Kiểm thử tích hợp nhằm đảm bảo sự tương tác thông suốt giữa các dịch vụ backend và cơ sở dữ liệu MongoDB. Kết quả kiểm thử các ca tiêu biểu được tổng hợp trong Bảng 7.1.

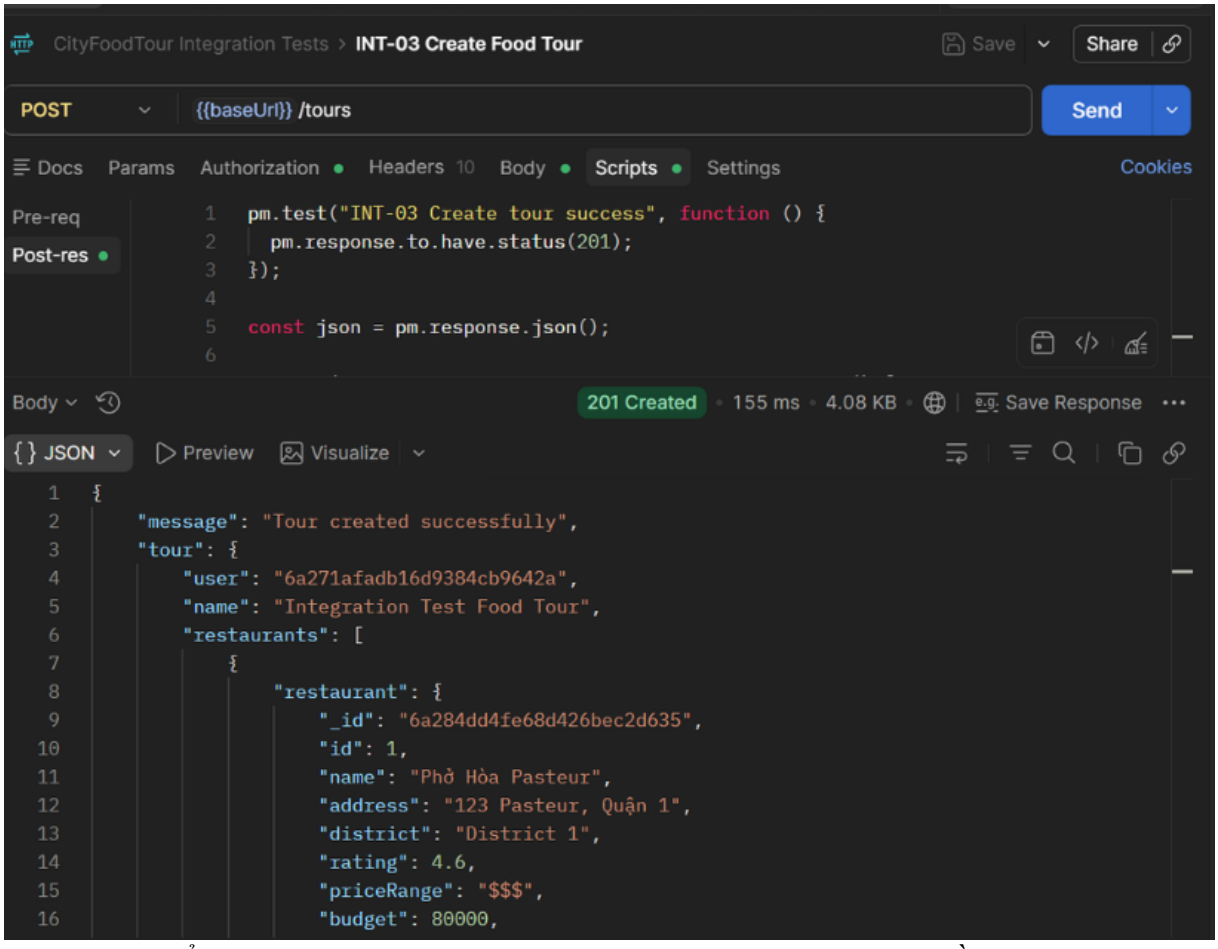
Bảng 7.1: Kết quả kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

ID	Test case	Module tích hợp	Kết quả mong đợi	Trạng thái
INT-01	Đăng nhập người dùng	Auth + User	Đăng nhập thành công, trả về JWT	Pass
INT-02	Tải dữ liệu nhà hàng	Restaurant + Dish	Trả về danh sách nhà hàng và món ăn	Pass
INT-03	Tạo Food Tour	Auth + Tour + Restaurant	Tạo tour thành công với 3 điểm dừng	Pass
INT-04	Tối ưu lộ trình	Tour + Geoapify	Tối ưu lộ trình thành công	Pass
INT-05	Chia sẻ tour công khai	Tour + Public API	Tour công khai hiển thị không cần token	Pass

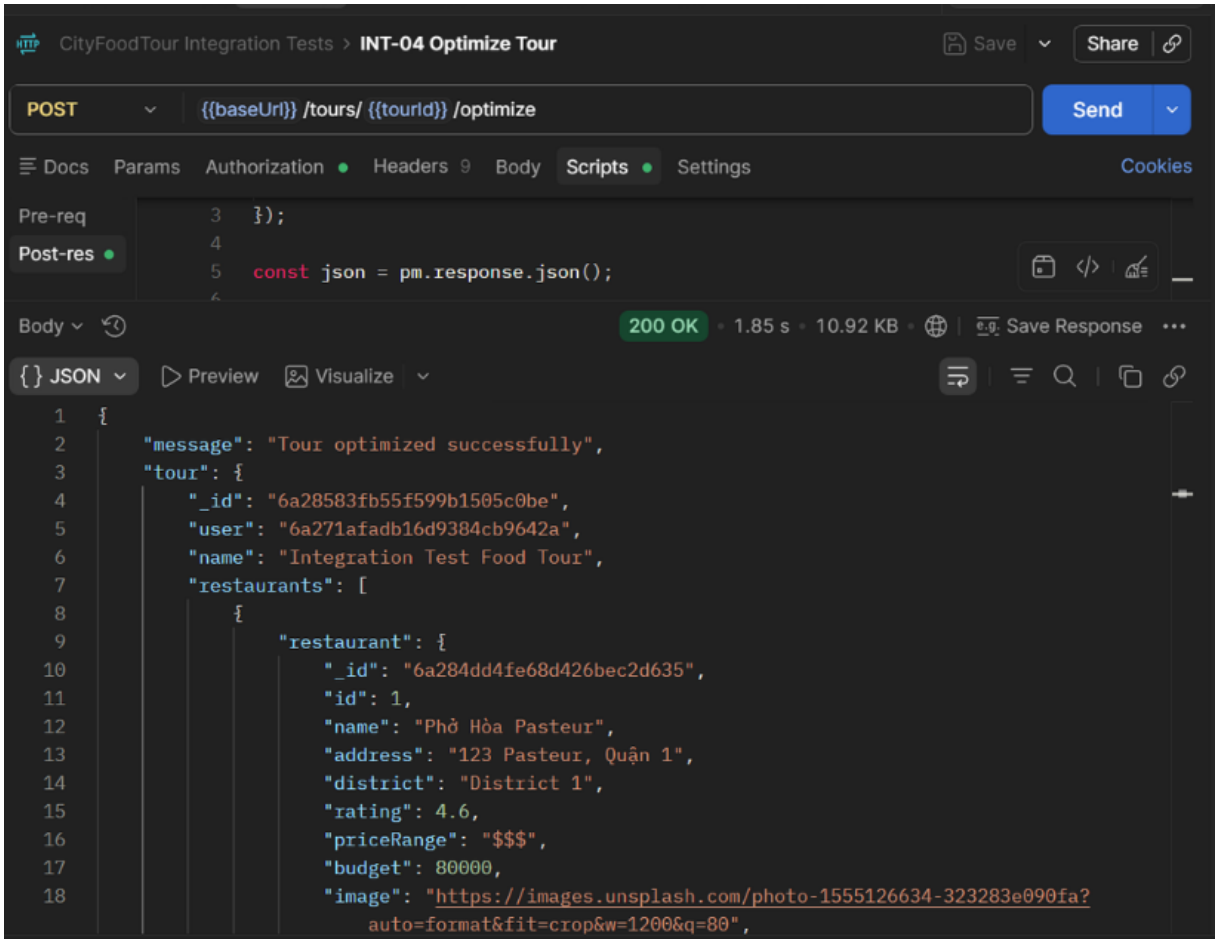
Hình ảnh minh chứng thực nghiệm cho các ca kiểm thử tích hợp chính được thể hiện lần lượt dưới đây:



Hình 7.1: Kiểm thử tích hợp: Kết quả chạy bộ kiểm thử tích hợp bằng Postman. Tất cả test case đều chạy thành công, không có lỗi, thời gian phản hồi trung bình là 393 ms



Hình 7.2: Kiểm thử tích hợp INT-03: API khởi tạo Food Tour trả về mã 201 Created. Tour được tạo thành công với các điểm dừng trong lịch trình



Hình 7.3: Kiểm thử tích hợp INT-04: API tối ưu lộ trình trả về mã 200 OK. Tour được tối ưu thành công và trả về thông tin các điểm dừng trong lịch trình

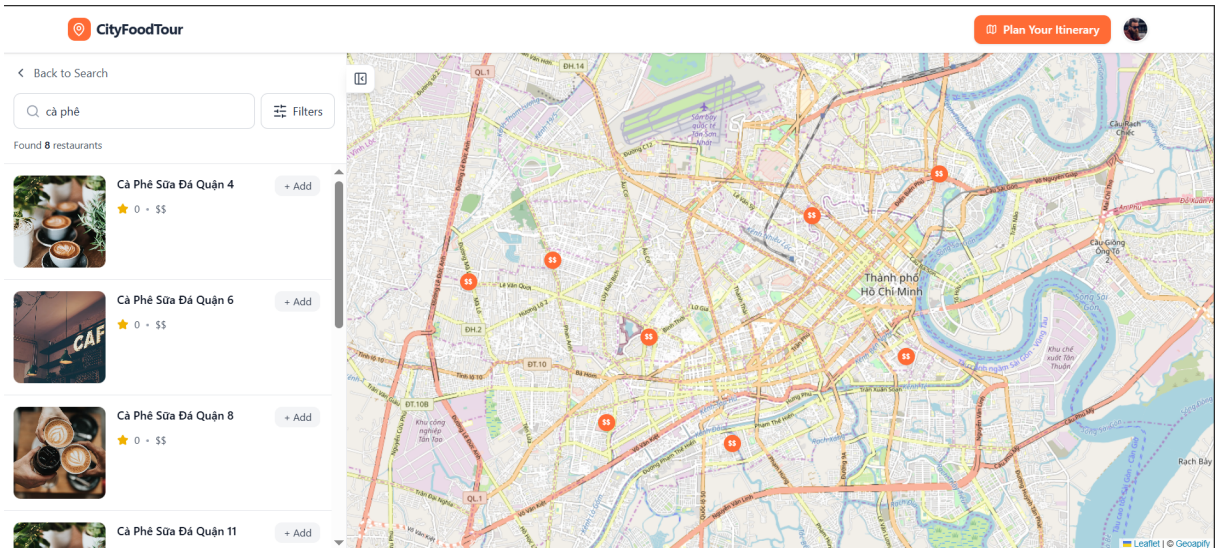
7.5. Kiểm thử giao diện / End-to-End (UI / E2E Testing)

Kiểm thử giao diện được thực hiện trực tiếp trên trình duyệt web nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng xuyên suốt các thao tác chính. Chi tiết các kịch bản kiểm thử được trình bày trong Bảng 7.2.

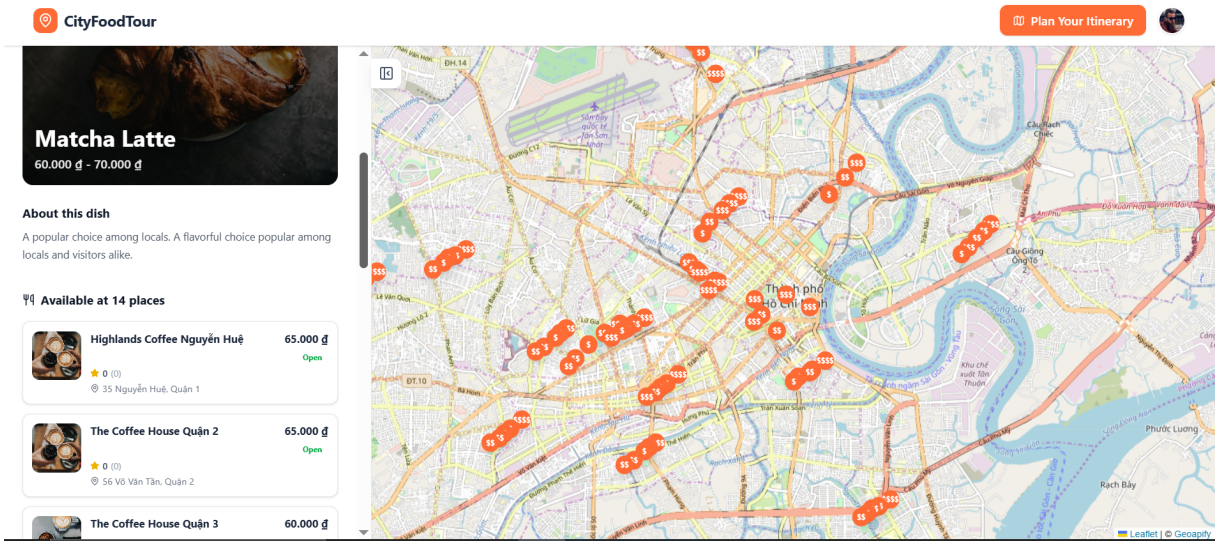
Bảng 7.2: Kết quả kiểm thử giao diện / End-to-End

ID	Test case	Các bước chính	Kết quả mong đợi	Trạng thái
UI-01	Tìm kiếm nhà hàng	Search Restaurants và nhập từ khóa	Hiển thị danh sách nhà hàng phù hợp	Pass
UI-02	Xem chi tiết món ăn	Search Dishes và chọn món ăn	Hiển thị khoảng giá và quán bán món	Pass
UI-03	Tạo Food Tour	Thêm 3 nhà hàng vào itinerary	Current Itinerary có 3 điểm dừng	Pass
UI-04	Tối ưu lộ trình	Bấm Optimize Route	Hiển thị route tối ưu trên bản đồ	Pass
UI-05	Lưu và xem lại tour	Save Tour và mở My Tours	Tour được lưu và xem lại thành công	Pass

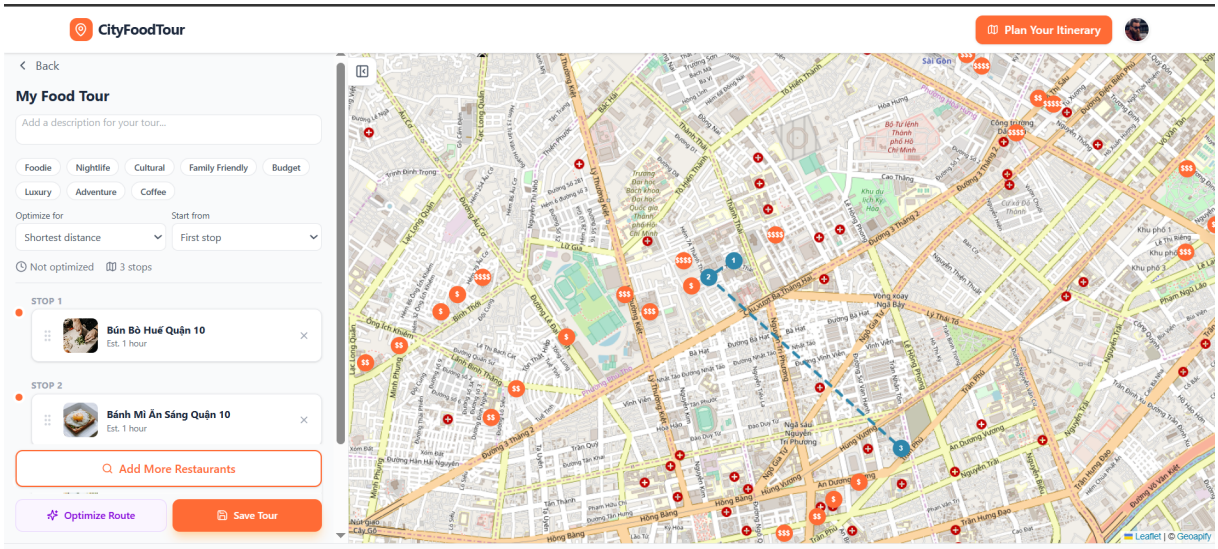
Hình ảnh minh chứng thực nghiệm cho các ca kiểm thử giao diện chính:



Hình 7.4: Kiểm thử giao diện UI-01: Tìm kiếm nhà hàng theo từ khóa và bộ lọc

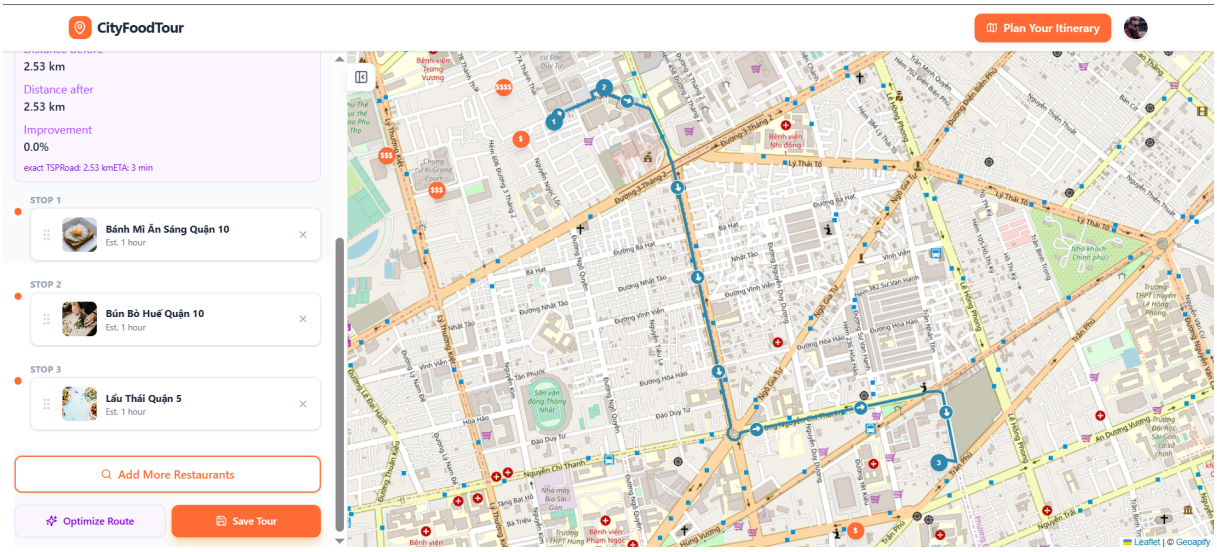


Hình 7.5: Kiểm thử giao diện UI-02: Tra cứu chi tiết món ăn và các quán phục vụ

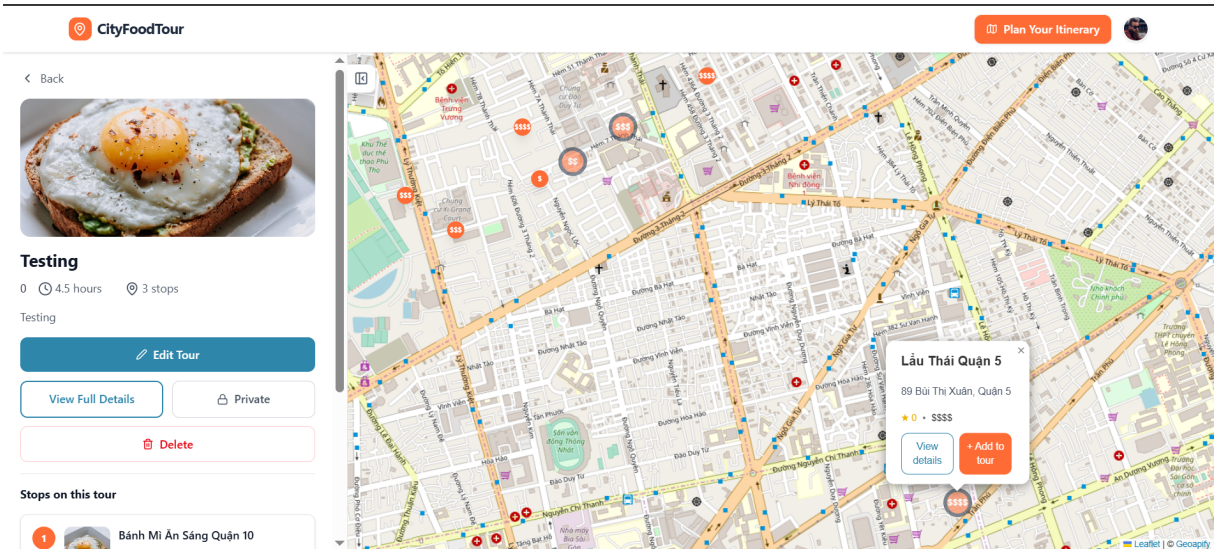


Hình 7.6: Kiểm thử giao diện UI-03: Thao tác tạo Food Tour và thêm các điểm dừng vào hành trình

Dưới đây là giao diện thực tế của thao tác tối ưu hóa lộ trình và lưu trữ tour:



Hình 7.7: Kiểm thử giao diện UI-04: Thao tác tối ưu hóa lộ trình Food Tour trên giao diện



Hình 7.8: Kiểm thử giao diện UI-05: Xem chi tiết lộ trình và quản lý danh sách Food Tour

7.6. Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

Hệ thống kiểm thử tính an toàn của các REST API bằng cách kiểm tra phản hồi với các yêu cầu không hợp lệ, thiếu token hoặc sai quyền hạn. Kết quả được ghi nhận trong Bảng 7.3.

Bảng 7.3: Kết quả kiểm thử bảo mật (Security Testing)

ID	Test case	Kết quả mong đợi	Trạng thái
SEC-01	Gọi API protected không có token	Bị chặn với mã 401	Pass
SEC-02	Gọi API với token không hợp lệ	Bị chặn với mã 401	Pass
SEC-03	User thường gọi API admin	Bị chặn với mã 403	Pass
SEC-04	Admin gọi API quản lý user	Truy cập thành công với mã 200	Pass
SEC-05	Gọi public tours không cần token	Truy cập thành công với mã 200	Pass

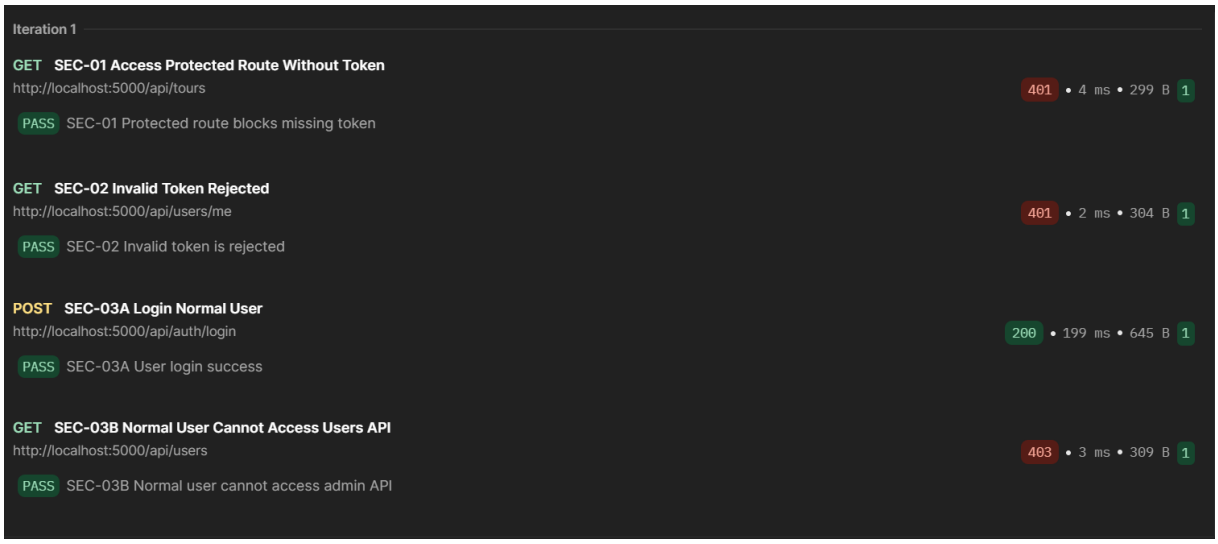
Để hiện thực hóa việc kiểm thử tự động toàn diện trên công cụ Postman Collection Runner, nhóm phát triển đã tổ chức kịch bản kiểm thử bảo mật theo một quy trình liên hoàn, bao quát toàn bộ các cơ chế xác thực và phân quyền cốt lõi của hệ thống:

- **Ca kiểm thử SEC-01 (Chặn truy cập khi thiếu mã xác thực)**: Thực hiện gửi yêu cầu GET /api/tours đến endpoint quản lý tour cá nhân mà không đính kèm bất kỳ thông tin xác thực nào. Middleware kiểm tra xác thực (authMiddleware) lập tức chặn yêu cầu và phản hồi mã lỗi **401 Unauthorized**, bảo đảm các tài nguyên nhạy cảm không bị rò rỉ cho đối tượng chưa đăng nhập.
- **Ca kiểm thử SEC-02 (Từ chối token không hợp lệ hoặc bị giả mạo)**: Gửi yêu cầu GET /api/users/me kèm mã Bearer Token giả mạo hoặc có chữ ký số sai lệch. Thư viện jsonwebtoken tại backend xác minh chữ ký thất bại và trả về mã lỗi **401 Unauthorized**, ngăn ngừa nguy cơ giả mạo phiên làm việc của người dùng.
- **Ca kiểm thử SEC-03 (Kiểm soát phân quyền của người dùng thông thường)**: Kiểm tra cơ chế ngăn chặn leo thang đặc quyền (*Privilege Escalation*) qua quy trình 2 bước liên hoàn:
  + *SEC-03A (Login Normal User)*: Gửi yêu cầu POST /api/auth/login với tài khoản người dùng thông thường để nhận mã JSON Web Token hợp lệ và tự động lưu vào biến môi trường userToken.
  + *SEC-03B (Normal User Cannot Access Users API)*: Sử dụng userToken vừa nhận để truy cập vào API quản trị danh sách người dùng (GET /api/users). Middleware phân quyền (adminMiddleware) đối soát vai trò (*role: user*) và chặn truy cập bằng mã lỗi **403 Forbidden**, minh chứng người dùng thông

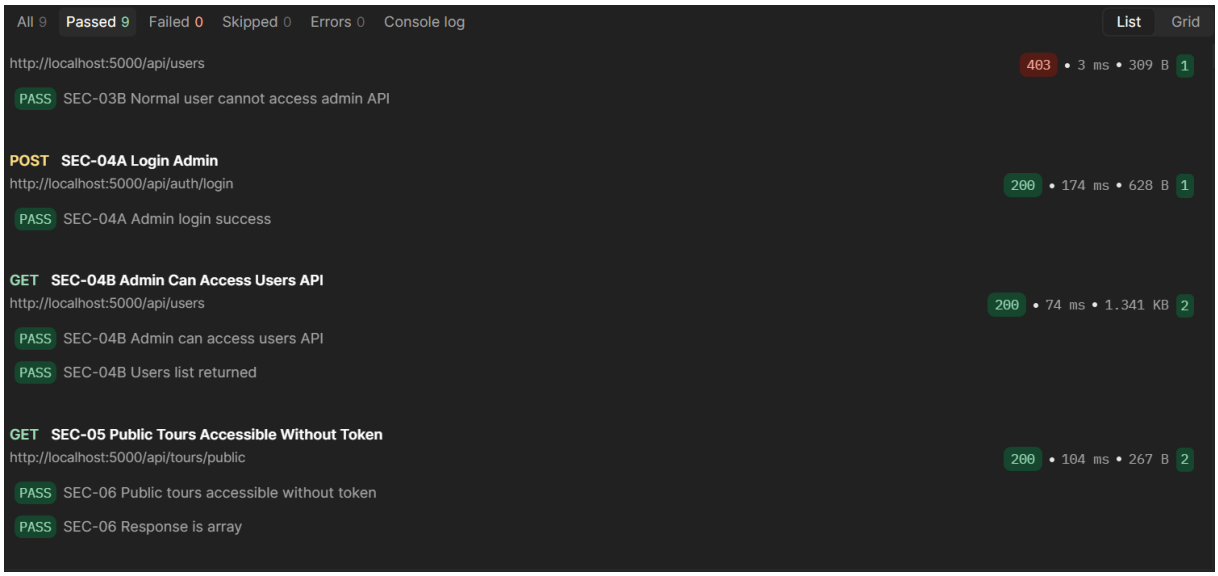
thường không thể can thiệp vào tài nguyên quản trị.

- **Ca kiểm thử SEC-04 (Xác nhận thẩm quyền của Quản trị viên)**: Xác minh các đặc quyền của tài khoản Admin qua quy trình 2 bước liên hoàn:
  + *SEC-04A (Login Admin)*: Gửi yêu cầu POST /api/auth/login với thông tin tài khoản Quản trị viên để nhận mã xác thực và lưu vào biến môi trường adminToken.
  + *SEC-04B (Admin Can Access Users API)*: Sử dụng adminToken để truy cập vào API quản trị (GET /api/users). Hệ thống xác nhận vai trò quản trị viên (*role: admin*), phản hồi mã thành công **200 OK** và trả về toàn bộ mảng dữ liệu danh sách người dùng phục vụ công tác quản lý.
- **Ca kiểm thử SEC-05 (Cho phép truy cập tài nguyên công khai không cần token)**: Gửi yêu cầu GET /api/tours/public mà không kèm token xác thực. Hệ thống xử lý thành công và phản hồi mã **200 OK** kèm dữ liệu mảng các food tour được người dùng chia sẻ công khai, bảo đảm tính sẵn sàng phục vụ khách vãng lai và cộng đồng theo đúng thiết kế kiến trúc.

Kết quả thực thi tự động toàn bộ 9/9 bước kiểm thử bảo mật thành công 100% trên Postman Collection Runner được minh chứng qua Hình **??** và Hình **??**:



Hình 7.9: Kiểm thử bảo mật (Phần 1): Kết quả thực thi tự động các ca kiểm thử SEC-01 đến SEC-03B trên Postman Runner



Hình 7.10: Kiểm thử bảo mật (Phần 2): Kết quả thực thi tự động các ca kiểm thử SEC-04A đến SEC-05 trên Postman Runner

7.7. Kiểm thử chức năng người dùng và tương tác cộng đồng

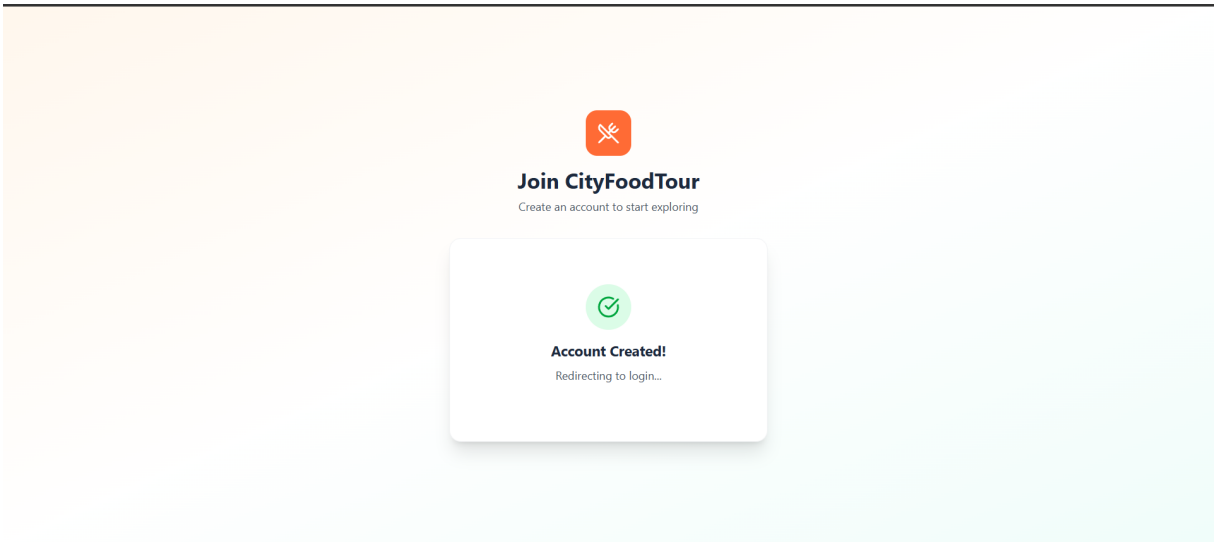
Nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng liên quan đến việc khởi tạo tài khoản, cá nhân hóa hồ sơ và các tính năng tương tác ẩm thực. Kết quả được trình bày trong Bảng 7.4.

Bảng 7.4: Kiểm thử chức năng người dùng và tương tác cộng đồng

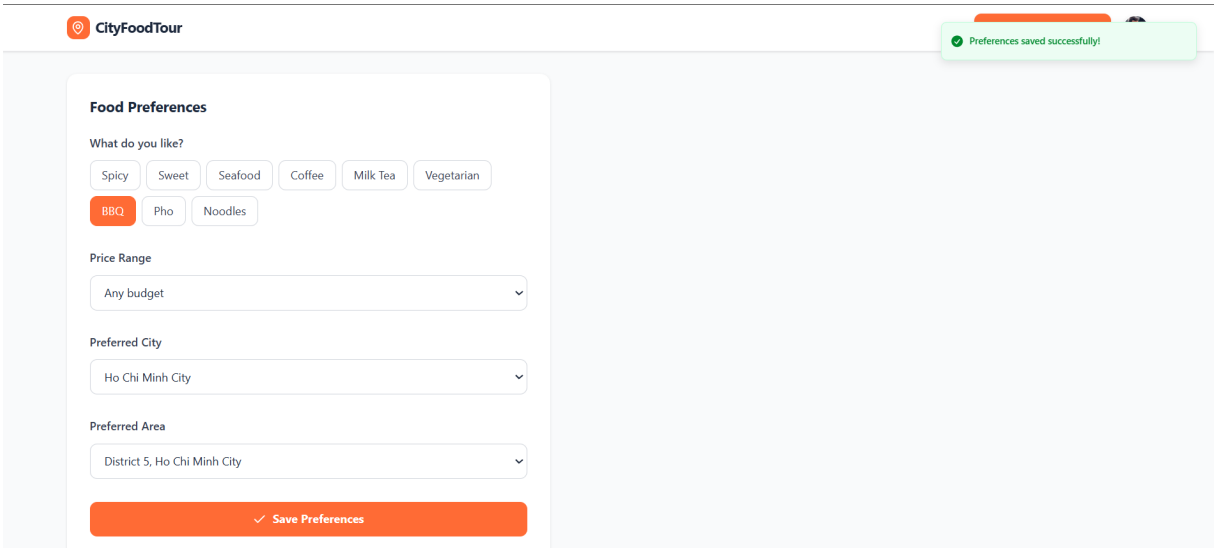
ID	Test case	Kịch bản & Dữ liệu	Kết quả mong đợi	Trạng thái
FNC-01	Đăng ký tài khoản	Nhập email mới, mật khẩu ≥ 6 ký tự	Tạo tài khoản thành công, mật khẩu mã hóa bcrypt	Pass
FNC-02	Thiết lập hồ sơ khẩu vị	Chọn khẩu vị (BBQ) và khu vực ưu tiên (Quận 5)	Cập nhật taste_profile, sẵn sàng phục vụ module gợi ý	Pass
FNC-03	Quản lý quán yêu thích	Bấm biểu tượng yêu thích tại trang chi tiết quán	Quán được lưu vào danh sách Favorites của người dùng	Pass
FNC-04	Đánh giá quán ăn	Gửi nhận xét và đánh giá 4/5 sao cho quán đã trải nghiệm	Đánh giá lưu thành công, tự động tính lại điểm trung bình quán	Pass

Hình ảnh minh chứng thực nghiệm cho các ca kiểm thử chức năng người dùng và

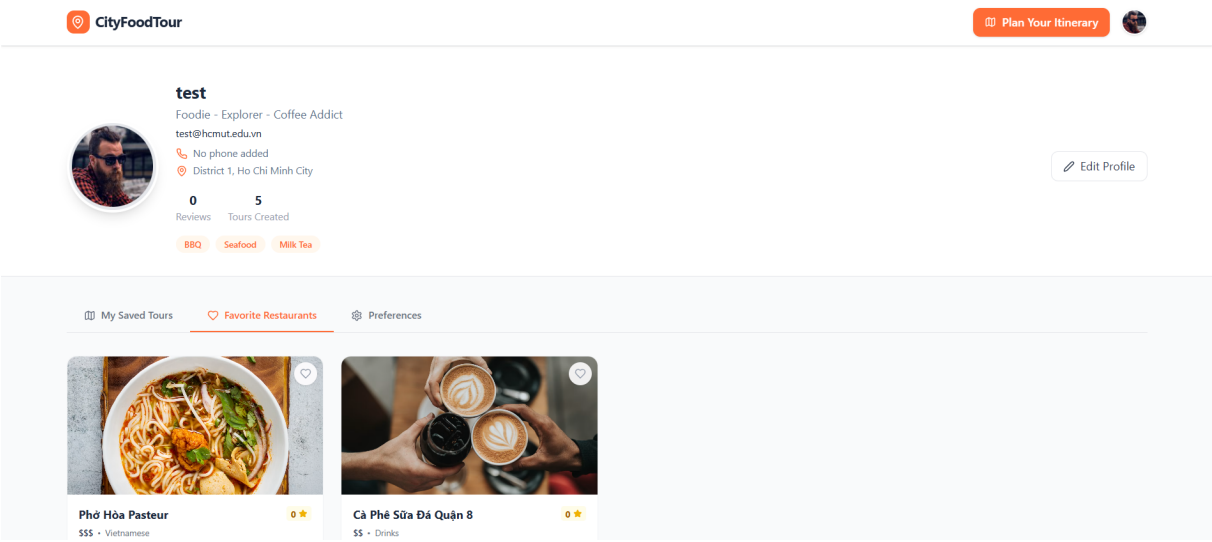
tương tác:



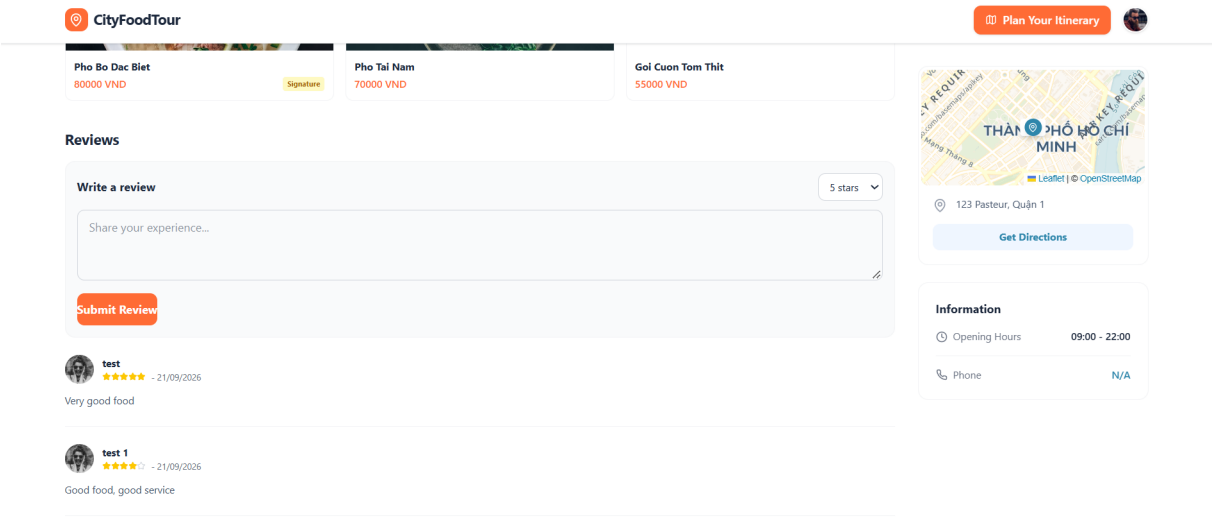
Hình 7.11: Kiểm thử chức năng FNC-01: Giao diện đăng ký tài khoản người dùng mới



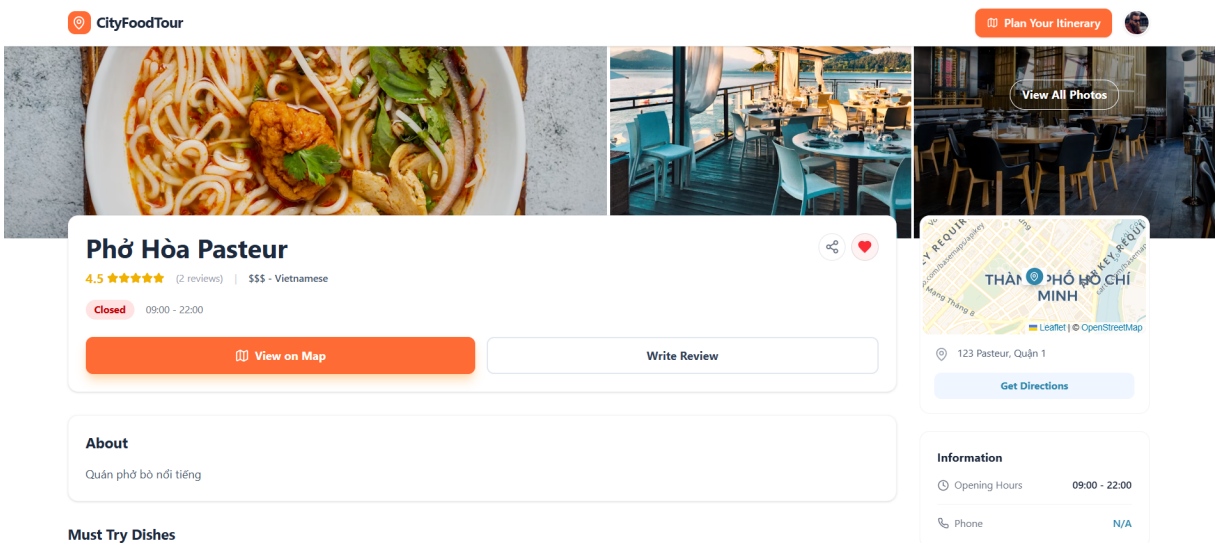
Hình 7.12: Kiểm thử chức năng FNC-02: Thiết lập khẩu vị (BBQ) và khu vực ưu tiên (Quận 5)



Hình 7.13: Kiểm thử chức năng FNC-03: Danh sách các quán ăn yêu thích đã được lưu



Hình 7.14: Kiểm thử chức năng FNC-04: Biểu mẫu nhập đánh giá và xếp hạng điểm sao cho quán ăn



Hình 7.15: Kiểm thử chức năng FNC-04: Đánh giá được ghi nhận và hiển thị công khai tại trang chi tiết quán

7.8. Kiểm thử chuyên sâu tính năng tối ưu lộ trình và gợi ý ẩm thực

Sau giai đoạn đánh giá của hội đồng, nhóm đã hoàn thiện và kiểm thử chuyên sâu hai tính năng nâng cao nhằm gia tăng chiều sâu kỹ thuật của đồ án:

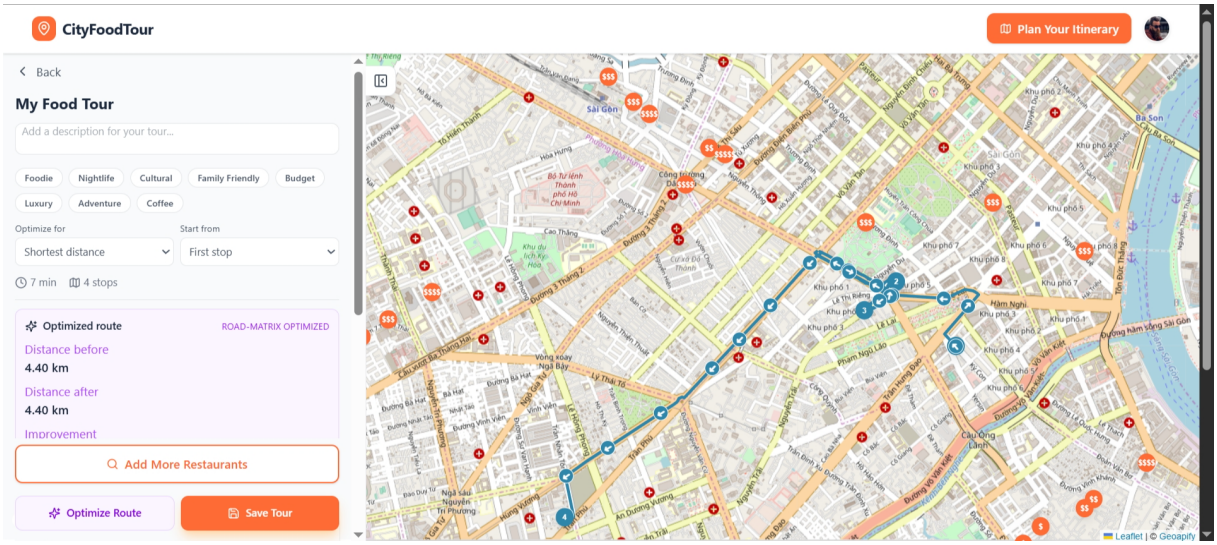
7.8.1. Kiểm thử tính năng tối ưu hóa lộ trình Food Tour nâng cao

Kiểm thử tập trung vào việc đánh giá độ chính xác của thuật toán giải bài toán TSP dựa trên ma trận cự ly đường bộ Geoapify Matrix so với việc chỉ tính toán đường chim bay thông thường:

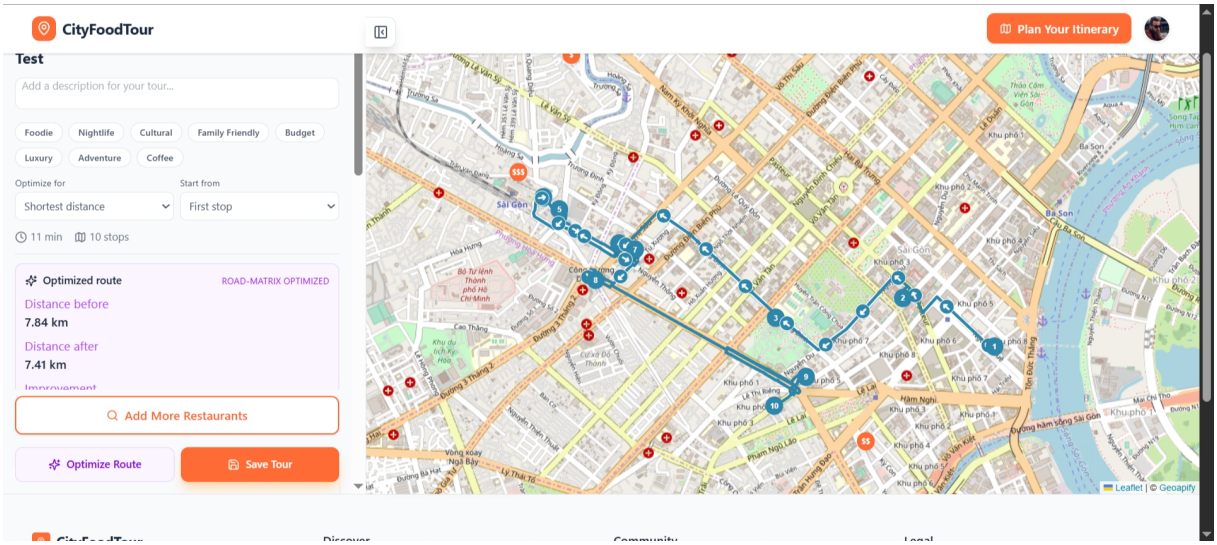
Bảng 7.5: Kiểm thử chuyên sâu thuật toán tối ưu hóa lộ trình

Mã	Chức năng	Kịch bản & Dữ liệu kiểm thử	Thời gian	Kết quả
ADV-T01	Exact TSP ($\leq$ 8 điểm)	Tour 4 điểm tại Quận 5 và Quận 1. Duyệt toàn bộ hoán vị qua ma trận Geoapify Road Matrix.	480 ms	Pass
ADV-T02	Heuristic 2-Opt ($>$ 8 điểm)	Tour 10 điểm dừng. Áp dụng Nearest-Neighbor và tinh chỉnh 2-Opt. Quãng đường rút ngắn rõ rệt, triệt tiêu hiện tượng thắt nút lộ trình.	820 ms	Pass
ADV-T03	Điểm xuất phát tùy chọn	Chọn địa chỉ xuất phát cá nhân trên bản đồ làm mốc đầu tiên để tối ưu các điểm tiếp theo.	650 ms	Pass
ADV-T04	Cơ chế dự phòng Fallback	Giả lập ngắt kết nối Geoapify. Hệ thống tự động chuyển sang tính toán theo cự ly Haversine cục bộ, đảm bảo tính liên tục của hệ thống.	45 ms	Pass

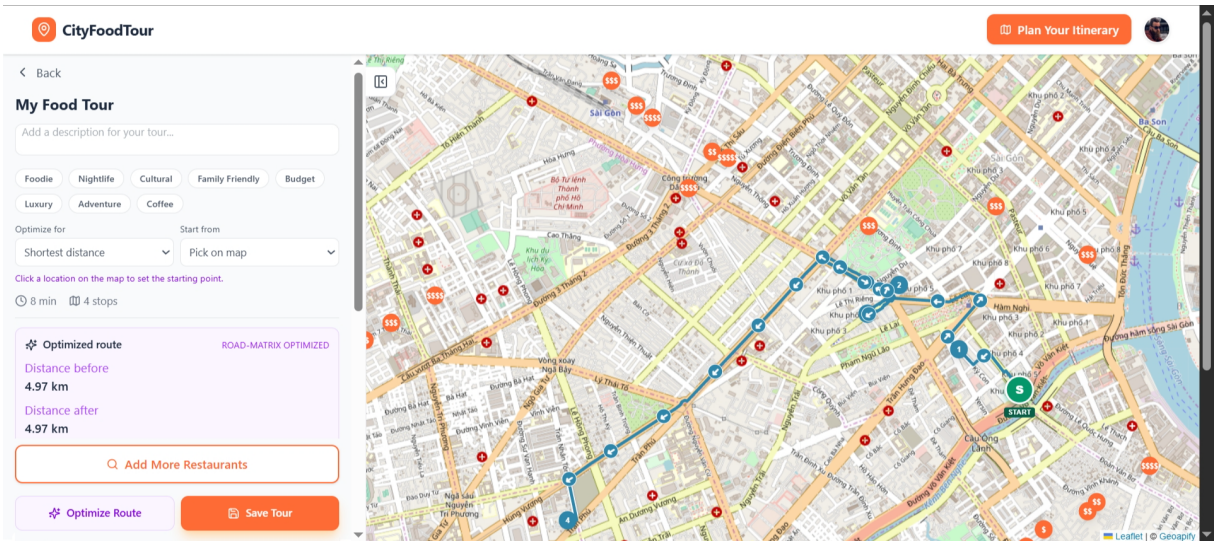
Hình ảnh minh chứng thực nghiệm cho các ca kiểm thử tối ưu hóa lộ trình Food Tour nâng cao được thể hiện lần lượt dưới đây:



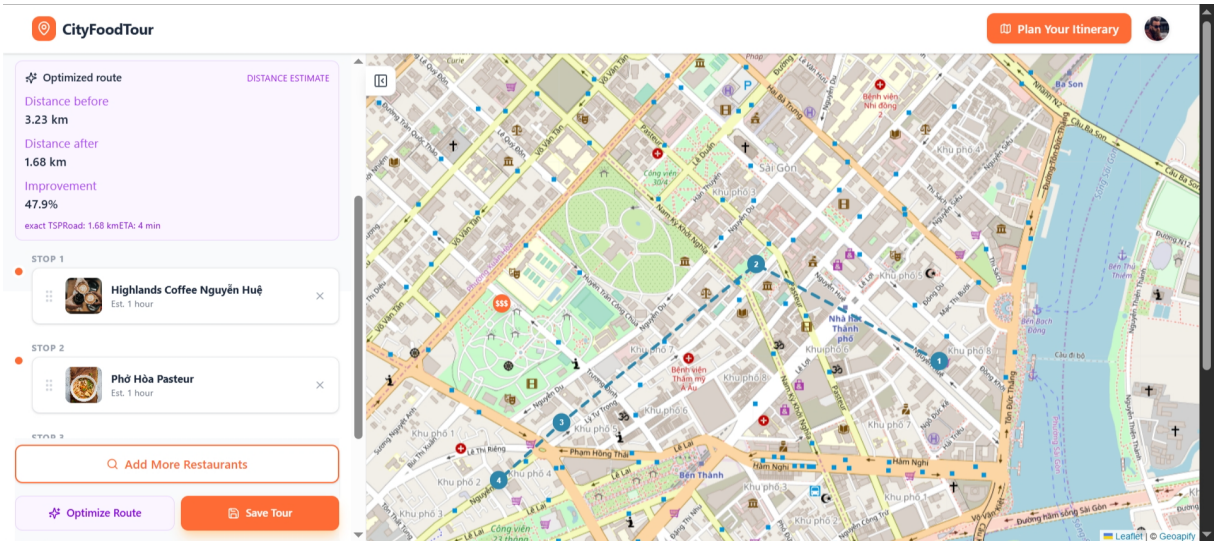
Hình 7.16: Kiểm thử nâng cao ADV-T01: Tối ưu hóa lộ trình chính xác Exact TSP cho hành trình $\leq$ 8 điểm dừng



Hình 7.17: Kiểm thử nâng cao ADV-T02: Tối ưu hóa lộ trình Heuristic 2-Opt cho hành trình nhiều điểm dừng



Hình 7.18: Kiểm thử nâng cao ADV-T03: Tối ưu hóa lộ trình kết hợp điểm xuất phát tùy chọn của người dùng



Hình 7.19: Kiểm thử nâng cao ADV-T04: Giao diện chuyển sang chế độ dự phòng Distance Estimate khi ngắt kết nối Geoapify

```
PS C:\Users\Emu Kyuu\Desktop\Study material\Food tour planner 2026\BE_City_Food_Tour-main> npm
 dev
Geoapify Routing Error: Request failed with status code 401
Geoapify preview route failed, using local route estimate: Request failed with status code 401
Geoapify Route Matrix Error: Request failed with status code 401
Geoapify route matrix failed, using Haversine fallback: Request failed with status code 401
Geoapify Routing Error: Request failed with status code 401
Geoapify preview route failed, using local route estimate: Request failed with status code 401
Fallback
```

Hình 7.20: Kiểm thử nâng cao ADV-T04: Nhật ký hệ thống ghi nhận lỗi ngoại lệ và kích hoạt cơ chế Haversine Fallback

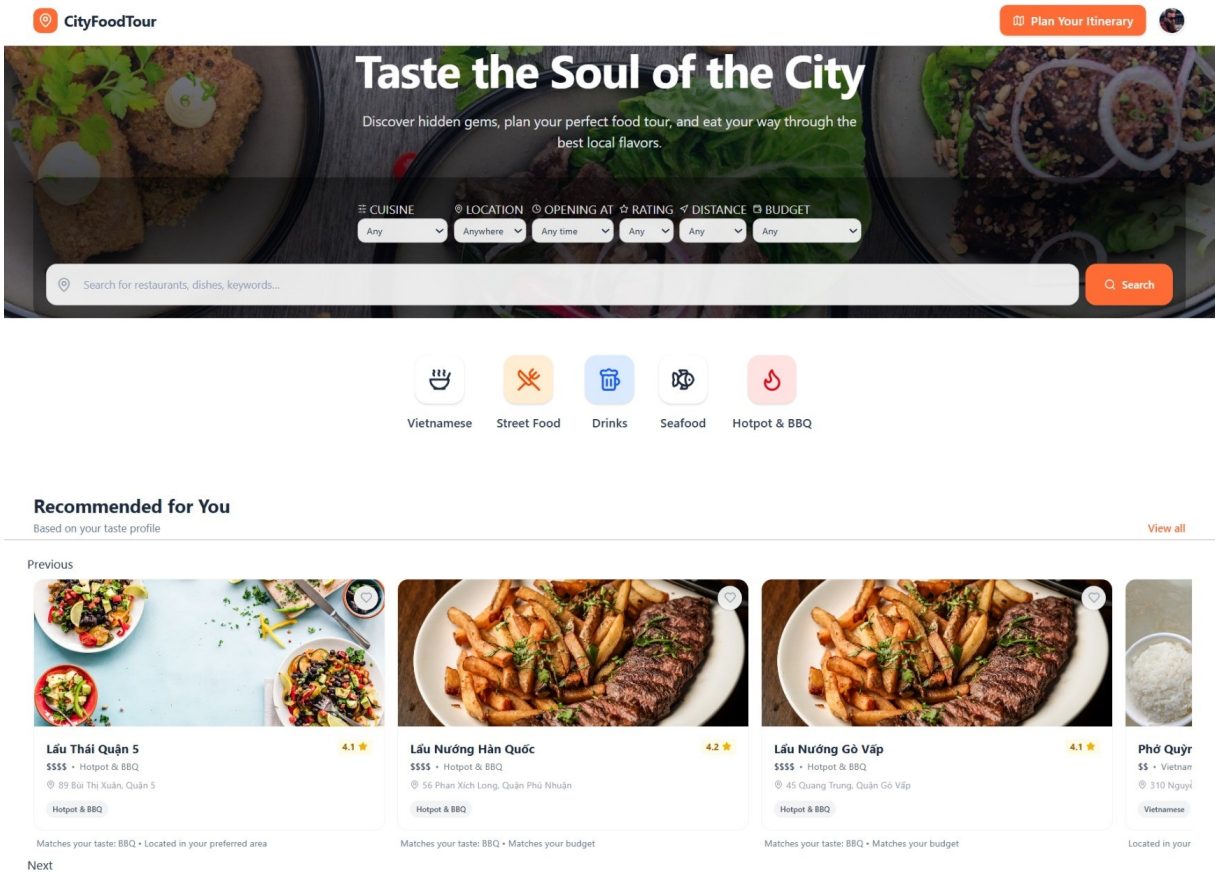
7.8.2. Kiểm thử mô hình gợi ý quán ăn cá nhân hóa đa tiêu chí

Kiểm thử đánh giá khả năng khớp chính xác các trọng số hồ sơ cá nhân và tính minh bạch của giải thích gợi ý (*Explainable Recommendation*):

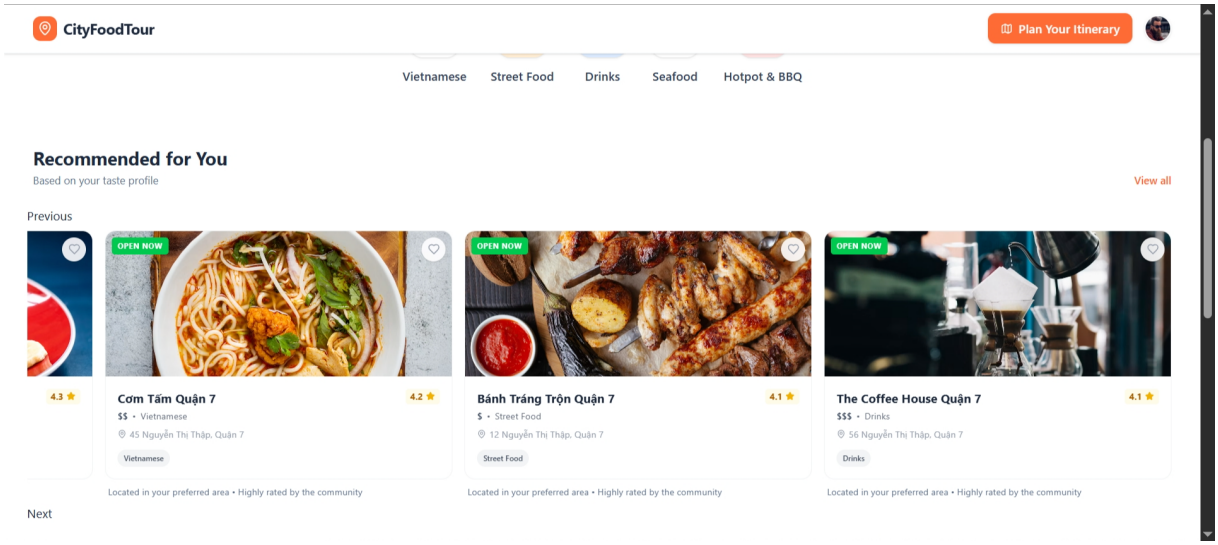
Bảng 7.6: Kiểm thử chuyên sâu mô hình gợi ý cá nhân hóa

Mã	Kịch bản	Dữ liệu đầu vào & Kỳ vọng	Lý do hiển thị (*Reasons*)	Kết quả
ADV-R01	Khớp khẩu vị cá nhân	Người dùng chọn sở thích: "BBQ". Quán có thẻ BBQ/Lẩu được cộng 50 điểm và đứng đầu.	*Matches your taste: BBQ*	Pass
ADV-R02	Khớp khu vực ưu tiên	Người dùng chọn khu vực: "Quận 7". Các quán tại Quận 7 được cộng thêm 30 điểm.	*Located in your preferred area*	Pass
ADV-R03	Khớp lịch sử Food Tour	Người dùng từng tạo tour có món nướng. Quán có nhãn tương đồng được cộng 15 điểm.	*Matches your food-tour history*	Pass
ADV-R04	Ưu tiên cự ly GPS	Tọa độ GPS người dùng. Quán ăn trong bán kính ≤ 3 km được cộng 20 điểm.	*Near your current location*	Pass

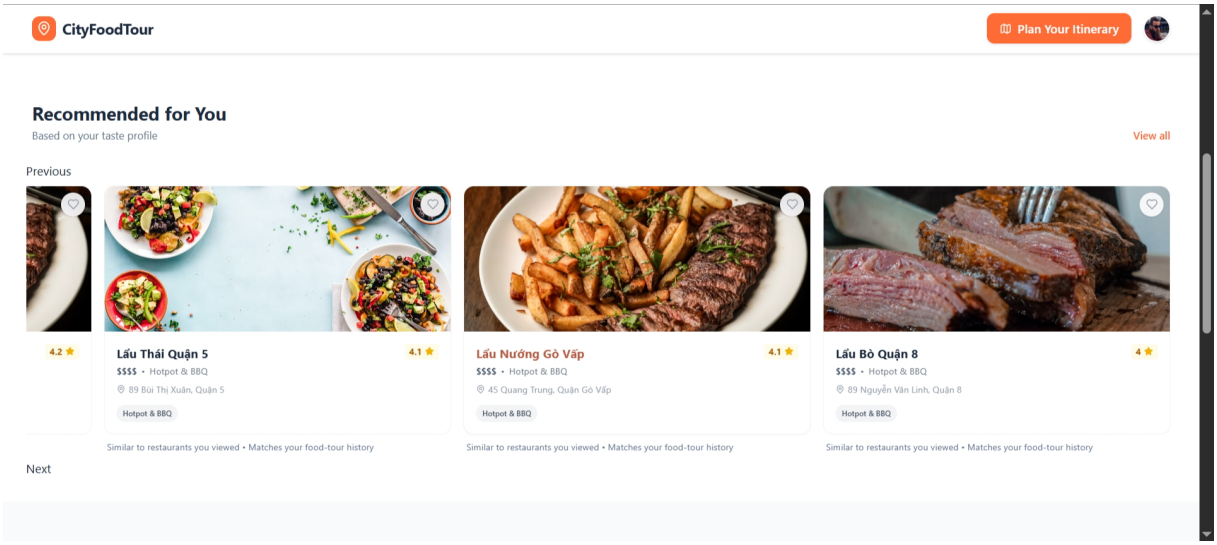
Hình ảnh minh chứng thực nghiệm cho cơ chế giải thích gợi ý quán ăn cá nhân hóa đa tiêu chí được thể hiện lần lượt dưới đây:



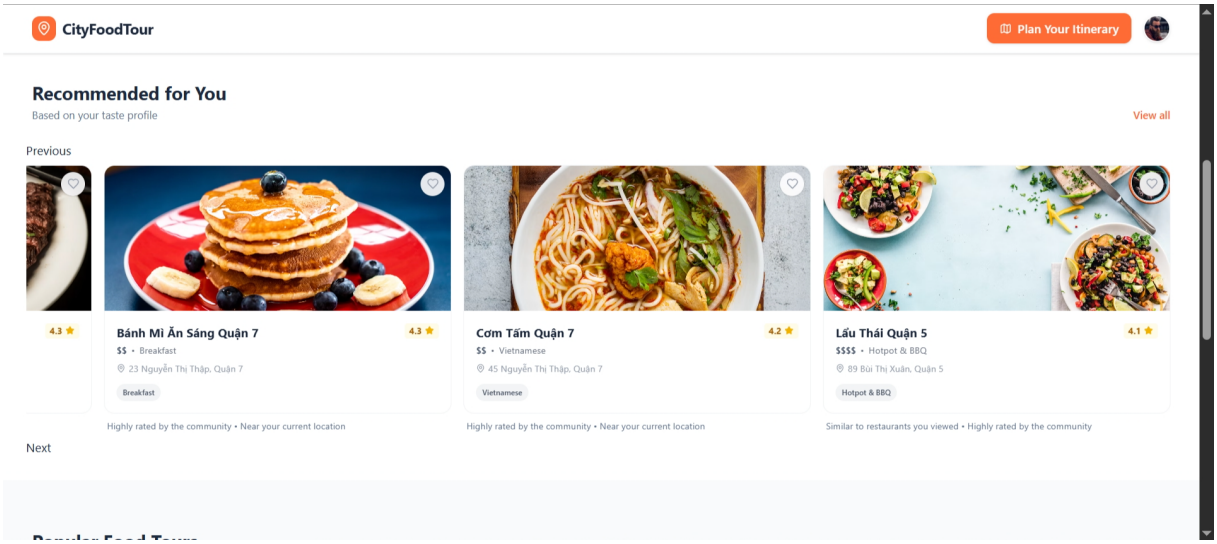
Hình 7.21: Kiểm thử gợi ý ADV-R01: Gợi ý quán ăn khớp với sở thích khẩu vị cá nhân (Matches your taste)



Hình 7.22: Kiểm thử gợi ý ADV-R02: Gợi ý quán ăn theo khu vực ưu tiên (Located in your preferred area)



Hình 7.23: Kiểm thử gợi ý ADV-R03: Gợi ý quán ăn dựa trên lịch sử tạo Food Tour (Matches your food-tour history)



Hình 7.24: Kiểm thử gợi ý ADV-R04: Gợi ý quán ăn theo vị trí thực tế gần nhất (Near your current location)

7.9. Đánh giá hệ thống dựa trên kết quả kiểm thử

Thông qua quá trình kiểm thử toàn diện trên cả 4 tầng, toàn bộ các testcase đều đạt kết quả mong đợi (*Pass*).

Hệ thống chứng minh được tính ổn định cao, thời gian phản hồi nhanh (< 1 giây cho các tác vụ tối ưu phức tạp) và đảm bảo an toàn phân quyền người dùng. Việc bổ sung thành công chức năng tối ưu lộ trình food tour và gợi ý ẩm thực cá nhân hóa minh bạch đã trực tiếp giải quyết vấn đề về chiều sâu và chiều rộng mà hội đồng đã đánh giá và góp ý.

8. Kết luận và hướng phát triển

8.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống CityFoodTour - một nền tảng hỗ trợ người dùng khám phá địa điểm ăn uống và xây dựng hành trình food tour cá nhân hóa.

Hệ thống đã đáp ứng các mục tiêu đề ra thông qua việc triển khai các chức năng chính bao gồm quản lý người dùng, tìm kiếm và quản lý thông tin quán ăn, xây dựng food tour, hiển thị thông tin địa điểm trên bản đồ và hỗ trợ gợi ý quán ăn dựa trên sở thích của người dùng. Về mặt kỹ thuật, đề tài đã xây dựng hệ thống theo kiến trúc phân tách giữa tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu, giúp hệ thống có khả năng mở rộng và bảo trì trong tương lai. Các chức năng được kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn, độ ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phạm vi dữ liệu quán ăn còn bị giới hạn, khả năng cá nhân hóa của module gợi ý cần tiếp tục được cải thiện và một số chức năng nâng cao cần được nghiên cứu thêm.

8.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống CityFoodTour có thể được tiếp tục mở rộng theo các hướng sau:

- Nghiên cứu khả năng tích hợp thêm các nguồn dữ liệu bên ngoài như dịch vụ bản đồ, thông tin địa điểm và dữ liệu đánh giá, đồng thời mở rộng cơ sở dữ liệu quán ăn nhằm nâng cao độ chính xác, khả năng cập nhật, số lượng địa điểm được hỗ trợ và độ đa dạng của các lựa chọn khi người dùng tìm kiếm hoặc xây dựng food tour.
- Cải thiện cơ chế gợi ý quán ăn bằng cách bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp như lịch sử tương tác, đánh giá của người dùng, so sánh các hồ sơ người dùng với nhau mức độ phổ biến của địa điểm và khoảng cách giữa các điểm trong lộ trình.
- Hoàn thiện chức năng tối ưu lộ trình food tour bằng cách nghiên cứu thêm các phương pháp sắp xếp thứ tự điểm đến phù hợp hơn, giúp giảm thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm của người dùng.
- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động nhằm giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống trong quá trình khám phá và di chuyển giữa các địa điểm ăn uống.
- Bổ sung thêm các chức năng tương tác cộng đồng chuyên sâu như theo dõi người dùng khác, tính năng nhóm trò chuyện (*Group Chat*) giữa các thành viên cùng tham gia một chuyến đi và chia sẻ vị trí trực tiếp theo thời gian thực.

Tài liệu tham khảo

[1] Điện máy XANH, ”Không biết ăn gì, Google Maps đã có thể gợi ý cho bạn những quán ăn xung quanh”, https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/khong-biet-an-gi-google-maps-da-co-the-goi-y-cho-b-1240555, truy cập ngày 20/12/2025

[2] Foody, ”Giới thiệu về Foody.vn”, https://www.foody.vn/gioi-thieu, truy cập ngày 20/12/2025

[3] Geeksforgeeks, ”React Introduction”, https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/, truy cập ngày 20/12/2025

[4] Wikipedia, ”TypeScript”, https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript, truy cập ngày 20/12/2025

[5] Nodejs, ”Node.js Releases”, https://nodejs.org/en/about/previous-releases, truy cập ngày 20/12/2025

[6] Wikipedia, ”Express.js”, https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js, truy cập ngày 20/12/2025

[7] MongoDb, ”MongoDb ver history”, https://www.mongodb.com/resources/products/mongodb-version-history, truy cập ngày 20/12/2025

[8] Google Developers, ”Directions API - Waypoints Optimization and Routes API”, https://developers.google.com/maps/documentation/directions/get-directions#waypoints, truy cập ngày 15/01/2026

[9] Mapbox, ”Mapbox Optimization API Documentation”, https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/, truy cập ngày 15/01/2026

[10] Geoapify, ”Route Matrix API and Geocoding Documentation”, https://www.geoapify.com/route-matrix-api, truy cập ngày 15/01/2026

[11] G. A. Croes, ”A method for solving traveling-salesman problems”, *Operations Research*, vol. 6, no. 6, pp. 791–812, 1958

[12] OpenStreetMap Foundation, ”OpenStreetMap Collaborative Project and Leaflet Library”, https://www.openstreetmap.org/, truy cập ngày 15/01/2026